

BỘ KĨ NĂNG A+ XÁC SUẤT THỐNG KÊ



SCAN ME



TÀI LIỆU ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀ BIÊN SOẠN BỞI
CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP BÁCH KHOA



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

BIÊN SOẠN BỞI CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP BÁCH KHOA

CLB.HTHT-WEBSITE.COM

Tài liệu là món quà của CLB Hỗ trợ Học tập dành cho các bạn sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn vì đã tin tưởng đồng hành cùng CLB trong suốt thời gian vừa qua. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để chúng mình phấn đấu đưa CLB ngày một phát triển và đem đến nhiều tài liệu chất lượng hơn. Cuối cùng, xin chúc các bạn một kỳ học tập hiệu quả và thành công.

Bản in lần thứ hai, tháng 1 năm 2026



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



Mục lục

I

Mục 1 - Tóm tắt lý thuyết

1	Chương 1 - Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất	6
1.1	Định nghĩa xác suất	6
1.1.1	Dạng 1: Bài toán đếm	6
1.1.2	Dạng 2: Công thức xác suất cổ điển	6
1.1.3	Dạng 3: Công thức xác suất hình học	6
1.2	Công thức cộng, nhân xác suất	7
1.2.1	Dạng 1: Công thức cần tính xác suất cơ bản	7
1.2.2	Dạng 2: Dạng bài xác suất có điều kiện	7
1.2.3	Dạng 3: Công thức Bernoulli	7
1.2.4	Dạng 4: Công thức xác suất đầy đủ, Công thức Bayes	7
2	Chương 2 - Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất	9
2.1	Biến ngẫu nhiên rời rạc	9
2.1.1	Định nghĩa:	9
2.1.2	Tính chất	9
2.2	Biến ngẫu nhiên liên tục, hàm phân phối, hàm mật độ	9
2.2.1	Định nghĩa:	9
2.2.2	Hàm phân phối xác suất:	9
2.2.3	Hàm mật độ xác suất:	10
2.3	Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên	10
2.3.1	Kỳ vọng	10
2.3.2	Phương sai	10
2.3.3	Độ lệch chuẩn	10
2.3.4	Mốt	10
2.3.5	Trung vị:	10
2.4	Các phân phối đặc biệt	11
2.4.1	Phân phối Bernoulli	11
2.4.2	Phân phối nhị thức	11
2.4.3	Phân phối Poisson	11

2.4.4	Phân phối chuẩn	11
2.4.5	Phân phối đều	12
2.4.6	Phân phối mũ	12

3 Chương 3 - Biến ngẫu nhiên hai chiều 13

3.1	Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc	13
3.1.1	Bảng phân phối xác suất của biến (X, Y)	13
3.1.2	Bảng phân phối xác suất biên	13
3.1.3	Xác suất có điều kiện	13
3.1.4	Kiểm tra tính độc lập	14
3.2	Hàm phân phối xác suất, mật độ xác suất, mật độ xác suất có điều kiện	14
3.2.1	Hàm phân phối xác suất đồng thời	14
3.2.2	Hàm phân phối xác suất thành phần (biên)	14
3.2.3	Hàm mật độ xác suất đồng thời	14
3.2.4	Hàm mật độ xác suất biên	14
3.2.5	Hàm mật độ xác suất có điều kiện	15
3.2.6	Kiểm tra tính độc lập	15
3.3	Hiệp phương sai (Covarian)	15

4 Chương 4 - Thống kê. Ước lượng tham số 16

4.1	Ước lượng cho kỳ vọng	16
4.1.1	Đã biết phương sai	16
4.1.2	Chưa biết phương sai, cỡ mẫu $n < 30$	16
4.1.3	Chưa biết phương sai, cỡ mẫu $n \geq 30$	16
4.2	Ước lượng cho tỷ lệ	17
4.3	Các giá trị thường dùng	17

5 Chương 5 - Kiểm định giả thuyết 19

5.1	Giả thuyết cơ bản, giả thuyết tuyệt đối	19
5.2	Thủ tục kiểm định giả thuyết thống kê	19
5.2.1	Trường hợp đã biết phương sai	19
5.2.2	Trường hợp chưa biết phương sai, cỡ mẫu < 30	19
5.2.3	Trường hợp chưa biết phương sai, cỡ mẫu > 30	20
5.2.4	Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ hay xác suất	20
5.3	So sánh hai kỳ vọng của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn	20
5.3.1	Trường hợp đã biết phương sai	20
5.3.2	Trường hợp chưa biết phương sai $n_1 < 30, n_2 < 30$	21
5.3.3	Trường hợp chưa biết phương sai $n_1 > 30, n_2 > 30$	21
5.3.4	So sánh hai tỷ lệ	21

II

Mục 2 - Các đề luyện tập

6 Đề bài 24

6.1	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.1	24
6.2	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.2	25
6.3	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.3	26

6.4	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.1	27
6.5	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.2	28
6.6	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.3	29
6.7	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.1	30
6.8	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.2	31
6.9	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.3	32
6.10	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2020.1	33
6.11	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	34
6.12	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	35
6.13	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1	36

7 **Đáp án** 37

7.1	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.1	37
7.2	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.2	40
7.3	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.3	43
7.4	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.1	47
7.5	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.2	50
7.6	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.3	53
7.7	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.1	57
7.8	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.2	60
7.9	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.3	64
7.10	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2020.1	68
7.11	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	71
7.12	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	75
7.13	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1	80

Tài liệu tham khảo 85

Mục 1 - Tóm tắt lý thuyết

1	Chương 1 - Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất	6
1.1	Định nghĩa xác suất	6
1.2	Công thức cộng, nhân xác suất	7
2	Chương 2 - Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất	9
2.1	Biến ngẫu nhiên rời rạc	9
2.2	Biến ngẫu nhiên liên tục, hàm phân phối, hàm mật độ	9
2.3	Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên	10
2.4	Các phân phối đặc biệt	11
3	Chương 3 - Biến ngẫu nhiên hai chiều	13
3.1	Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc	13
3.2	Hàm phân phối xác suất, mật độ xác suất, mật độ xác suất có điều kiện	14
3.3	Hiệp phương sai (Covarian)	15
4	Chương 4 - Thống kê. Ước lượng tham số	16
4.1	Ước lượng cho kỳ vọng	16
4.2	Ước lượng cho tỷ lệ	17
4.3	Các giá trị thường dùng	17
5	Chương 5 - Kiểm định giả thuyết	19
5.1	Giả thuyết cơ bản, giả thuyết tuyệt đối	19
5.2	Thủ tục kiểm định giả thuyết thống kê	19
5.3	So sánh hai kỳ vọng của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn	20



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



1. Chương 1 - Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất

1.1 Định nghĩa xác suất

1.1.1 Dạng 1: Bài toán đếm

► Quy tắc cộng, quy tắc nhân

- Quy tắc cộng: Nếu một công việc được chia thành k trường hợp, mỗi trường hợp có n_i cách thực hiện thì tổng cộng ta có $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ cách thực hiện công việc đó.
- Quy tắc nhân: Nếu một công việc được chia thành k giai đoạn, mỗi trường hợp có n_i cách thực hiện thì tổng cộng ta có $n = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$ cách thực hiện công việc đó

► Phân biệt giữa tổ hợp, chỉnh hợp

- Tổ hợp (C): Không phân biệt thứ tự các phần tử.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- Chỉnh hợp (A): Có phân biệt thứ tự các phần tử.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

1.1.2 Dạng 2: Công thức xác suất cổ điển

► Áp dụng được với các phép thử có hữu hạn số kết cục đồng khả năng.

Bước 1: Tìm tổng số kết cục đồng khả năng (Ω): n

Bước 2: Gọi tên sự kiện A

Bước 3: Tìm số kết cục thuận lợi cho A : m

Bước 4: Xác suất cần tính: $P(A) = \frac{m}{n}$

1.1.3 Dạng 3: Công thức xác suất hình học

► Dùng trong trường hợp có vô hạn kết cục đồng khả năng.

Bước 1: Tìm độ dài, thể tích,... của miền đồng khả năng S_G

Bước 2: Gọi tên sự kiện A

Bước 3: Tìm độ dài, diện tích, thể tích,... của miền kết cục thuận lợi cho A : S_A

Bước 4: Xác suất cần tính là: $P(A) = \frac{S_A}{S_G}$

1.2 Công thức cộng, nhân xác suất

► **Xác suất có điều kiện:** $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

► **Công thức cộng xác suất:**

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(CA) + P(ABC)$$

Nếu A, B xung khắc thì $A.B = 0$

$$\Rightarrow P(A+B) = P(A) + P(B)$$

► **Công thức nhân xác suất:**

$$P(AB) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(ABC) = P(A|BC) \cdot P(B|C) \cdot P(C)$$

Nếu A, B độc lập thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

► **Một số công thức cần nhớ:**

$$+) A + \bar{A} = \Omega \Rightarrow P(A + \bar{A}) = 1$$

$$+) A.\bar{A} = \emptyset \Rightarrow P(A.\bar{A}) = 0$$

$$+) \overline{A+B} = \bar{A}.\bar{B}$$

$$+) AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A \Rightarrow P(AB) = P(A) - P(A\bar{B})$$

$$+) AB + \bar{A}B = (A + \bar{A})B = B \Rightarrow P(AB) = P(B) - P(\bar{A}B)$$

1.2.1 Dạng 1: Công thức cần tính xác suất cơ bản

► **Phương pháp giải:** sử dụng những công thức đã cho ở trên để biến đổi, tính toán ra giá trị cần tìm.

1.2.2 Dạng 2: Dạng bài xác suất có điều kiện

► **Phương pháp giải:** Thường có chữ "**Biết**" ở câu hỏi "Tìm xác suất để A biết B" $\Rightarrow$ Cần tính $P(A|B)$

$$\text{Công thức: } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

1.2.3 Dạng 3: Công thức Bernoulli

► **Điều kiện thỏa mãn lược đồ Bernoulli:**

- Các phép thử phải độc lập
- Mỗi phép thử có đúng hai trường hợp: Thành công hoặc không thành công
- Xác suất thành công trong mỗi phép thử là như nhau

► **Công thức:**

$$\bullet P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} : \text{xác suất có } k \text{ lần thành công trong } n \text{ phép thử}$$

$$\bullet P_n(k_1; k_2) = \sum_{i=k_1}^{k_2} C_n^i p^i (1-p)^{n-i} : \text{xác suất có từ } k_1 \text{ đến } k_2 \text{ thành công trong } n \text{ phép thử}$$

Trong đó: p : xác suất thành công

► **Số có khả năng nhất trong lược đồ Bernoulli:**

- Nếu $np - q \in \mathbb{Z}$ thì có hai số có khả năng nhất $x_0 = npq$ và $x_0 = npq + 1$.
- Nếu $np - q \notin \mathbb{Z}$ thì $x_0 = [npq] + 1$

1.2.4 Dạng 4: Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

► **Hệ đầy đủ:** Hệ gồm các sự kiện A_i xung khắc từng đôi một và $\sum P(A_i) = 1$

► **Ví dụ:**

- Hệ $\{A, \bar{A}\}$

- Hệ A_i với A_i tương ứng là sự kiện sản phẩm do nhà máy i sản xuất;
- Hệ A_i với A_i tương ứng là sự kiện có i chính phẩm chọn được

► **Công thức xác suất đầy đủ:** $P(H) = \sum P(A_i)P(H|A_i)$, với H là một sự kiện bất kì.

⇒ Cho phép ta tính xác suất $P(H)$ nếu biết các xác suất $P(A_i)$ và $P(H|A_i)$.

► **Công thức Bayes:** $P(A_k|H) = \frac{P(A_k)P(H|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(H|A_i)}$

⇒ Biết $P(H)$, ta có thể tính xác suất xảy ra A_k khi biết H xảy ra





ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



2. Chương 2 - Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất

2.1 Biến ngẫu nhiên rời rạc

2.1.1 Định nghĩa:

► Biến ngẫu nhiên rời rạc: X là biến ngẫu nhiên rời rạc (discrete random variable) nếu tập giá trị S của nó là tập hợp hữu hạn hoặc vô hạn đếm được phân tử. Nói cách khác, ta có thể liệt kê tất cả các giá trị của biến ngẫu nhiên đó.

2.1.2 Tính chất

► Nếu các giá trị có thể có của một biến ngẫu nhiên X là x_i thì $p_i = P(X = x_i)$ và $\sum_{i=1}^n p_i = 1$

2.2 Biến ngẫu nhiên liên tục, hàm phân phối, hàm mật độ

2.2.1 Định nghĩa:

► Biến ngẫu nhiên liên tục: X là biến ngẫu nhiên liên tục (continuous random variable) nếu tập giá trị S có thể có của nó lấp đầy một khoảng trên trục số.

2.2.2 Hàm phân phối xác suất:

► Hàm phân phối xác suất (cumulative distribution function) của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $F_X(x)$, được định nghĩa như sau: $F_X(x) = P(X \leq x)$

► Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \text{ nếu } x \leq x_1 \\ p_1 & , \text{ nếu } x_1 < x \leq x_2 \\ p_1 + p_2 & , \text{ nếu } x_2 < x \leq x_3 \\ \vdots & \\ 1 & , \text{ nếu } x > x_n \end{cases}$$

► Tính chất:

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- $F_X(x)$ không giảm
- $P(X = x) = 0$ với biến X liên tục
- $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

2.2.3 Hàm mật độ xác suất:

► Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất $F_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Nếu tồn tại hàm $f_X(x)$ sao cho $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx$ hay $F'_X(x) = f_X(x)$, thì $f_X(x)$ được gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X .

► Tính chất:

- $f_X(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$

2.3 Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên

2.3.1 Kỳ vọng

► Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i$$

► Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

► Tính chất:

- $E(c) = c$ (c là hằng số)
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- Nếu X, Y độc lập thì $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$
- $E(cX) = cE(X)$

2.3.2 Phương sai

- $V(c) = 0$ (c là hằng số)
- $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
- Nếu X, Y độc lập thì $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$
- $V(cX) = c^2 \cdot V(X)$

2.3.3 Độ lệch chuẩn

► Độ lệch chuẩn (standard deviation) của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $\sigma(X)$, được định nghĩa như sau:
 $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

2.3.4 Mốt

- Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì mốt là giá trị của X ứng với xác suất lớn nhất.
- Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì mốt là giá trị làm hàm mật độ đạt max.
- Ký hiệu: $\text{mod}(X)$.

2.3.5 Trung vị:

► Trung vị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $\text{med}(X)$, là giá trị của biến ngẫu nhiên X chia phân phối thành hai phần có xác suất giống nhau, nghĩa là:

$$P(X < \text{med}X) = P(X \geq \text{med}X) = \frac{1}{2}$$

2.4 Các phân phối đặc biệt

2.4.1 Phân phối Bernouli

► Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là tuân theo luật phân phối Béc-nu-li (Bernoulli distribution) với tham số p , ký hiệu là $X \sim B(1, p)$, nếu X nhận hai giá trị 0, 1 với xác suất tương ứng:

$$P(X = k) = p^k \cdot q^{1-k}$$

trong đó $k = 0, 1$; $0 < p < 1$; $q = 1 - p$.

2.4.2 Phân phối nhị thức

► Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là tuân theo luật phân phối nhị thức (binomial distribution) với tham số n và p , ký hiệu là $X \sim B(n, p)$, nếu X có:

$$P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

trong đó $q = 1 - p$, $k \in \{0, 1, \dots, n\}$

► Tính chất:

- Kỳ vọng: $E(X) = np$
- Phương sai: $V(X) = npq$

2.4.3 Phân phối Poisson

► Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là tuân theo luật phân phối Poa-xông (Poisson distribution) với tham số λ , ký hiệu là $X \sim P(\lambda)$, nếu X có:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

Trong đó λ là số kết quả trung bình trên mỗi đơn vị thời gian, $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$

► Tính chất:

- Các phép thử mang lại các giá trị số cho biến ngẫu nhiên X , chỉ số các kết quả xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Khoảng thời gian nhất định có thể là một phút, một ngày, thậm trí một năm.
- Kỳ vọng $E(X) = \lambda$
- Phương sai $V(X) = \lambda$ và độ lệch chuẩn $\sigma(X) = \sqrt{\lambda}$
- Hàm phân phối xác suất của X là $F_X(x) = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!}$, với $n < x \leq n+1$

2.4.4 Phân phối chuẩn

► Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là tuân theo luật phân phối chuẩn (normal distribution) với tham số μ, σ^2 , ký hiệu là $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

► Tính chất:

- $E(X) = \mu$
- $V(X) = \sigma^2$
- Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, thì $U = \frac{X-\mu}{\sigma}$ là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc $N(0, 1)$

► Xét $U \sim N(0, 1)$ là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc. Ta có:

- Hàm mật độ xác suất: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$

- Hàm phân phối xác suất: $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R}$

► Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, thì:

- $P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right)$
- $P(X < \beta) = 0,5 + \Phi\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right)$
- $P(X > \alpha) = 0,5 - \Phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right)$
- $P(|X - \mu| < a\sigma) = 2\Phi(a)$
- $\Phi(x) = 0,5 + \varphi(x)$, với $x \geq 0$

2.4.5 Phân phối đều

► Phân phối đều rời rạc:

- Biến ngẫu nhiên X được gọi là tuân theo luật phân phối đều rời rạc (discrete uniform distribution) với tham số n , ký hiệu là $X \sim U(n)$, nếu X có bảng phân phối xác suất:

X	1	2	...	n
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	...	$\frac{1}{n}$

- $E(X) = \frac{n+1}{2}$
- $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$

► Phân phối đều liên tục:

- Biến ngẫu nhiên X được gọi là tuân theo luật phân phối đều liên tục (continuous uniform distribution) trên $[a, b]$ ($a < b$), ký hiệu là $X \sim U([a, b])$, nếu X có hàm mật độ xác suất:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{nếu } x \in [a, b], \\ 0, & \text{nếu } x \notin [a, b]. \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

2.4.6 Phân phối mũ

► Biến ngẫu nhiên X được gọi là tuân theo luật phân phối mũ (exponential distribution), với tham số λ ($\lambda > 0$) nếu nó có hàm mật độ xác suất có dạng:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

► Tính chất:

- Hàm phân phối xác suất:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{1}{\lambda}$
- $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



3. Chương 3 - Biến ngẫu nhiên hai chiều

3.1 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc

Với (X, Y) là biến ngẫu nhiên 2 chiều rời rạc, ta có:

3.1.1 Bảng phân phối xác suất của biến (X, Y)

$X \backslash Y$	y_1	...	y_n	Σ
x_1	p_{11}	...	p_{1n}	$P(X = x_1) = p_{11} + \dots + p_{1n}$
...	...	...	...	...
x_n	p_{n1}	...	p_{nn}	$P(X = x_n) = p_{n1} + \dots + p_{nn}$
Σ	$P(Y = y_1) = p_{11} + \dots + p_{n1}$	...	$P(Y = y_n) = p_{1n} + \dots + p_{nn}$	1

Trong đó: $p_{ij} = P(X = x_i; Y = y_j)$

Nếu X, Y độc lập, thì:

- $P(X = x_i; Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$
- $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$

Nếu tồn tại một cặp (i, j) không thỏa mãn điều trên thì X, Y không độc lập.

3.1.2 Bảng phân phối xác suất biên

X	x_1	...	x_n
P	$P(X=x_1)$	...	$P(X=x_n)$

Y	y_1	...	y_n
P	$P(Y=y_1)$	...	$P(Y=y_n)$

$$E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i)$$

$$E(Y) = \sum_j y_j P(Y = y_j)$$

3.1.3 Xác suất có điều kiện

Với $P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$, ta có:

$X Y = y_k$	x_1	...	x_n
P	$P(X = x_1 Y = y_k)$	...	$P(X = x_n Y = y_k)$

Trong đó: $E(X | Y = y_k) = \sum_i x_i P(X = x_i | Y = y_k)$

$Y X = x_k$	y_1	...	y_n
P	$P(Y = y_1 X = x_k)$	...	$P(Y = y_n X = x_k)$

Trong đó: $E(Y|X = X_k) = \sum_j y_j P(Y = y_j|X = x_k)$

3.1.4 Kiểm tra tính độc lập

Nếu X, Y là BNN rời rạc, ta đi kiểm tra:

$$P(X = x_i; Y = y_j) = P(X = x_i).P(Y = y_j) \quad \forall (i, j)$$

3.2 Hàm phân phối xác suất, mật độ xác suất, mật độ xác suất có điều kiện

3.2.1 Hàm phân phối xác suất đồng thời

$$F_{XY}(x, y) = P(X < x; Y < y) = \begin{cases} \sum_{x_i < x} \sum_{y_j < y} P(X = x_i; Y = y_j), & \text{nếu } (X, Y) \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv, & \text{nếu } (X, Y) \text{ liên tục} \end{cases}$$

Ta có:

$$0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1 \quad F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0 \quad F(+\infty, +\infty) = 1;$$

3.2.2 Hàm phân phối xác suất thành phần (biên)

$$F_X(x) = P(X < x) = F(x; +\infty) \quad F_Y(y) = P(Y < y) = F(+\infty; y)$$

Nếu (X, Y) độc lập thì: $F_{XY}(x, y) = F_X(x).F_Y(y)$

3.2.3 Hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) : F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

Tính chất:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = 1$$

$$P((X, Y) \in D) = \iint_{D \cup S_{XY}} f(x, y) dx dy \quad \text{với } S_{XY} \text{ là miền giá trị của } (X, Y),$$

$$\Rightarrow P(a < X < b, c < Y < d) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy$$

3.2.4 Hàm mật độ xác suất biên

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

Nếu (X, Y) độc lập thì: $f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

3.2.5 Hàm mật độ xác suất có điều kiện

$$f_X(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} \quad f_Y(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

3.2.6 Kiểm tra tính độc lập

- Nếu X, Y là BNN rời rạc: kiểm tra $P(X = x_i; Y = y_i) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_i)$
- Nếu X, Y là BNN liên tục: kiểm tra $f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$
- X, Y rời rạc hoặc liên tục: kiểm tra $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

3.3 Hiệp phương sai (Covarian)

- ▶ Hiệp phương sai: $cov(x, y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$
- ▶ Hệ số tương quan: $\rho_{XY} = \frac{cov(x, y)}{\sqrt{V(X) \cdot V(Y)}}$
- ▶ Ma trận hiệp phương sai: $\Gamma = \begin{bmatrix} V(X) & cov(X, Y) \\ cov(X, Y) & V(Y) \end{bmatrix}$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



4. Chương 4 - Thống kê. Ước lượng tham số

4.1 Ước lượng cho kỳ vọng

4.1.1 Đã biết phương sai

:

► Ta chọn thống kê: $\mathcal{U} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}$

Khoảng đối xứng	$\left(\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
Khoảng tin cậy trái	$\left(-\infty; \bar{x} + u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
Khoảng tin cậy phải	$\left(\bar{x} - u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; +\infty \right)$

4.1.2 Chưa biết phương sai, cỡ mẫu $n < 30$

► Ta chọn thống kê: $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s} \sqrt{n}$

Khoảng đối xứng	$\left(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$
Khoảng tin cậy trái	$\left(-\infty; \bar{x} + t_{1-\alpha}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$
Khoảng tin cậy phải	$\left(\bar{x} - t_{1-\alpha}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty \right)$

4.1.3 Chưa biết phương sai, cỡ mẫu $n \geq 30$

► Ta chọn thống kê: $U = \frac{\bar{X} - \mu}{s} \sqrt{n}$

Khoảng đối xứng	$\left(\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$
Khoảng tin cậy trái	$\left(-\infty; \bar{x} + u_{1-\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$
Khoảng tin cậy phải	$\left(\bar{x} - u_{1-\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty \right)$

4.2 Ước lượng cho tỷ lệ

► Bước 1: Chọn thống kê: $Z = \frac{f - p}{\sqrt{f(1-f)}} \cdot \sqrt{n}$

► Bước 2: Xác định khoảng tin cậy:

- Khoảng tin cậy đối xứng:

$$\left(f - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right)$$

Trong đó: $f = \frac{m}{n}$, n , α đã biết, $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ được tra từ bảng phụ lục

- Khoảng tin cậy trái:

$$\left(-\infty; f + u_{1-\alpha} \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right)$$

- Khoảng tin cậy phải:

$$\left(f - u_{1-\alpha} \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; +\infty \right)$$

► Bước 3: Kết luận

4.3 Các giá trị thường dùng

Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc: $\Phi(u_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$

x	1.282	1.645	1.88	1.96	2.17	2.326	2.576
$\Phi(x)$	0.90	0.95	0.97	0.975	0.985	0.99	0.995

Giá trị $t_{1-\alpha}^n$ của phân phối Student

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

$1 - \alpha$ Bậc tự do	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,998	0,9995
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,526	318,309	363,6
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,600
3	1,638	2,353	3,128	4,541	5,841	10,215	12,922
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,705	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,606	2,947	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,767
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	1,315	1,796	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



5. Chương 5 - Kiểm định giả thuyết

5.1 Giả thuyết cơ bản, giả thuyết tuyệt đối

► Giả sử cần nghiên cứu tham số θ của biến ngẫu nhiên X và có cơ sở viết lên giả thuyết $\theta = \theta_0$, kí hiệu giả thuyết là H_0 , được gọi là giả thuyết kiểm định.

- Đối thuyết: Mệnh đề đối lập với giả thuyết H_0 , kí hiệu là H_1 .
- Các cặp giả thuyết thường dùng:

Giả thuyết H_0	$\theta = \theta_0$	$\theta = \theta_0$	$\theta = \theta_0$
Đối thuyết H_1	$\theta \neq \theta_0$	$\theta > \theta_0$	$\theta < \theta_0$

5.2 Thủ tục kiểm định giả thuyết thống kê

Bước 1: Phát biểu giả thuyết H_0 , đối thuyết H_1 .

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn kiểm định với giả thuyết H_0 đúng.

Bước 3: Với mức ý nghĩa α , xác định miền bác bỏ W_α .

Bước 4: Tính giá trị quan sát u_{qs} .

Bước 5: So sánh giá trị quan sát với miền bác bỏ và kết luận.

5.2.1 Trường hợp đã biết phương sai

Bước 1: Phát biểu giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$, đối thuyết H_1 .

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$.

Bước 3: Miền bác bỏ W_α được xác định theo các trường hợp:

H_0	H_1	W_α
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$(u_{1-\alpha}; +\infty)$
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$(-\infty; -u_{1-\alpha})$

Bước 4: Tính giá trị quan sát $u_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$ với $\bar{x}$, μ_0 , n đã biết.

Bước 5: Xem xét u_{qs} có thuộc W_α hay không

- Nếu thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu không thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ không bác bỏ H_0 .

5.2.2 Trường hợp chưa biết phương sai, cỡ mẫu < 30

Bước 1: Phát biểu giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$, đối thuyết H_1 .

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$.

Bước 3: Miền bác bỏ W_α được xác định theo các trường hợp:

H_0	H_1	W_α
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}) \cup (t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}; +\infty)$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$(t_{1-\alpha}^{n-1}; +\infty)$
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$(-\infty; -t_{1-\alpha}^{n-1})$

Bước 4: Tính giá trị quan sát $t_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ với $\bar{x}$, μ_0 , s , n đã biết.

Bước 5: Xem xét t_{qs} có thuộc W_α hay không

- Nếu thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu không thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ không bác bỏ H_0 .

5.2.3 Trường hợp chưa biết phương sai, cỡ mẫu > 30

Bước 1: Phát biểu giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$, đối thuyết H_1 .

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$.

Bước 3: Miền bác bỏ W_α được xác định theo các trường hợp:

H_0	H_1	W_α
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$(u_{1-\alpha}; +\infty)$
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$(-\infty; -u_{1-\alpha})$

Bước 4: Tính giá trị quan sát $u_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ với $\bar{x}$, μ_0 , n đã biết.

Bước 5: Xem xét u_{qs} có thuộc W_α hay không

- Nếu thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu không thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ không bác bỏ H_0 .

5.2.4 Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ hay xác suất

Bước 1: Phát biểu giả thuyết $H_0: p = p_0$, đối thuyết H_1 .

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn $U = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n}$.

Bước 3: Miền bác bỏ W_α được xác định theo các trường hợp:

H_0	H_1	W_α
$p = p_0$	$p \neq p_0$	$(-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$p = p_0$	$p > p_0$	$(u_{1-\alpha}; +\infty)$
$p = p_0$	$p < p_0$	$(-\infty; -u_{1-\alpha})$

Bước 4: Tính giá trị quan sát $u_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n}$ với $f = \frac{m}{n}$, p_0 , n được tính từ đề bài

Bước 5: Xem xét u_{qs} có thuộc W_α hay không

- Nếu thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu không thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ không bác bỏ H_0 .

5.3 So sánh hai kỳ vọng của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn

5.3.1 Trường hợp đã biết phương sai

Bước 1: Phát biểu giả thuyết $H_0: \mu_1 = \mu_2$, đối thuyết H_1 .

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$.

Bước 3: Miền bác bỏ W_α được xác định theo các trường hợp:

H_0	H_1	W_α
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$(-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$(u_{1-\alpha}; +\infty)$
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$	$(-\infty; -u_{1-\alpha})$

Bước 4: Tính giá trị quan sát $u_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ với $\bar{x}, \bar{y}, \mu_1, \mu_2, n_1, n_2$ đã biết.

Bước 5: Xem xét u_{qs} có thuộc W_α hay không

- Nếu thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu không thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ không bác bỏ H_0

5.3.2 Trường hợp chưa biết phương sai $n_1 < 30, n_2 < 30$

Bước 1: Phát biểu giả thuyết $H_0: \mu_1 = \mu_2$, đối thuyết H_1 .

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$.

Bước 3: Miền bác bỏ W_α được xác định theo các trường hợp:

H_0	H_1	W_α
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}) \cup (t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}; +\infty)$
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$(t_{1-\alpha}^{n-1}; +\infty)$
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$	$(-\infty; -t_{1-\alpha}^{n-1})$

Bước 4: Tính giá trị quan sát $t_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$ với $\bar{x}, \bar{y}, \mu_1, \mu_2, n_1, n_2$ đã biết.

Bước 5: Xem xét t_{qs} có thuộc W_α hay không

- Nếu thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu không thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ không bác bỏ H_0 .

5.3.3 Trường hợp chưa biết phương sai $n_1 > 30, n_2 > 30$

Bước 1: Phát biểu giả thuyết $H_0: \mu_1 = \mu_2$, đối thuyết H_1 .

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$.

Bước 3: Miền bác bỏ W_α được xác định theo các trường hợp:

H_0	H_1	W_α
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$(-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$(u_{1-\alpha}; +\infty)$
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$	$(-\infty; -u_{1-\alpha})$

Bước 4: Tính giá trị quan sát $u_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$ với $\bar{x}, \bar{y}, \mu_1, \mu_2, n_1, n_2$ đã biết.

Bước 5: Xem xét u_{qs} có thuộc W_α hay không

- Nếu thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu không thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ không bác bỏ H_0 .

5.3.4 So sánh hai tỷ lệ

Bước 1: Phát biểu giả thuyết $H_0: p_1 = p_2$, đối thuyết H_1 .

$$\text{Đặt } \bar{f} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2}$$

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn $U = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$.

Bước 3: Miền bác bỏ W_α được xác định theo các trường hợp:

H_0	H_1	W_α
$p_1 = p_2$	$p_1 \neq p_2$	$(-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$p_1 = p_2$	$p_1 > p_2$	$(u_{1-\alpha}; +\infty)$
$p_1 = p_2$	$p_1 < p_2$	$(-\infty; -u_{1-\alpha})$

Bước 4: Tính giá trị quan sát $u_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ với $f_1, f_2, \bar{n}, n_1, n_2$ được tính từ đề bài

Bước 5: Xem xét u_{qs} có thuộc W_α hay không

- Nếu thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu không thuộc miền bác bỏ $\rightarrow$ không bác bỏ H_0 .



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Mục 2 - Các đề luyện tập

6 Đề bài 24

6.1	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.1	24
6.2	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.2	25
6.3	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.3	26
6.4	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.1	27
6.5	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.2	28
6.6	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.3	29
6.7	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.1	30
6.8	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.2	31
6.9	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.3	32
6.10	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2020.1	33
6.11	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	34
6.12	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	35
6.13	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1	36

7 Đáp án 37

7.1	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.1	37
7.2	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.2	40
7.3	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.3	43
7.4	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.1	47
7.5	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.2	50
7.6	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.3	53
7.7	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.1	57
7.8	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.2	60
7.9	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.3	64
7.10	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2020.1	68
7.11	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	71
7.12	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	75
7.13	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1	80

Tài liệu tham khảo 85



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



6. Đề bài

6.1 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.1

Câu 1. Xác suất làm việc của một hệ thống trong khoảng thời gian xác định nào đó được gọi là xác suất tin cậy (XSTC) của hệ thống đó.

- Tính XSTC của một mạng gồm 2 linh kiện mắc nối tiếp cùng có XSTC là 0,95.
- Mắc song song với mạng trên một mạng dự phòng gồm 2 linh kiện mắc nối tiếp cùng có XSTC là 0,94. Tính XSTC của mạng mới đó.

Câu 2. Một lô hàng gồm 16 sản phẩm loại A và 12 sản phẩm loại B. Chọn ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm.

- Tính xác suất để trong 3 sản phẩm đó có ít nhất 2 sản phẩm loại A.
- Chọn tiếp ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm trong số sản phẩm còn lại. Tính xác suất để trong số 3 sản phẩm được chọn lần hai có ít nhất 1 sản phẩm loại A.

Câu 3. Theo điều tra của một hãng bảo hiểm ô tô tỷ lệ xe bị tai nạn trong năm là 0,15. Trong số xe bị tai nạn có: 80% được bồi thường tai nạn bằng 20% giá trị xe, 12% được bồi thường bằng 60% giá trị xe và 8% được bồi thường bằng 100% giá trị xe.

- Hỏi trung bình phải bồi thường tai nạn bằng bao nhiêu cho một xe có giá trị 600 triệu đồng?
- Đối với chiếc xe trên phải quy định phí bảo hiểm là bao nhiêu để hãng không bị lỗ? (Chỉ kể chi phí bồi thường, không kể các chi phí khác).

Câu 4. Thống kê ở một vùng trong 500 xe ô tô đăng ký có 68 xe thể thao. Với độ tin cậy 95% hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng cho tỷ lệ xe thể thao ở vùng đó. Theo anh (chị) có cách nào để nâng cao độ chính xác của khoảng tin cậy cho tỷ lệ trên?

Câu 5. Đo thời gian phản ứng (giây) đối với hai loại thuốc kích thích của 8 người tham gia thí nghiệm (giả sử thời gian phản ứng đối với mỗi loại thuốc được coi là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn), ta có bộ số liệu cặp:

Thuốc	3,1	1,5	2,9	2,6	1,7	2,3	3,8	2,4
Thuốc	4,1	2,2	3,5	1,8	2,7	2,5	3,4	3,2

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, có thể cho rằng thời gian phản ứng trung bình đối với 2 loại thuốc là như nhau hay không?

6.2 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.2

Câu 1. Một hộp có n áo trắng và $2n$ áo xanh. Chia ngẫu nhiên các áo thành n nhóm (mỗi nhóm 3 áo).

- Tính xác suất để trong mỗi nhóm đều có áo trắng.
- Áp dụng có $n = 5$.

Câu 2. Một xí nghiệp có 4 chiếc máy tiện với xác suất bị sự cố trong ngày của mỗi máy tương ứng là 0,01; 0,05; 0,1 và 0,1.

- Trong một ngày nào đó theo dõi một máy. Tính xác suất để máy đó bị sự cố.
- Khi theo dõi 2 máy thì có đúng 1 máy bị sự cố. Tính xác suất chiếc máy bị sự cố đó là máy thứ nhất.

Câu 3. Xét một phần tư hình tròn tâm $O(0;0)$ bán kính bằng a , kí hiệu OAB , với tọa độ tương ứng là $A(a;0)$ và $B(0;a)$.

- Trên đoạn OA lấy ngẫu nhiên một điểm C . Tìm phân phối xác suất của độ dài đoạn OC .
- Dựng một đường đi qua C , vuông góc với OA và cắt cung tròn tại điểm D . Tính kỳ vọng và phương sai của độ dài đoạn CD .

Câu 4. Tiến hành 120 phép đo như nhau, độc lập, thì thấy sự kiện A xuất hiện 42 lần.

- Xác định khoảng tin cậy đối xứng 99% cho tỷ lệ xuất hiện A .
- Tính xác suất để sai số ước lượng của tỷ lệ trên bé hơn 10% tần suất mẫu.

Câu 5. Cân 150 con vịt người ta thu được bộ số liệu sau:

Khối lượng	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Số lượng	2	6	24	35	39	24	14	6

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng khối lượng trung bình của lứa vịt trên lớn hơn 2 kg được không?

6.3 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.3

Câu 1. Một lô hàng có 15 sản phẩm gồm 6 loại A, 5 loại B và 4 loại C. Chọn ngẫu nhiên (không hoàn lại) ra 4 sản phẩm.

- Tính xác suất trong 4 sản phẩm được chọn có đúng 2 sản phẩm loại B.
- Biết trong 4 sản phẩm được chọn có đúng 2 sản phẩm loại A. Tính xác suất để trong 4 sản phẩm đó có đúng 1 sản phẩm loại C.

Câu 2. Một nhóm học sinh có 5 loại giỏi, 4 khá và 2 trung bình. Chọn ngẫu nhiên ra một nhóm gồm 2 học sinh.

- Tính giá trị trung bình của số học sinh giỏi trong nhóm đó.
- Biết trong nhóm 2 học sinh có ít nhất 1 loại khá. Tính xác suất để trong nhóm đó có đúng 1 học sinh giỏi.

Câu 3. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ (phân phối Rayleigh)

$$f(x) = \begin{cases} A \cdot e^{-\frac{x^2}{4}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

- Tìm hằng số A .
- Tính các đặc trưng định vị: $E(X)$ và $\text{mod}(X)$.

Câu 4. Số liệu dưới đây cho tỷ lệ phần trăm một hóa chất trong 11 mẫu một loại xi măng:

Tỷ lệ (%)	6	15	8	8	6	9	17	18	4	8	10
-----------	---	----	---	---	---	---	----	----	---	---	----

Với độ tin cậy 95% hãy tìm ước lượng khoảng cho tỷ lệ phần trăm trung bình của loại hóa chất trên (giả sử tỷ lệ đó là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn).

Câu 5. Một mẫu gồm $n = 64$ sản phẩm có 4 sản phẩm lỗi. Có đủ bằng chứng để chấp nhận giả thuyết " $p > 5\%$ " được không?
Cho mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, p ký hiệu tỷ lệ sản phẩm lỗi.

6.4 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.1

Câu 1. Ở một địa phương đàn ông chiếm 55% dân số. Theo thống kê tỷ lệ đàn ông bị bạch tạng là 0,4%, còn tỷ lệ trên của đàn bà là 0,32%.

- Tìm tỷ lệ người bị bệnh bạch tạng ở địa phương đó.
- Gặp ngẫu nhiên một người bị bạch tạng, tính xác suất đó là đàn ông.

Câu 2. Một máy đếm người vào một siêu thị có tỷ lệ đếm sót là 0,018. Giả sử trong vòng 1 giờ nào đó có 500 khách vào siêu thị.

- Tính kỳ vọng và phương sai của số người được máy đếm trong số 500 người nói trên.
- Tính xác suất để máy này đếm sót từ 6 đến 10 người trong số 500 người đó.

Câu 3. Một linh kiện điện tử có thời gian hoạt động X là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với hàm mật độ của X là: $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x}, x > 0$.

- Xác định phân phối xác suất cho thời gian hoạt động của một mạng gồm 2 linh kiện loại trên mắc song song.
- Tính kỳ vọng và phương sai của thời gian hoạt động của mạng đó.

Câu 4. Ở một trung tâm giống cây trồng, theo dõi 3070 cây cà phê thì có 1135 cây cho thu hoạch thấp.

- Với độ tin cậy 95% hãy xác định khoảng tin cậy cho tỷ lệ cây cà phê có thu hoạch thấp.
- Tần suất cà phê có thu hoạch thấp có là ước lượng không chệch của tỷ lệ cây cho thu hoạch thấp không? Tại sao?

Câu 5. Theo dõi thời gian bắt đầu có tác dụng của một loại thuốc trên một nhóm bệnh nhân trước và sau khi mổ dạ dày, ta thu được bộ số liệu (giả sử thời gian trên có phân phối chuẩn):

Bệnh nhân	1	2	3	4	5	6	7	8
Trước mổ	44	51	52	55	66	68	70	71
Sau mổ	52	64	60	74	55	67	75	65

Hỏi thời gian tác dụng của thuốc trước và sau mổ có khác nhau không với mức ý nghĩa 1%?

Phụ lục: trích Bảng hàm phân phối chuẩn

x	1,282	1,645	1,96	2	2,576	3
$\Phi(x)$	0,90	0,95	0,975	0,9772	0,995	0,9987

Hàm Laplace $\phi(x) = \Phi(x) - 0,5$.

6.5 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.2

Câu 1. Cho 3 sự kiện A, B, C độc lập từng đôi (2 sự kiện bất kỳ luôn độc lập với nhau) thỏa mãn: $P(A) = P(B) = P(C) = p$ và $P(ABC) = 0$.

- Tính $P(A.B.\bar{C})$, $P(\bar{A}.\bar{B}.\bar{C})$.
- Tìm giá trị p lớn nhất có thể có.

Câu 2. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất bóng đèn. Số bóng đèn do phân xưởng 2 sản xuất gấp 2 lần số bóng đèn do phân xưởng 1 sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của 2 phân xưởng tương ứng là 0,005 và 0,008. Lấy ngẫu nhiên 1 bóng đèn của nhà máy để kiểm tra thì thấy là phế phẩm. Tính xác suất bóng đèn đó do phân xưởng 2 sản xuất.

Câu 3. Có hai lô hàng I và II, mỗi lô chứa rất nhiều sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm loại A có trong hai lô I và II lần lượt là 70% và 80%. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô 2 sản phẩm.

- Tính xác suất để số sản phẩm loại A lấy từ lô I lớn hơn số sản phẩm loại A lấy từ lô II.
- Gọi X là số sản phẩm loại A có trong 4 sản phẩm được lấy ra. Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

Câu 4. Khảo sát trọng lượng X(kg) của 200 con lợn xuất chuồng ta được bảng số liệu sau:

X(kg)	[85-95)	[95-105)	[105-115)	[115-125)	[125-135)	[135-145)
Số lợn	10	30	45	80	30	5

Với độ tin cậy 90% hãy ước lượng khoảng cho trọng lượng trung bình của đàn lợn xuất chuồng.

Câu 5. Với số liệu ở câu 4 và mức ý nghĩa 5%, liệu có thể khẳng định rằng tỷ lệ lợn xuất chuồng có trọng lượng thấp hơn 115kg là ít hơn 50% hay không?

Phụ lục: trích Bảng phân phối chuẩn

x	1,282	1,645	1,96	2	2,576	3
$\Phi(x)$	0,90	0,95	0,975	0,9772	0,995	0,9987

Hàm Laplace $\phi(x) = \Phi(x) - 0,5$.

6.6 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.3

Câu 1. Có một nhóm 4 sinh viên, mỗi người có một chiếc mũ giống hệt nhau để trên giá. Khi ra khỏi phòng, mỗi người lấy ngẫu nhiên một chiếc mũ để đội. Tính xác suất để:

- Sinh viên thứ nhất và sinh viên thứ ba lấy đúng mũ của mình.
- Có ít nhất một sinh viên lấy đúng mũ của mình.

Câu 2. Một kiện hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm loại I và 3 sản phẩm loại II. Tiền lãi khi bán được mỗi sản phẩm loại I là 50 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại II là 20 nghìn đồng.

- Ngày thứ nhất lấy ngẫu nhiên từ kiện hàng ra 3 sản phẩm và đã bán hết cả 3 sản phẩm đó. Tìm kỳ vọng của số lãi thu được.
- Ngày thứ hai lấy ngẫu nhiên từ kiện hàng ra 2 sản phẩm. Tính xác suất để thu được 100 nghìn đồng tiền lãi khi bán 2 sản phẩm này.

Câu 3. Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất là:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{k}{2}x^2, & \text{nếu } -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

Câu 4. Một công ty dự định mở một siêu thị tại khu dân cư A. Để đánh giá khả năng mua hàng của khách hàng tại khu vực này, người ta đã điều tra ngẫu nhiên thu nhập trong một tháng của 100 gia đình và thu được bảng số liệu sau:

Thu nhập (triệu đồng)	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	37,0	37,5
Số gia đình	5	10	15	20	29	10	6	5

Theo bộ phận tiếp thị thì chỉ nên mở siêu thị tại A nếu thu nhập trung bình của các gia đình phải lớn hơn 35,5 triệu đồng/tháng. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết có nên mở siêu thị tại khu dân cư A hay không?

Tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ các gia đình có thu nhập $\geq 35,5$ triệu đồng/tháng với độ tin cậy 95%.

Câu 5. Điều tra ngẫu nhiên thu nhập của 100 hộ gia đình ở khu dân cư B thấy thu nhập bình quân là 35,8 triệu đồng/tháng và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 1,1055 triệu đồng. Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận thu nhập bình quân ở khu dân cư B cao hơn ở khu dân cư A (với số liệu câu 4) hay không?

Phụ lục: trích Bảng phân phối chuẩn

x	1,000	1,585	1,645	1,960	2,377	2,575
$\Phi(x)$	0,8413	0,9429	0,9500	0,9750	0,9933	0,9950

6.7 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.1

Câu 1. Có ba hộp I, II, III đựng bóng đèn. Hộp I có 8 bóng đèn màu đỏ, 2 bóng đèn màu xanh; hộp II có 7 bóng đèn màu đỏ, 3 bóng đèn màu xanh; hộp III có 6 bóng đèn màu đỏ, 4 bóng đèn màu xanh.

- Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một bóng đèn. Tính xác suất để được 3 bóng cùng màu.
- Lấy ngẫu nhiên ra một hộp rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra 3 bóng đèn thì được 2 bóng màu đỏ, 1 bóng màu xanh. Tính xác suất để các bóng đèn này được lấy từ hộp I.

Câu 2. Cho hàm mật độ xác suất $f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0, & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$ của biến ngẫu nhiên liên tục X và định nghĩa $Y = [X]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá X (nghĩa là $[x] = 0$ nếu $0 \leq x < 1$, $[x] = 1$ nếu $1 \leq x < 2 \dots$).

- Tính $P(Y = 0)$
- Tính $E(Y)$

Câu 3. Cho U và V là hai biến ngẫu nhiên liên tục, độc lập với nhau và có cùng phân phối đều trên $[10; 30]$.

- Tìm hàm mật độ xác suất đồng thời $f_{U,V}(u, v)$ của biến ngẫu nhiên hai chiều (U, V) .
- Tính $P(|U - V| < 10)$

Câu 4. Để điều tra doanh thu của các gia đình kinh doanh loại mặt hàng A tại địa phương B , người ta khảo sát 100 gia đình kinh doanh loại mặt hàng này trong một tháng của năm 2019 thu được bảng số liệu:

Doanh thu (triệu VNĐ)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Số gia đình	4	9	17	25	20	10	8	4	3

- Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng doanh thu trung bình/tháng của các gia đình kinh doanh loại mặt hàng A tại địa phương B .
- Một tài liệu thống kê cho biết doanh thu trung bình/tháng của các gia đình kinh doanh loại mặt hàng A tại địa phương B là 40 triệu VNĐ. Hãy cho kết luận về tài liệu nói trên với mức ý nghĩa 5%.

Câu 5. Điều tra doanh thu của 200 gia đình kinh doanh loại mặt hàng A ở địa phương C , người ta tính được doanh thu trung bình/tháng là 43 triệu VNĐ và độ lệch tiêu chuẩn của mẫu hiệu chỉnh là 8,912 triệu VNĐ. Doanh thu trung bình loại mặt hàng A ở địa phương C và B (với số liệu ở câu 4) có như nhau hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 1%.

Phụ lục: trích Bảng phân phối chuẩn

x	1,000	1,585	1,645	1,960	2,377	2,575
$\Phi(x)$	0,8413	0,9429	0,9500	0,9750	0,9933	0,9950

6.8 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.2

Câu 1. Cho biết xác suất để một sinh viên mượn một cuốn sách Kỹ thuật ở thư viện là 0,8; còn xác suất mượn một cuốn sách Văn học là 0,2. Một ngày có 5 sinh viên đến mượn sách tại thư viện, mỗi người mượn 2 cuốn sách.

- Tính xác suất để trong 5 người đó có đúng 2 người, mỗi người mượn một cuốn sách Kỹ thuật và một cuốn sách Văn học.
- Biết trong 5 người có ít nhất 2 người, mỗi người mượn 2 cuốn sách Kỹ thuật. Tính xác suất để trong 5 người đó có đúng 2 người, mỗi người mượn 1 cuốn sách Kỹ thuật và 1 cuốn sách Văn học.

Câu 2. Có hai nhóm sinh viên. Nhóm I có 5 sinh viên nam và 3 sinh viên nữ; nhóm II có 4 sinh viên nam và 2 sinh viên nữ. Từ nhóm I chọn ngẫu nhiên ra 2 sinh viên, từ nhóm II chọn ra 1 sinh viên.

- Hỏi trung bình chọn được bao nhiêu sinh viên nữ trong 3 sinh viên được chọn.
- Biết trong 3 sinh viên được chọn có ít nhất 1 sinh viên nữ. Tính xác suất để trong 3 sinh viên đó có đúng 1 sinh viên nam.

Câu 3. Thời gian hoạt động $X_i, i = 1, 2, 3$ của linh kiện điện tử I, II, II là các biến ngẫu nhiên độc lập, tuân theo luật phân phối mũ với hàm mật độ xác suất tương ứng là $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0, \lambda_i > 0$.

- Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của một hệ thống gồm 3 linh kiện trên mắc nối tiếp.
- Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của hệ thống đó.

Câu 4. Đo độ xa X (đơn vị đo là mm) từ điểm trúng bia đến tâm bia của 16 lần bắn ta thu được số liệu sau:

2,10	1,95	2,07	2,03	1,91	2,08	1,98	2,10
2,06	1,92	1,95	2,11	2,00	1,96	2,08	1,91

- Hãy ước lượng độ xa trung bình với độ tin cậy 95%. Giả sử độ xa X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
- Tính xác suất để độ xa X lớn hơn 2mm.

Câu 5. Số lượng người mắc bệnh sốt xuất huyết ở địa phương A là 15 người trên một mẫu 200 người; số lượng này ở địa phương B là 20 người trên một mẫu 250 người. Hỏi tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết ở 2 địa phương trên có được coi là như nhau hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$.

Phụ lục: trích các bảng số

Phân vị chuẩn $\Phi(x)$				Phân vị Student $P(X < t_{\alpha}^{(n)}) = \alpha$			
x	0,178	1,165	1,645	α n	0,950	0,975	0,995
$\Phi(x)$	0,5695	0,8780	0,9500	8	1,860	2,306	3,355
x	1,960	2,377	2,575	14	1,761	2,145	2,977
$\Phi(x)$	0,9750	0,9933	0,9950	15	1,753	2,131	2,947

6.9 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.3

Câu 1. Từ kinh nghiệm quá khứ biết rằng có 20% khách đến cửa hàng có quyết định mua ô tô. Tìm xác suất để số khách hàng mua xe không vượt quá 2 nếu trong một lần:

- có 5 khách hàng đến cửa hàng.
- có 5 khách hàng đến cửa hàng và biết có không quá 4 người mua xe.

Câu 2. Một phân xưởng có hai lô hàng: lô I có 9 chính phẩm và 2 phế phẩm; lô II có 8 chính phẩm và 1 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô I chuyển sang lô II.

- Tính xác suất để trong lô II có đúng 2 phế phẩm.
- Tìm số phế phẩm trung bình của lô II.

Câu 3. Cho thời gian làm việc (hoạt động) T của một con chip máy tính tuân theo luật phân phối mũ với hàm mật độ có dạng $f(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, x > 0, E(T) = 800$ giờ.

- Tìm tham số λ và hàm phân phối xác suất của T .
- Tìm tỷ lệ các con chip có thời gian hoạt động lớn hơn 1600 giờ.

Câu 4. Một nhà bán lẻ kiểm tra tuổi thọ (đơn vị tháng) của 10 ắc quy ô tô của công ty A và thu được bộ số liệu là:

27,6	28,7	34,7	29,0	22,9	29,6	29,4	30,3	36,5	34,7
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Tìm ước lượng không chệch của độ lệch chuẩn của tuổi thọ trên.
- Với độ tin cậy 95%, xác định khoảng tin cậy cho tuổi thọ trung bình của loại ắc quy đó, biết tuổi thọ trên là biến ngẫu nhiên theo luật phân phối chuẩn.

Câu 5. Cho một nhóm sinh viên gồm 11 người thi tiếng Anh trong hai vòng thi, kết quả như sau:

Sinh viên	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lần 1	45	64	86	96	40	57	73	32	28	89	66
Lần 2	56	68	84	97	36	60	70	39	27	92	75

- Có thể cho rằng kết quả hai vòng thi là giống nhau, biết rằng điểm thi tuân theo luật phân phối chuẩn ($\alpha = 0,05$)?
- Có thể kết luận vòng thi 2 cho kết quả tốt hơn ($\alpha = 0,01$)?

Phụ lục: trích các bảng số

Phân vị chuẩn $\Phi(x)$				Phân vị Student $P(X < p) = t(n; p)$			
x	1,000	1,645	1,880	n p	0,95	0,975	0,99
$\Phi(x)$	0,8413	0,950	0,970	9	1,833	2,262	2,821
x	1,960	2,326	2,575	10	1,812	2,228	2,764
$\Phi(x)$	0,975	0,990	0,995	11	1,796	2,201	2,718
				20	1,725	2,086	2,528
				21	1,721	2,080	2,518

6.10 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2020.1

Câu 1. Điểm thi của 100 sinh viên (thi độc lập nhau) được cho ở bảng dưới:

Điểm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Số sinh viên	2	4	12	21	28	20	9	4

Lấy ngẫu nhiên điểm thi của 6 sinh viên để khảo sát. Tính xác suất trong 6 điểm thi đó:

- Có hai điểm thi cao hơn 5,5 và một điểm thi thấp hơn 4,0.
- Có cả điểm 6 và điểm 6,5.

Câu 2. Một lô hàng với số lượng sản phẩm lớn có ba loại 1, 2 và 3 chiếm tỷ lệ tương ứng là 50%, 20% và 30%. Lấy ngẫu nhiên 6 sản phẩm để kiểm tra và gọi X và Y tương ứng chỉ số sản phẩm loại 1 và loại 2 có trong 6 sản phẩm được lấy ra.

- Tính trung bình của $Z = X + Y$
- Tính phương sai và một của Y .

Câu 3. Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (U, V) có hàm mật độ xác suất là:

$$f(u, v) = \begin{cases} ku^2v, & \text{nếu } 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tính $P\left(\max(U, V) \leq \frac{2}{3}\right)$.

Câu 4. Để kiểm tra trọng lượng loại sản phẩm S do nhà máy Q sản xuất trong quý IV năm 2020, người ta cần thử 100 sản phẩm loại này thu được bảng số liệu:

Trọng lượng (gam)	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13
Số sản phẩm	5	10	15	20	29	10	6	5

- Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng trọng lượng trung bình của loại sản phẩm S do nhà máy Q sản xuất tại thời điểm kiểm tra.
- Nếu yêu cầu sai số của ước lượng ở ý a) là 0,24 thì cần phải cân thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Câu 5. Một công ty có hai phân xưởng I và II sản xuất cùng loại sản phẩm. Kiểm tra ngẫu nhiên 1000 sản phẩm do phân xưởng I sản xuất thấy 35 sản phẩm loại B ; kiểm tra 900 sản phẩm do phân xưởng II sản xuất thấy 20 sản phẩm loại B . Có thể xem tỷ lệ sản phẩm loại B do phân xưởng I sản xuất cao hơn tỷ lệ sản phẩm loại B do phân xưởng II sản xuất hay không với mức ý nghĩa 1%?

Phụ lục: trích các bảng số

Phân vị chuẩn $\Phi(x)$					Phân vị Student $P(X < t_{\alpha}^{(n)}) = p$			
x	1,645	1,960	2,330	2,575	P n	0,950	0,990	0,995
$\Phi(x)$	0,9500	0,9750	0,9900	0,9950	15	1,753	2,602	2,947

6.11 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1

Câu 1. Có hai hộp đựng bóng đèn cùng loại. Hộp I có 8 bóng đèn đỏ, 2 bóng đèn xanh; hộp II có 7 bóng đèn đỏ, 3 bóng đèn xanh.

- Từ mỗi hộp lấy ra 1 bóng đèn. Tính xác suất 2 bóng đèn được lấy ra là cùng màu.
- Lấy ngẫu nhiên một hộp, rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra 2 bóng đèn. Tính xác suất lấy được 2 bóng đèn cùng màu.

Câu 2. Cho biến ngẫu nhiên W có phân phối nhị thức với tham số $n = 20$ và $p = 0,5$.

- Tính $E(W)$ và $E(W^2)$.
- Tính $P(9 < W < 13)$ bằng công thức chính xác và công thức xấp xỉ.

Câu 3. Hàm mật độ xác suất đồng thời của biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có dạng

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} k(y-x) & \text{nếu } 0 < x < y < 1, \\ 0 & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tính $E(X|Y = y)$, kỳ vọng có điều kiện của X với điều kiện $Y = y$, $0 < y < 1$.

Câu 4. Giả sử trọng lượng sản phẩm (đơn vị: gam) do một nhà máy sản xuất ra là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Cân thử trọng lượng 22 sản phẩm của nhà máy, ta thu được kết quả dưới đây:

19,8 10,1 14,9 7,5 15,4 15,4 15,4 18,5 7,9 12,7 11,9
11,4 11,4 14,1 17,6 16,7 15,8 19,5 8,8 13,6 11,9 11,4

- Tìm khoảng tin cậy đối xứng 95% cho trọng lượng trung bình của loại sản phẩm nói trên.
- Có ý kiến cho rằng trọng lượng trung bình của loại sản phẩm này lớn hơn 13 gam. Hãy cho kết luận về ý kiến nêu trên với mức ý nghĩa 5%.

Câu 5. Một phân xưởng có hai máy A và B cùng sản xuất một loại sản phẩm.

- Để đánh giá tỷ lệ sản phẩm loại II do máy A sản xuất, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 150 sản phẩm thấy có 18 sản phẩm loại II. Giả sử máy A sản xuất 10000 sản phẩm, theo anh (chị), có bao nhiêu sản phẩm là loại II với độ tin cậy $1 - \alpha = 95\%$.
- Kiểm tra ngẫu nhiên 200 sản phẩm do máy B sản xuất thấy có 30 sản phẩm loại II. Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem tỷ lệ sản phẩm loại II do máy A và B sản xuất là như nhau hay không?

(*) Trích bảng giá trị hàm $\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

z	0	0,18	0,22	0,37	0,45	0,55	0,67	0,73	0,89	0,91
$\Phi(z)$	0,5	0,57142	0,58706	0,64431	0,67364	0,70884	0,74857	0,76730	0,81327	0,81589
z	1,10	1,12	1,28	1,34	1,57	1,645	1,96	2,326	2,576	
$\Phi(z)$	0,86433	0,86864	0,89973	0,90988	0,94179	0,95	0,975	0,99	0,995	

(**) Trích bảng giá trị tới hạn của phân phối Student: $P(T > t_{\alpha}^{(v)}) = \alpha$, ở đây $T \sim t(v)$

α	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
v					
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819

6.12 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1

Câu 1. Một cửa hàng sách khai trương muốn thu hút khách hàng bằng một trò chơi. Khách sẽ đoán xem trong hộp chứa một, hai, hay không có sách. Khách đoán đúng số sách trong hộp sẽ được tặng luôn các quyển đó mang về. Nếu trong hộp không có sách và khách đoán đúng sẽ được tặng một quyển. Xác suất trong hộp có sách là 40%. Nếu trong hộp có sách thì xác suất có 2 quyển là 40%. Xác suất khách đoán trong hộp có 2 quyển gấp đôi phán đoán có 1 quyển. Theo thống kê:

- Nếu khách đoán hộp không có sách, xác suất được tặng 1 quyển là 40%.
- Nếu khách đoán hộp có 1 quyển, xác suất được tặng 1 quyển là 40%.
- Nếu khách đoán hộp có 2 quyển, xác suất được tặng 2 quyển là 40%.
- Nếu khách đoán hộp không có sách, xác suất hộp có 2 quyển là 40%.
- Nếu khách đoán hộp có 2 quyển, xác suất hộp không có sách là 40%.

- a) Tính xác suất một khách chơi trò chơi có sách mang về?
- b) Biết một khách hàng chơi trò chơi có sách mang về, tính xác suất tại lần chơi đó trong hộp có 1 quyển sách?

Câu 2. Bạn C tham gia 1 cuộc thi giải đố gồm có 3 bài thi độc lập nhau (chọn làm mấy bài, làm bài nào là tùy ý). Số câu hỏi của bài thi 1, 2, 3 lần lượt là 30, 15 và 3. Các câu hỏi ở mỗi bài thi độc lập với nhau và xác suất C trả lời đúng mỗi câu ở bài 1 là 0.6, ở bài 2 là 0.5 và ở bài 3 là 0.4. Để được thưởng ở bài 1 và 2, C phải trả lời tối thiểu đúng 60% câu hỏi ở các bài thi đó. Để được thưởng ở bài 3, C phải trả lời đúng cả 3 câu của bài này. Phần thưởng cho bài 1 là 80\$, bài 2 là 100\$ và bài 3 là 150\$.

- a) Tiền thưởng trung bình C nhận được khi làm cả 3 bài thi là bao nhiêu?
- b) Do vướng lịch thi cuối kỳ đại học nên C quyết định chỉ làm bài thi 1. Do chỉ làm bài 1, C tập trung ôn kiến thức của bài này nên xác suất C trả lời đúng 1 câu của bài này tăng thêm $\frac{a}{100}$, trong đó $a \in \mathbb{N}, 0 \leq a \leq 40$.
Tính a nhỏ nhất để khả năng C được thưởng bài này $> 95\%$?

Câu 3. Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời là:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} kx, & \text{nếu } 0 < y < x < 2 - y^2, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số k .
- b) Với k vừa tìm được, tính $E(X), E(Y)$.

Câu 4. Chọn ngẫu nhiên 1000 sinh viên của một trường đại học để kiểm tra thì thấy có 967 sinh viên có đeo thẻ.

- a) Ước lượng khoảng tỉ lệ số sinh viên đeo thẻ của trường với độ tin cậy 95%.
- b) Cần phải kiểm tra bao nhiêu sinh viên với độ tin cậy 99% để sai số khi dự đoán số sinh viên đeo thẻ có khoảng tin cậy đối xứng với độ dài là 0,02.

Câu 5. Điểm thi giữa kì môn Giải tích I và Đại số của Đại học Bách khoa Hà Nội học kì 20231 có phân phối chuẩn. Khảo sát một mẫu ngẫu nhiên các sinh viên cho điểm môn Giải tích I và một mẫu ngẫu nhiên cho điểm môn Đại số, ta thu được kết quả như bảng sau:

Điểm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tần số môn Giải tích I	1	7	12	15	30	28	24	15	6	2
Tần số môn Đại số	2	6	15	17	28	27	23	17	8	1

Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$ có thể kết luận độ khó của hai môn là như nhau hay không ?

Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc: $\Phi(u_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$

x	1.282	1.645	1.88	1.96	2.17	2.326	2.576
$\Phi(x)$	0.90	0.95	0.97	0.975	0.985	0.99	0.995

6.13 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1

Câu 1. Có hai hộp chứa các quả cầu màu. Hộp thứ nhất có 10 quả cầu đỏ, 5 quả cầu xanh, 3 quả cầu vàng; hộp thứ hai có 8 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh, 4 quả cầu vàng.

- Từ mỗi hộp lấy ra 1 quả cầu. Tính xác suất để hai quả cầu được lấy ra có cùng màu.
- Chọn ngẫu nhiên một hộp, rồi từ đó chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để 2 quả cầu được chọn có cùng màu.

Câu 2.

- Xác suất để một xạ thủ bắn trúng trong một cuộc thi là 0,7. Biết rằng để được vào vòng sau, xạ thủ cần bắn 5 lần và có ít nhất 3 lần bắn trúng. Tính xác suất để xạ thủ vào được vòng trong?
- Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục tuân theo phân phối chuẩn có kỳ vọng và độ lệch chuẩn đều bằng 2. Gọi $Y = X^2 + 3X - 5$. Tính $P(10 \leq Y \leq 30)$.

Câu 3. Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời là:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} kx^2y, & \text{nếu } x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tính $E[Y|X=x]$ với $x \in (-1; 1)$ và hệ số tương quan giữa X, Y .

Câu 4. Các thùng hàng của một loại sản phẩm có trọng lượng (tính theo kg) là biến ngẫu nhiên có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn. Cân thử 22 thùng, ta thu được kết quả:

22,7 21,9 20,8 20,1 24,9 27,5 25,4 25,4 25,4 28,5 27,9
21,9 21,4 21,4 21,4 24,1 27,6 26,7 25,8 29,5 28,8 23,6

- Ước lượng khoảng cho trọng lượng trung bình của thùng hàng với độ tin cậy 95%.
- Với độ tin cậy 99% thì khoảng tin cậy đối xứng có độ dài là bao nhiêu? Hãy so sánh kết quả với ý trên.
- Nếu muốn ước lượng trọng lượng trung bình của thùng hàng đạt độ tin cậy 95% và độ chính xác 1% thì cần cân thử thêm bao nhiêu thùng hàng nữa?

Câu 5. Hai công ty A và B cùng sản xuất ra một loại pin Lithium. Họ đều khẳng định tuổi thọ trung bình của loại pin này là 500 giờ. Một nhóm nghiên cứu tiến hành lấy mẫu 40 viên pin từ mỗi công ty và thu được kết quả:

- Công ty A:** Trung bình mẫu $\bar{x}_A = 485$ giờ, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s_A = 25$ giờ.
- Công ty B:** Trung bình mẫu $\bar{x}_B = 490$ giờ, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s_B = 20$ giờ.

Biết tuổi thọ của pin hai hãng sản xuất ra tuân theo phân phối chuẩn.

- Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định giả thuyết của công ty A xem tuổi thọ pin của họ có đúng với khẳng định không?
- Dựa vào số liệu, hãy kiểm định xem tuổi thọ pin trung bình của hai công ty có khác nhau không với mức ý nghĩa 1%?

(*) Trích bảng giá trị hàm $\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

z	-4,802	-3,827	-2,315	-1,084	-0,327	0
$\Phi(z)$	$7,87 \times 10^{-7}$	$6,49 \times 10^{-5}$	0,0103	0,1392	0,3218	0,5
z	0,327	1,302	1,645	1,96	2,326	2,576
$\Phi(z)$	0,6284	0,9035	0,95	0,975	0,99	0,995

(**) Trích bảng giá trị tới hạn của phân phối Student: $P(T > t_{\alpha}^{(v)}) = \alpha$, ở đây $T \sim t(v)$

$v \backslash \alpha$	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



7. Đáp án

7.1 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.1

Câu 7.1.1 Xác suất làm việc của một hệ thống trong khoảng thời gian xác định nào đó được gọi là xác suất tin cậy (XSTC) của hệ thống đó.

- a) Tính XSTC của một mạng gồm 2 linh kiện mắc nối tiếp cùng có XSTC là 0,95.
- b) Mắc song song với mạng trên một mạng dự phòng gồm 2 linh kiện mắc nối tiếp cùng có XSTC là 0,94. Tính XSTC của mạng mới đó.

[Hướng dẫn giải]

Gọi $A_i = \{\text{Linh kiện } i \text{ hoạt động tốt}\}$, $i = 1, 2$

a) Gọi $A = \{\text{Mạng làm việc tốt}\}$

$$\Rightarrow P(A) = A_1 A_2$$

$$\Rightarrow P(A) = P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2) = 0,95 \cdot 0,95 = 0,9025 \text{ (do tính độc lập)}$$

b)

* Gọi $B = \{\text{Mạng dự phòng hoạt động tốt}\}$

$B_i = \{\text{Linh kiện } i \text{ của mạng dự phòng hoạt động tốt}\}$, $i = 1, 2$

$$\Rightarrow P(B) = B_1 B_2$$

$$\Rightarrow P(B) = P(B_1 B_2) = P(B_1)P(B_2) = 0,94 \cdot 0,94 = 0,8836$$

* Gọi $C = \{\text{Mạng mới làm việc tốt}\}$

$$\Rightarrow C = A + B$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(C) &= P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\ &= 0,9025 + 0,8836 - 0,9025 \cdot 0,8836 = 0,9887 \end{aligned}$$

Câu 7.1.2 Một lô hàng gồm 16 sản phẩm loại A và 12 sản phẩm loại B. Chọn ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm.

- a) Tính xác suất để trong 3 sản phẩm đó có ít nhất 2 sản phẩm loại A.
- b) Chọn tiếp ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm trong số sản phẩm còn lại. Tính xác suất để trong số 3 sản phẩm được chọn lần hai có ít nhất 1 sản phẩm loại A.

[Hướng dẫn giải]

Xét phép thử ngẫu nhiên chọn ra 3 sản phẩm

Số kết cục đồng khả năng là: $n = C_{28}^3 = 3276$ cách

a) Gọi $A_i = \{\text{Trong 3 sản phẩm có ít nhất 2 sản phẩm loại A}\}$

Số kết cục thuận lợi cho A là: $m = C_{16}^2 \cdot 12 + C_{16}^3 = 2000$ cách

$$\Rightarrow P(A) = \frac{2000}{3276} = \frac{500}{819} = 0,605$$

b) Gọi $B_i = \{\text{Trong 3 sản phẩm lần đầu lấy ra có } i \text{ sản phẩm loại B}\}, i = 0, 1, 2, 3$

Hệ $\{B_i\}$ tạo thành hệ đầy đủ với:

$$P(B_0) = \frac{C_{16}^3}{C_{28}^3} = \frac{20}{117}; P(B_1) = \frac{C_{16}^2 \cdot 12}{C_{28}^3} = \frac{40}{91}; P(B_2) = \frac{16 \cdot C_{12}^2}{C_{28}^3} = \frac{88}{273}; P(B_3) = \frac{C_{12}^3}{C_{28}^3} = \frac{55}{819}$$

Gọi $B = \{\text{Trong 3 sản phẩm lần 2 có ít nhất 1 sản phẩm loại A}\}$

$\Rightarrow \bar{B} = \{\text{Trong 3 sản phẩm lần 2 có 0 sản phẩm loại A}\}$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(\bar{B}) = P(B_0)P(\bar{B}|B_0) + P(B_1)P(\bar{B}|B_1) + P(B_2)P(\bar{B}|B_2) + P(B_3)P(\bar{B}|B_3)$$

trong đó:

$$P(B_0)P(\bar{B}|B_0) = \frac{C_{12}^3}{C_{25}^3} = \frac{11}{115}; P(B_1)P(\bar{B}|B_1) = \frac{C_{11}^3}{C_{25}^3} = \frac{33}{460};$$

$$P(B_2)P(\bar{B}|B_2) = \frac{C_{10}^3}{C_{25}^3} = \frac{6}{115}; P(B_3)P(\bar{B}|B_3) = \frac{C_9^3}{C_{25}^3} = \frac{21}{575}.$$

$$\Rightarrow P(\bar{B}) = \frac{20}{117} \cdot \frac{11}{115} + \frac{40}{91} \cdot \frac{33}{460} + \frac{88}{273} \cdot \frac{6}{115} + \frac{55}{819} \cdot \frac{21}{575} = 0,0672$$

$$\Rightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0,0672 = 0,9328$$

Câu 7.1.3 Theo điều tra của một hãng bảo hiểm ô tô tỷ lệ xe bị tai nạn trong năm là 0,15. Trong số xe bị tai nạn có: 80% được bồi thường tai nạn bằng 20% giá trị xe, 12% được bồi thường bằng 60% giá trị xe và 8% được bồi thường bằng 100% giá trị xe.

a) Hỏi trung bình phải bồi thường tai nạn bằng bao nhiêu cho một xe có giá trị 600 triệu đồng?

b) Đối với chiếc xe trên phải quy định phí bảo hiểm là bao nhiêu để hãng không bị lỗ?

(Chỉ kể chi phí bồi thường, không kể các chi phí khác).

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ chi phí bồi thường cho chiếc xe 600 triệu. $X = \{120, 360, 600\}$

$$P(X = 120) = 0,8$$

$$P(X = 360) = 0,12$$

$$P(X = 600) = 0,08$$

Ta có bảng phân phối xác suất:

X	120	360	600
P	0,8	0,12	0,08

$$\Rightarrow E(X) = 120 \cdot 0,8 + 360 \cdot 0,12 + 600 \cdot 0,08 = 187,2$$

Vậy trung bình phải bồi thường tai nạn cho một xe có giá trị 600 triệu đồng là 187,2 triệu đồng.

b) Gọi x là phí bảo hiểm. Để không lỗ thì:

$$x - 0,15 \cdot E(X) \geq 0 \Leftrightarrow x - 0,15 \cdot 187,2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 28,08 \text{ triệu đồng}$$

Câu 7.1.4 Thống kê ở một vùng trong 500 xe ô tô đăng ký có 68 xe thể thao. Với độ tin cậy 95% hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng cho tỷ lệ xe thể thao ở vùng đó. Theo anh (chị) có cách nào để nâng cao độ chính xác của khoảng tin cậy cho tỷ lệ trên?

[Hướng dẫn giải]

Gọi p là tỷ lệ xe thể thao ở vùng đó. Kiểm tra điều kiện:

$$nf = 500 \cdot 0,136 = 68 > 5; \quad n(1-f) = 500 \cdot 0,864 = 432 > 5.$$

- Chọn thống kê: $Z = \frac{f-p}{\sqrt{f(1-f)}} \sqrt{n} \cdot Z \sim N(0,1)$

- Khoảng tin cậy đối xứng của xác suất p là:

$$\left(f - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; \quad f + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right)$$

trong đó $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,975} = 1,96$ được tra từ bảng phân phối chuẩn tắc.

- Với $n = 500$; $m = 68$; $f = \frac{m}{n} = 0,136$ suy ra khoảng tin cậy đối xứng của p là:

$$\left(0,136 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,136(1-0,136)}{500}}; \quad 0,136 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,136(1-0,136)}{500}} \right) = (0,1060; 0,1660)$$

- Vậy với mức ý nghĩa 5% tỷ lệ xe thể thao ở vùng đó từ 10,6% đến 16,6%

Để nâng cao độ chính xác của khoảng tin cậy cho tỷ lệ trên cần tăng cỡ mẫu hoặc giảm độ tin cậy (hoặc đồng thời cả hai).

Câu 7.1.5 Đo thời gian phản ứng (giây) đối với hai loại thuốc kích thích của 8 người tham gia thí nghiệm (giả sử thời gian phản ứng đối với mỗi loại thuốc được coi là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn), ta có bộ số liệu cặp:

Thuốc	3,1	1,5	2,9	2,6	1,7	2,3	3,8	2,4
Thuốc	4,1	2,2	3,5	1,8	2,7	2,5	3,4	3,2

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, có thể cho rằng thời gian phản ứng trung bình đối với 2 loại thuốc là như nhau hay không?

[Hướng dẫn giải]

Gọi X, Y lần lượt là thời gian phản ứng (giây) đối với hai loại thuốc kích thích, Ta có:

$$X \sim N(\mu_1; \sigma_1^2); \quad Y \sim N(\mu_2; \sigma_2^2)$$

$$n_1 = n_2 = 8$$

Đặt $Z = X - Y$, thiết lập hiệu $z_i = x_i - y_i$, $i = 1, 2, \dots, 8$:

X	3,1	1,5	2,9	2,6	1,7	2,3	3,8	2,4
P	4,1	2,2	3,5	1,8	2,7	2,5	3,4	3,2
Z	-1,0	-0,7	-0,6	0,8	-1,0	-0,2	0,4	-0,8

- Đặt giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$; đối thuyết $H_1: \mu \neq \mu_0$ với $\mu_0 = 0$.

- Chọn tiêu chuẩn kiểm định: $T = \frac{\bar{Z} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$ nếu H_0 đúng. $T \sim (n-1)$

- Với $\alpha = 0,05$, tra bảng phân phối Student ta được $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,975}^7 = 2,365$. Miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = \left(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \right) \cup \left(t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}; +\infty \right) = (-\infty; -2,365) \cup (2,365; +\infty)$$

- Từ số liệu đầu bài, tính toán ta được: $n = 8$; $\bar{z} = -0,3875$; $s = 0,6686$ với $\mu_0 = 0$ suy ra giá trị quan sát là:

$$t_{qs} = \frac{\bar{z} - \mu_0}{s} \sqrt{n} = \frac{-0,3875 - 0}{0,6686} \sqrt{8} = -1,6393$$

- Vì $t_{qs} = -1,6393 \notin W_\alpha$ nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 , nghĩa là với số liệu này có thể cho rằng thời gian phản ứng trung bình đối với 2 loại thuốc là như nhau hay với mức ý nghĩa 5%

7.2 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.2

Câu 7.2.1 Một hộp có n áo trắng và $2n$ áo xanh. Chia ngẫu nhiên các áo thành n nhóm (mỗi nhóm 3 áo).

- Tính xác suất để trong mỗi nhóm đều có áo trắng.
- Áp dụng có $n = 5$.

[Hướng dẫn giải]

Xét phép thử chia ngẫu nhiên các áo thành n nhóm (mỗi nhóm 3 áo).

Tổng số kết cục đồng khả năng là: $n = C_{3n}^3 \cdot C_{3n-3}^3 \dots C_3^3$

- Gọi $A = \{\text{Trong mỗi nhóm đều có áo trắng}\}$

Số kết cục thuận lợi cho A là:

$$m = n \cdot C_{2n}^2 \cdot (n-1) \cdot C_{2n-2}^2 \dots 1 \cdot C_2^2$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{m}{n} = \frac{n \cdot C_{2n}^2 \cdot (n-1) \cdot C_{2n-2}^2 \dots 1 \cdot C_2^2}{C_{3n}^3 \cdot C_{3n-3}^3 \dots C_3^3} = \frac{n \cdot \frac{(2n)!}{2!(2n-2)!} \cdot (n-1) \cdot \frac{(2n-2)!}{2!(2n-4)!} \dots 1 \cdot \frac{2!}{2!}}{\frac{(3n)!}{3!(3n-3)!} \cdot \frac{(3n-3)!}{3!(3n-6)!} \dots \frac{3!}{3!}}$$

$$= \frac{\frac{n! \cdot (2n)!}{(2!)^n}}{\frac{(3n)!}{(3!)^n}} = 3^n \cdot \frac{n! \cdot (2n)!}{(3n)!} = \frac{3^n}{C_{3n}^n}$$

$$\text{b) Với } n = 5: \quad P(A) = \frac{3^5}{C_{15}^5} = \frac{81}{1001}$$

Câu 7.2.2 Một xí nghiệp có 4 chiếc máy tiện với xác suất bị sự cố trong ngày của mỗi máy tương ứng là 0,01; 0,05; 0,1 và 0,1.

- Trong một ngày nào đó theo dõi một máy. Tính xác suất để máy đó bị sự cố.
- Khi theo dõi 2 máy thì có đúng 1 máy bị sự cố. Tính xác suất chiếc máy bị sự cố đó là máy thứ nhất.

[Hướng dẫn giải]

- Gọi $A_i = \{\text{Máy theo dõi là máy } i\}, \quad i = 1, 2, 3, 4$

Hệ $\{A_i\}$ tạo thành hệ đầy đủ với:

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = \frac{1}{4}$$

Gọi $H = \{\text{Máy bị sự cố}\}$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(H) = P(A_1)P(H|A_1) + P(A_2)P(H|A_2) + P(A_3)P(H|A_3) + P(A_4)P(H|A_4)$$

trong đó:

$$P(H|A_1) = 0,01; \quad P(H|A_2) = 0,05; \quad P(H|A_3) = 0,1; \quad P(H|A_4) = 0,1.$$

$$\Rightarrow P(H) = \frac{1}{4} \cdot 0,01 + \frac{1}{4} \cdot 0,05 + \frac{1}{4} \cdot 0,1 + \frac{1}{4} \cdot 0,1 = \frac{13}{200} = 0,065$$

- Hệ $\{A_1A_2, A_1A_3, A_1A_4, A_2A_3, A_2A_4, A_3A_4\}$ tạo thành hệ đầy đủ với:

$$P(A_1A_2) = P(A_1A_3) = P(A_1A_4) = P(A_2A_3) = P(A_2A_4) = P(A_3A_4) = \frac{1}{6}$$

Gọi $K = \{\text{Có đúng 1 máy bị sự cố khi theo dõi 2 máy}\}$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(K) = P(A_1A_2)P(k|A_1A_2) + P(A_1A_3)P(k|A_1A_3) + P(A_1A_4)P(k|A_1A_4) + P(A_2A_3)P(k|A_2A_3) + P(A_2A_4)P(k|A_2A_4) + P(A_3A_4)P(k|A_3A_4)$$

trong đó:

$$P(K|A_1A_2) = 0,01 \cdot 0,95 + 0,99 \cdot 0,05 = 0,059$$

$$P(K|A_1A_3) = 0,01 \cdot 0,90 + 0,99 \cdot 0,1 = 0,109$$

$$P(K|A_1A_4) = 0,01.0,90 + 0,99.0,1 = 0,108$$

$$P(K|A_2A_3) = 0,05.0,9 + 0,95.0,1 = 0,14$$

$$P(K|A_2A_4) = 0,05.0,9 + 0,95.0,1 = 0,14$$

$$P(K|A_3A_4) = 0,1.0,9 + 0,9.0,1 = 0,18$$

$$\Rightarrow P(K) = 0,1225$$

Gọi $C = \{\text{Trong 2 máy thì máy bị sự cố là máy thứ nhất}\}$

$\Rightarrow CK = \{\text{Có đúng máy thứ nhất bị sự cố khi theo dõi 2 máy}\}$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(CK) = P(A_1A_2)P(CK|A_1A_2) + P(A_1A_3)P(CK|A_1A_3) + P(A_1A_4)P(CK|A_1A_4) + \\ P(A_2A_3)P(CK|A_2A_3) + P(A_2A_4)P(CK|A_2A_4) + P(A_3A_4)P(CK|A_3A_4)$$

trong đó:

$$P(CK|A_1A_2) = 0,01.0,95 = 0,0095$$

$$P(CK|A_1A_3) = 0,01.0,90 = 0,009$$

$$P(CK|A_1A_4) = 0,01.0,90 = 0,009$$

$$P(CK|A_2A_3) = 0$$

$$P(CK|A_2A_4) = 0$$

$$P(CK|A_3A_4) = 0$$

$$\Rightarrow P(CK) = \frac{11}{2400}$$

$$\text{Xác suất cần tính là: } P(C|K) = \frac{P(CK)}{P(K)} = \frac{\frac{11}{2400}}{0,1225} = 0,0374$$

Câu 7.2.3 Xét một phần tư hình tròn tâm $O(0;0)$ bán kính bằng a , kí hiệu OAB , với tọa độ tương ứng là $A(a;0)$ và $B(0;a)$.

a) Trên đoạn OA lấy ngẫu nhiên một điểm C . Tìm phân phối xác suất của độ dài đoạn OC .

b) Dựng một đường đi qua C , vuông góc với OA và cắt cung tròn tại điểm D . Tính kỳ vọng và phương sai của độ dài đoạn CD .

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X là độ dài đoạn OC thì X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều, $X \sim U[0,a]$, Hàm mật độ xác suất của X :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & x \in [0,a] \\ 0, & x \notin [0,a] \end{cases}$$

b) Gọi Y là độ dài đoạn CD thì Y là biến ngẫu nhiên thỏa mãn điều kiện: $Y = \begin{cases} \sqrt{a^2 - x^2}, & x \in [0,a] \\ 0, & x \notin [0,a] \end{cases}$

$$\text{Kỳ vọng của } Y: E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} Y f_X(x) dx = \int_0^a \frac{1}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$\text{Đặt } x = a \sin t \Rightarrow dx = a \cos t dt$$

$$E(Y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a} \cdot a^2 \cdot \cos^2 t dt = a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = a \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a\pi}{4}$$

$$\text{Có: } E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} Y^2 f_X(x) dx = \int_0^a \frac{1}{a} (a^2 - x^2) dx = \frac{1}{a} \cdot \left(a^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a = \frac{2a^2}{3}$$

$$\Rightarrow V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \frac{2a^2}{3} - \frac{a^2\pi^2}{16} = \left(\frac{2}{3} - \frac{\pi^2}{16}\right)a^2$$

Câu 7.2.4 Tiến hành 120 phép đo như nhau, độc lập, thì thấy sự kiện A xuất hiện 42 lần.

- a) Xác định khoảng tin cậy đối xứng 99% cho tỷ lệ xuất hiện A.
b) Tính xác suất để sai số ước lượng của tỷ lệ trên bé hơn 10% tần suất mẫu.

[Hướng dẫn giải]

- a) Gọi p là tỷ lệ cây cà phê có thu hoạch thấp. $f = \frac{42}{120} = 0,35$. Kiểm tra điều kiện:
 $nf = 42 > 5; \quad n(1-f) = 78 > 5$

- Chọn thống kê $Z = \frac{f-p}{\sqrt{f(1-p)}}\sqrt{n}$. $Z \sim N(0,1)$

- Khoảng tin cậy đối xứng của xác suất p là:

$$\left(f - u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$$

trong đó $\alpha = 0,01; u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,995} = 2,575$ được tra từ bảng phân phối chuẩn.

- Với $n = 120; m = 42; f = 0,35$ suy ra khoảng tin cậy đối xứng của p là:

$$\left(0,35 - 2,575 \cdot \sqrt{\frac{0,35 \cdot 0,65}{120}}; 0,35 + 2,575 \cdot \sqrt{\frac{0,35 \cdot 0,65}{120}}\right) = (0,2379; 0,4621)$$

Vậy với độ tin cậy 95%, tỷ lệ cây cà phê có thu hoạch thấp từ 23,79% đến 46,21%

- b) Xác suất cần tính là: $P(|\bar{p} - p| < \varepsilon) = 2\phi\left(\frac{\varepsilon}{\hat{\sigma}_{\bar{p}}}\right)$

trong đó:

$$\varepsilon = 0,1 \cdot 0,35 = 0,035; \quad \hat{\sigma}_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{0,35 \cdot 0,65}{120}} = 0,0435$$

$$\Rightarrow P(|\bar{p} - p| < \varepsilon) = 2\phi(0,8046) = 0,602$$

Câu 7.2.5 Cân 150 con vịt người ta thu được bộ số liệu sau:

Khối lượng	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Số lượng	2	6	24	35	39	24	14	6

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng khối lượng trung bình của lứa vịt trên lớn hơn 2 kg được không?

[Hướng dẫn giải]

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ khối lượng trung bình của lứa vịt trên. $E(X) = \mu$

- Đặt giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$. Đối thuyết $H_1: \mu > \mu_0$ với $\mu_0 = 2$

- Chọn tiêu chuẩn kiểm định: $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s}\sqrt{n}$ nếu H_0 đúng. $U \sim N(0,1)$

- Với $\alpha = 0,05$ tra bảng phân phối chuẩn tắc có $u_{1-\alpha} = u_{0,95} = 1,65$. Miền bác bỏ H_0 là:

$$W_s = (u_{1-\alpha}; +\infty) = (1,65; +\infty)$$

- Từ số liệu đã cho, có: $\mu_0 = 2; n = 150; \bar{x} = 2,185; s = 0,3781$ suy ra giá trị quan sát:

$$u_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n} = \frac{2,185 - 2}{0,3781}\sqrt{150} = 5,9925$$

- Vì $u_{qs} \in W_s$ nên bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 , nghĩa là có thể cho rằng khối lượng trung bình của lứa vịt trên lớn hơn 2kg với mức ý nghĩa 5%.

7.3 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2017.3

Câu 7.3.1 Một lô hàng có 15 sản phẩm gồm 6 loại A, 5 loại B và 4 loại C. Chọn ngẫu nhiên (không hoàn lại) ra 4 sản phẩm.

- a) Tính xác suất trong 4 sản phẩm được chọn có đúng 2 sản phẩm loại B.
b) Biết trong 4 sản phẩm được chọn có đúng 2 sản phẩm loại A. Tính xác suất để trong 4 sản phẩm đó có đúng 1 sản phẩm loại C.

[Hướng dẫn giải]

Xét phép thử chọn ngẫu nhiên (không hoàn lại) ra 4 sản phẩm.

Số kết cục đồng khả năng là: $n = C_{15}^4 = 1365$ cách

- a) Gọi $B = \{\text{Trong 4 sản phẩm được chọn có đúng 2 sản phẩm loại B}\}$

Số kết cục thuận lợi cho B là: $m = C_5^2 \cdot C_{10}^2 = 450$ cách

$$\Rightarrow P(B) = \frac{m}{n} = \frac{450}{1365} = \frac{30}{91}$$

- b) Gọi $A = \{\text{Trong 4 sản phẩm được chọn có đúng 2 sản phẩm loại A}\}$

Số kết cục thuận lợi cho A là: $p = C_6^2 \cdot C_9^2 = 540$ cách

$$\Rightarrow P(A) = \frac{p}{n} = \frac{540}{1365} = \frac{36}{91}$$

Gọi $H = \{\text{Trong 4 sản phẩm đó có đúng 1 sản phẩm loại C}\}$

Xác suất cần tính là:

$$P(H|A) = \frac{P(AH)}{P(A)}$$

trong đó:

$$P(AH) = \frac{C_6^2 \cdot C_4^1 \cdot C_5^1}{C_{15}^4} = \frac{20}{91}$$

$$\Rightarrow P(H|A) = \frac{P(AH)}{P(A)} = \frac{\frac{20}{91}}{\frac{36}{91}} = \frac{5}{9}$$

Câu 7.3.2 Một nhóm học sinh có 5 loại giỏi, 4 khá và 2 trung bình. Chọn ngẫu nhiên ra một nhóm gồm 2 học sinh.

- a) Tính giá trị trung bình của số học sinh giỏi trong nhóm đó.
b) Biết trong nhóm 2 học sinh có ít nhất 1 loại khá. Tính xác suất để trong nhóm đó có đúng 1 học sinh giỏi.

[Hướng dẫn giải]

- a) Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số học sinh giỏi trong số 2 người được chọn.

Gọi $A_i = \{\text{Trong 2 người được chọn có } i \text{ học sinh giỏi}\}, \quad i = \{0, 1, 2\}$

$$P(X = 0) = P(A_0) = \frac{C_6^2}{C_{11}^2} = \frac{3}{11}$$

$$P(X = 1) = P(A_1) = \frac{5 \cdot 6}{C_{11}^2} = \frac{6}{11}$$

$$P(X=2) = P(A_2) = \frac{C_5^2}{C_{11}^2} = \frac{2}{11}$$

Ta có bảng phân phối xác suất:

X	0	1	2
P	3/11	6/11	2/11

$$\Rightarrow E(X) = 0 \cdot \frac{3}{11} + 1 \cdot \frac{6}{11} + 2 \cdot \frac{2}{11} = \frac{10}{11}$$

b) Gọi $H = \{\text{Trong 2 người được chọn có ít nhất 1 học sinh khá}\}$

Xác suất cần tính là:

$$P(A_1|H) = \frac{P(A_1H)}{P(H)}$$

trong đó:

$$\begin{aligned} P(A_1H) &= \frac{5 \cdot 4}{C_{11}^2} = \frac{4}{11} \\ P(H) &= 1 - P(\bar{H}) = 1 - \frac{C_7^2}{C_{11}^2} = \frac{34}{35} \\ \Rightarrow P(A_1|H) &= \frac{P(A_1H)}{P(H)} = \frac{\frac{4}{11}}{\frac{34}{35}} = \frac{10}{17} \end{aligned}$$

Câu 7.3.3 Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ (phân phối Rayleigh)

$$f(x) = \begin{cases} A \cdot e^{-\frac{x^2}{4}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

a) Tìm hằng số A .

b) Tính các đặc trưng định vị: $E(X)$ và $mod(X)$.

[Hướng dẫn giải]

a) Vì $f(x)$ là hàm mật độ xác suất nên:

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \quad \forall x & (1) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow A \cdot e^{-\frac{x^2}{4}} \geq 0 \Leftrightarrow A \geq 0$$

(2):

Đặt $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2(\sqrt{2})^2}}$ là hàm mật độ xác suất của BNN X có phân phối chuẩn.

$$X \sim N(0; (\sqrt{2})^2)$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2(\sqrt{2})^2}} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}} dx = 1$$

$$\text{Có: } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} A \cdot e^{-\frac{x^2}{4}} dx = \int_0^{+\infty} A \cdot 2\sqrt{\pi} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}} dx = A\sqrt{\pi} \cdot 2 \cdot \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}} dx$$

Do $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}$ là hàm chẵn nên:

$$\begin{aligned}
2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}} dx \\
\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}} dx = A\sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}} dx = A\sqrt{\pi} \\
\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= 1 \Leftrightarrow A\sqrt{\pi} = 1 \Leftrightarrow A = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \text{ (TM)}
\end{aligned}$$

Vậy:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

$$b) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} x e^{-\frac{x^2}{4}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{-2}{\sqrt{\pi}} \frac{-x}{2} e^{-\frac{x^2}{4}} dx = \frac{-2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} d(e^{-\frac{x^2}{4}}) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

Hàm mật độ xác suất có:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-x}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

đổi dấu sang âm khi đi qua $x = 0$, do đó đạt cực đại tại điểm này, nên $\text{mod}X = 0$

Câu 7.3.4 Số liệu dưới đây cho tỷ lệ phần trăm một hóa chất trong 11 mẫu một loại xi măng:

Tỷ lệ (%)	6	15	8	8	6	9	17	18	4	8	10
-----------	---	----	---	---	---	---	----	----	---	---	----

Với độ tin cậy 95% hãy tìm ước lượng khoảng cho tỷ lệ phần trăm trung bình của loại hóa chất trên (giả sử tỷ lệ đó là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn).

[Hướng dẫn giải]

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ tỷ lệ phần trăm một hóa chất trong các mẫu xi măng.

$$X \sim N(\mu; \sigma^2). E(X) = \mu$$

- Chọn thống kê $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s} \sqrt{n}$. Vì $n = 11 < 30$ nên T có phân phối Student với $n - 1$ bậc tự do

- Sử dụng khoảng tin cậy đối xứng cho $E(X) = \mu$

$$\left(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

trong đó $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,975}^{10} = 2,228$ được xác định từ bảng phân phối Student.

- Tính toán ta được: $\bar{x} = 9,9091; s = 4,6788; n = 11$. Khoảng tin cậy đối xứng là:

$$\left(9,9091 - 2,228 \frac{4,6788}{\sqrt{11}}; 9,9091 + 2,228 \frac{4,6788}{\sqrt{11}} \right) = (6,77; 13,05)$$

- Vậy với độ tin cậy 95%, tỷ lệ phần trăm trung bình một hóa chất trong các mẫu xi măng từ 6,77% đến 13,05%.

Câu 7.3.5 Một mã gồm $n = 64$ sản phẩm có 4 sản phẩm lỗi. Có đủ bằng chứng để chấp nhận giả thuyết " $p > 5\%$ " được không?

Cho mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, p ký hiệu tỷ lệ sản phẩm lỗi.

[Hướng dẫn giải]

Gọi p là tỷ lệ sản phẩm lỗi

- Đặt giả thuyết $H_0 : p = p_0$. Đối thuyết $H_1 : p > p_0$ với $p_0 = 0,05$

- Chọn tiêu chuẩn kiểm định: $U = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \sqrt{n}$ nếu H_0 đúng. $U \sim N(0; 1)$

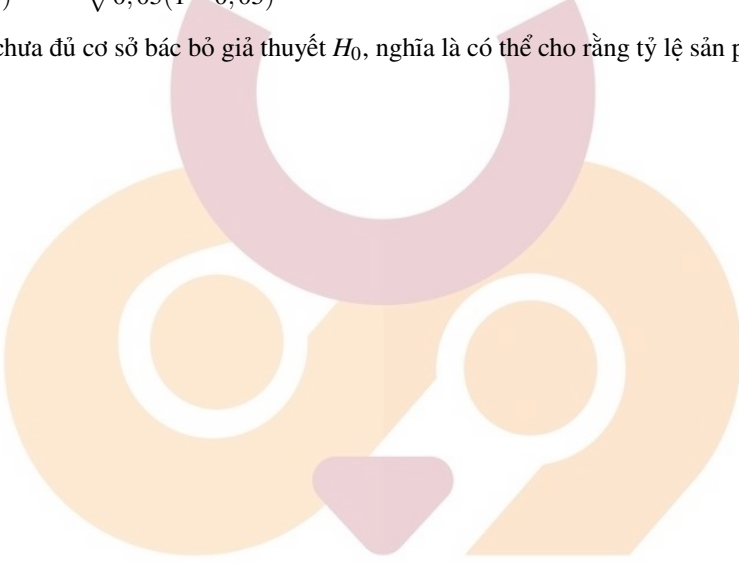
- Với $\alpha = 0,05, u_{1-\alpha} = u_{0,95} = 1,645$ tra từ bảng phân phối chuẩn tắc. Miền bác bỏ H_0 là:

$$W_s = (u_{1-\alpha}; +\infty) = (1,645; +\infty)$$

- Từ số liệu đề bài, ta có: $n = 64; m = 4 \Rightarrow f = \frac{m}{n} = \frac{4}{64} = 0,0625$ suy ra giá trị quan sát:

$$u_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \sqrt{n} = \frac{0,0625 - 0,05}{\sqrt{0,05(1 - 0,05)}} \sqrt{64} = 0,4588$$

- Vì $u_{qs} \notin W_s$ nên chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 , nghĩa là có thể cho rằng tỷ lệ sản phẩm lỗi là " $p > 5\%$ ".



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

7.4 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.1

Câu 7.4.1 Ở một địa phương đàn ông chiếm 55% dân số. Theo thống kê tỷ lệ đàn ông bị bạch tạng là 0,4%, còn tỷ lệ trên của đàn bà là 0,32%.

- Tìm tỷ lệ người bị bệnh bạch tạng ở địa phương đó.
- Gặp ngẫu nhiên một người bị bạch tạng, tính xác suất đó là đàn ông.

[Hướng dẫn giải]

Gọi $A_1 = \{\text{Gặp được đàn ông}\}$; $A_2 = \{\text{Gặp được đàn bà}\}$

Hệ $A_1; A_2$ tạo thành hệ đầy đủ với:

$$P(A_1) = 0,55; P(A_2) = 0,45$$

- Gọi $A = \{\text{Gặp được người bị bạch tạng}\}$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2)$$

trong đó:

$$P(A|A_1) = 0,4; P(A|A_2) = 0,32$$

$$\Rightarrow P(A) = 0,55 \cdot 0,4 + 0,45 \cdot 0,32 = 0,364$$

- Xác suất cần tính là:

$$P(A_1|A) = \frac{P(A_1)P(A|A_1)}{P(A)} = \frac{0,55 \cdot 0,4}{0,364} = 0,6044$$

Câu 7.4.2 Một máy đếm người vào một siêu thị có tỷ lệ đếm sót là 0,018. Giả sử trong vòng 1 giờ nào đó có 500 khách vào siêu thị.

- Tính kỳ vọng và phương sai của số người được máy đếm trong số 500 người nói trên.
- Tính xác suất để máy này đếm sót từ 6 đến 10 người trong số 500 người đó.

[Hướng dẫn giải]

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số người do máy đếm được. $X \sim B(n; p)$ với $n = 500$; $p = 0,982$

$$a) E(X) = np = 500 \cdot 0,982 = 491 \text{ người}$$

$$V(X) = np(1 - p) = 500 \cdot 0,982 \cdot 0,018 = 8,838$$

- Sự kiện Máy này đếm sót từ 6 đến 10 người trong số 500 người tương đương với máy đếm được 490 đến 494 người trong số 500 người đó.

Xác suất cần tính là:

$$P(490 \leq X \leq 494) = \sum_{k=490}^{494} C_{500}^k \cdot 0,982^k \cdot 0,018^{500-k} = 0,5936$$

Câu 7.4.3 Một linh kiện điện tử có thời gian hoạt động X là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với hàm mật độ của X là: $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x}, x > 0$.

- Xác định phân phối xác suất cho thời gian hoạt động của một mạng gồm 2 linh kiện loại trên mắc song song.
- Tính kỳ vọng và phương sai của thời gian hoạt động của mạng đó.

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X_1, X_2 lần lượt là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của 2 linh kiện trong mạch.

Gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của mạng lắp song song. Khi đó ta có:

$$Y = \max(X_1, X_2) > 0$$

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(X_1 < y; X_2 < y) = P(X_1 < y)P(X_2 < y) \text{ (do tính độc lập)}$$

$$= \left(\int_{-\infty}^y f_X(x) dx \right)^2 = \left(\int_{-\infty}^y \lambda e^{-\lambda x} dx \right)^2 = (1 - e^{-\lambda y})^2$$

Vậy ta có hàm phân phối xác suất:

$$F_Y(y) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda y})^2, & y > 0 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

b) Từ hàm phân phối xác suất, ta có hàm mật độ:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2\lambda e^{-\lambda y} (1 - e^{-\lambda y}), & y > 0 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

$$\text{Có: Hàm Gamma: } \Gamma(z) = \int_0^{+\infty} x^{z-1} e^{-x} dx$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^{+\infty} 2\lambda y e^{-\lambda y} dy - \int_0^{+\infty} 2\lambda y e^{-2\lambda y} dy = \frac{2}{\lambda} \Gamma(2) - \frac{1}{2\lambda} \Gamma(2) = \frac{3}{2\lambda}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy = \int_0^{+\infty} 2\lambda y^2 e^{-\lambda y} dy - \int_0^{+\infty} 2\lambda y^2 e^{-2\lambda y} dy = \frac{2}{\lambda^2} \Gamma(3) - \frac{1}{4\lambda^2} \Gamma(3) = \frac{7}{2\lambda^2}$$

$$\Rightarrow V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{7}{2\lambda^2} - \frac{9}{4\lambda^2} = \frac{5}{4\lambda^2}$$

Câu 7.4.4 Ở một trung tâm giống cây trồng, theo dõi 3070 cây cà phê thì có 1135 cây cho thu hoạch thấp.

a) Với độ tin cậy 95% hãy xác định khoảng tin cậy cho tỷ lệ cây cà phê có thu hoạch thấp.

b) Tần suất cà phê có thu hoạch thấp có là ước lượng không chệch của tỷ lệ cây cho thu hoạch thấp không? Tại sao?

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi p là tỷ lệ cây cà phê có thu hoạch thấp. $f = \frac{1135}{3070} = 0,3697$. Kiểm tra điều kiện:

$$nf = 1135; n(1-f) = 1935 > 5$$

$$\text{- Chọn thống kê } Z = \frac{f - p}{\sqrt{f(1-f)}} \sqrt{n}. Z \sim N(0; 1)$$

- Khoảng tin cậy đối xứng của xác suất p là:

$$\left(f - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right)$$

trong đó $\alpha = 0,05$, $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,975} = 1,96$ được tra từ bảng phân phối chuẩn.

- Với $n = 3070$, $m = 1135$, $f = 0,3697$ suy ra khoảng tin cậy đối xứng của p là:

$$\left(0,3697 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,3697 \cdot 0,6303}{3070}}; 0,3697 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,3697 \cdot 0,6303}{3070}} \right) = (0,3526; 0,3868)$$

Vậy với độ tin cậy 95% tỷ lệ cây cà phê có thu hoạch thấp từ 35,26% đến 38,68%

b) Có: $f = \frac{m}{n}$ mà $m \sim B(n; p)$

$$\Rightarrow E(f) = \frac{E(m)}{n} = p \text{ nên } f \text{ là ước lượng không chệch của } p.$$

Câu 7.4.5 Theo dõi thời gian bắt đầu có tác dụng của một loại thuốc trên một nhóm bệnh nhân trước và sau khi mổ dạ dày, ta thu được bộ số liệu (giả sử thời gian trên có phân phối chuẩn):

Bệnh nhân	1	2	3	4	5	6	7	8
Trước mổ	44	51	52	55	66	68	70	71
Sau mổ	52	64	60	74	55	67	75	65

Hỏi thời gian tác dụng của thuốc trước và sau mổ có khác nhau không với mức ý nghĩa 1%?

[Hướng dẫn giải]

Gọi X, Y lần lượt là thời gian thuốc có hiệu lực trước và sau khi mổ dạ dày.

Ta có: $X \sim N(\mu_1; \sigma_1^2); Y \sim N(\mu_2; \sigma_2^2), n_1 = n_2 = 8$

- Đặt giả thuyết H_0 : thời gian thuốc có hiệu lực như nhau: $\mu = \mu_0$

- Đặt đối thuyết H_1 : thời gian thuốc có hiệu lực khác nhau: $\mu \neq \mu_0$.

- Chọn thống kê $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$, với $S = \frac{(n_1 - 1) \cdot S_1^2 + (n_2 - 1) \cdot S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

- Nếu H_0 đúng, thì $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$.

- U có phân phối Student với $n_1 + n_2 - 2 = 14$ bậc tự do

- Với $\alpha = 0,01$, tra bảng phân phối Student ta được $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n_1+n_2-2} = t_{0,995}^{14} = 2,977$. Với mức ý nghĩa 1%, miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = \left(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n_1+n_2-2}\right) \cup \left(t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n_1+n_2-2}; +\infty\right) = (-\infty; -2,977) \cup (2,977; +\infty)$$

- Từ số liệu đầu bài, ta tính toán được giá trị quan sát:

$$u_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = -0,9381$$

- Vì $u_{qs} = -0,9381 \notin W_\alpha$ nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 , nghĩa là số liệu này có thể cho rằng thời gian tác dụng của thuốc trước và sau mổ là như nhau với mức ý nghĩa 1%.

7.5 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.2

Câu 7.5.1 Cho 3 sự kiện A, B, C độc lập từng đôi (2 sự kiện bất kỳ luôn độc lập với nhau) thỏa mãn: $P(A) = P(B) = P(C) = p$ và $P(ABC) = 0$.

- a) Tính $P(A.B.\bar{C})$, $P(\bar{A}.\bar{B}.\bar{C})$.
b) Tìm giá trị p lớn nhất có thể có.

[Hướng dẫn giải]

a)

$$\begin{aligned} \bullet P(ABC) &= P(AB) - P(ABC) = P(AB) = P(A).P(B) = p^2 \\ \bullet P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) &= 1 - P(A + B + C) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)] \\ &= 1 - 3p + 3p^2 \end{aligned}$$

b)

$$\bullet P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) = P(A) - P(ABC) - P(ABC) - P(ABC) = p - 2p^2$$

Vậy:

$$\begin{aligned} \bullet P(ABC) &= 0 \\ \bullet P(ABC) &= P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) = P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) = p^2 \\ \bullet P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) &= P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) = P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) = p - 2p^2 \\ \bullet P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) &= 1 - 3p + 3p^2 \end{aligned}$$

$$\text{Điều kiện: Các xác suất thuộc } [0;1] \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq p^2 \leq 1 \\ 0 \leq p - 2p^2 \leq 1 \\ 0 \leq 1 - 3p + 3p^2 \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq p \leq \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow p_{\max} = \frac{1}{2}$$

Câu 7.5.2 Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất bóng đèn. Số bóng đèn do phân xưởng 2 sản xuất gấp 2 lần số bóng đèn do phân xưởng 1 sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của 2 phân xưởng tương ứng là 0,005 và 0,008. Lấy ngẫu nhiên 1 bóng đèn của nhà máy để kiểm tra thì thấy là phế phẩm. Tính xác suất bóng đèn đó do phân xưởng 2 sản xuất.

[Hướng dẫn giải]

Gọi $H = \{\text{Sản phẩm đó là phế phẩm}\}$

Gọi $A_i = \{\text{Sản phẩm đó do phân xưởng } i \text{ sản xuất}\}$, $i = \{1, 2\}$

Hệ $\{A_i\}$ tạo thành hệ đầy đủ với:

$$\begin{cases} 2P(A_1) = P(A_2) \\ P(A_1) + P(A_2) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P(A_1) = \frac{1}{3} \\ P(A_2) = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(H) = P(A_1)P(H|A_1) + P(A_2)P(H|A_2)$$

với: $P(H|A_1) = 0,005$; $P(H|A_2) = 0,008$

$$\Rightarrow P(H) = \frac{1}{3} \cdot 0,005 + \frac{2}{3} \cdot 0,008 = 0,007$$

Xác suất cần tính là:

$$P(A_2|H) = \frac{P(A_2H)}{P(H)} = \frac{P(A_2)P(H|A_2)}{P(H)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 0,008}{0,007} = \frac{16}{21}$$

Câu 7.5.3 Có hai lô hàng I và II, mỗi lô chứa rất nhiều sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm loại A có trong hai lô I và II lần lượt là 70% và 80%. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô 2 sản phẩm.

- a) Tính xác suất để số sản phẩm loại A lấy từ lô I lớn hơn số sản phẩm loại A lấy từ lô II.
b) Gọi X là số sản phẩm loại A có trong 4 sản phẩm được lấy ra. Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

[Hướng dẫn giải]

Gọi X_1, X_2 lần lượt là số sản phẩm loại A được lấy từ lô hàng I và II. $X_1 \sim B(2; 0,7)$; $X_2 \sim B(2; 0,8)$

a) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned} P(X_1 > X_2) &= P(X_1 = 1, X_2 = 0) + P(X_1 = 2, X_2 = 0) + P(X_1 = 2, X_2 = 1) \\ &= P(X_1 = 1)P(X_2 = 0) + P(X_1 = 2)P(X_2 = 0) + P(X_1 = 2)P(X_2 = 1) \quad (\text{Do tính độc lập}) \\ &= C_2^1 \cdot 0,7^1 \cdot 0,3^1 \cdot C_2^0 \cdot 0,8^0 \cdot 0,2^2 + C_2^2 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^0 \cdot C_2^0 \cdot 0,8^0 \cdot 0,2^2 + C_2^2 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^0 \cdot C_2^1 \cdot 0,8^1 \cdot 0,2^1 \\ &= 0,1932 \end{aligned}$$

b) X là số sản phẩm loại A có trong 4 sản phẩm được lấy ra. $\Rightarrow X = X_1 + X_2$

Do tính độc lập nên:

- $E(X) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = 2 \cdot 0,7 + 2 \cdot 0,8 = 3$
- $V(X) = V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2) = 2 \cdot 0,7 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 0,74$

Câu 7.5.4 Khảo sát trọng lượng X(kg) của 200 con lợn xuất chuồng ta được bảng số liệu sau:

X(kg)	[85-95)	[95-105)	[105-115)	[115-125)	[125-135)	[135-145)
Số lợn	10	30	45	80	30	5

Với độ tin cậy 90% hãy ước lượng khoảng cho trọng lượng trung bình của đàn lợn xuất chuồng.

[Hướng dẫn giải]

- Gọi X là trọng lượng lợn trong trại nuôi. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$; $E(X) = \mu$
- Chọn thống kê: $U = \frac{\bar{X} - \mu}{s} \sqrt{n}$. Vì $n = 200 > 30$ nên thống kê $U \sim N(0; 1)$
- Khoảng tin cậy đối xứng cho $E(X) = \mu$ là:

$$\left(\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s_1}{\sqrt{n_1}}; \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s_1}{\sqrt{n_1}} \right)$$

trong đó, $\alpha = 0,1$; $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,95} = 1,645$ được tra từ bảng phân phối chuẩn tắc.

- Tính toán ta được: $\bar{x} = 115,25$; $s_1 = 11,4276$; $n_1 = 200$. Khoảng tin cậy đối xứng:

$$\left(115,25 - 1,645 \cdot \frac{11,4276}{\sqrt{200}}; 115,25 + 1,645 \cdot \frac{11,4276}{\sqrt{200}} \right) = (113,9208; 116,5792)$$

- Với độ tin cậy 90%, trọng lượng trung bình của đàn lợn xuất chuồng từ 113,9208 đến 116,5792 kg.

Câu 7.5.5 Với số liệu ở câu 4 và mức ý nghĩa 5%, liệu có thể khẳng định rằng tỷ lệ lợn xuất chuồng có trọng lượng thấp hơn 115kg là ít hơn 50% hay không?

[Hướng dẫn giải]

- Gọi p là tỷ lệ lợn xuất chuồng có trọng lượng thấp hơn 115kg.
- Đặt giả thuyết $H_0 : p = p_0$. Đối thuyết $H_1 : p < p_0$ với $p_0 = 0,5$.
- Chọn tiêu chuẩn kiểm định: $U = \frac{\hat{f} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n}$ nếu H_0 đúng. Vì $n \cdot p_0 = n(1-p_0) = 200 \cdot 0,5 = 100$ khá lớn nên $U \sim N(0; 1)$
- Với $\alpha = 0,05$; $u_{1-\alpha} = u_{0,95} = 1,645$ tra từ bảng phân phối chuẩn tắc. Miền bác bỏ H_0 là:

$$W_s = (\infty; -u_{1-\alpha}) = (\infty; -1,645)$$

- Từ số liệu đề bài ta có: $n = 200$; $m = 85 \Rightarrow f = \frac{m}{n} = \frac{85}{200} = 0,425$ suy ra giá trị quan sát:

$$u_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \sqrt{n} = \frac{0,425 - 0,5}{0,5(1 - 0,5)} \sqrt{200} = -2,21$$

- Vì $u_{qs} \in W_s$ nên bác bỏ giả thuyết H_0 , nghĩa là có thể khẳng định rằng tỷ lệ lợn xuất chuồng có trọng lượng thấp hơn 115kg là ít hơn 50% với mức ý nghĩa 5



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

7.6 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2018.3

Câu 7.6.1 Có một nhóm 4 sinh viên, mỗi người có một chiếc mũ giống hệt nhau để trên giá. Khi ra khỏi phòng, mỗi người lấy ngẫu nhiên một chiếc mũ để đội. Tính xác suất để:

- Sinh viên thứ nhất và sinh viên thứ ba lấy đúng mũ của mình.
- Có ít nhất một sinh viên lấy đúng mũ của mình.

[Hướng dẫn giải]

a) Xét phép thử mỗi người lấy ngẫu nhiên một chiếc mũ để đội.

- Số kết cục đồng khả năng là: $n = 4! = 24$ cách
- Gọi $A = \{\text{Sinh viên thứ nhất và thứ ba lấy đúng mũ của mình}\}$
- Số kết cục thuận lợi cho A là: $m = 1.1.2.1 = 2$ cách

$$\Rightarrow P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$

b) Gọi $B = \{\text{Có ít nhất một sinh viên lấy đúng mũ của mình}\}$
 Gọi $A_i = \{\text{Sinh viên thứ } i \text{ lấy đúng mũ của mình}\}, i = \{1, 2, 3, 4\}$
 Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 + A_2 + A_3 + A_4) \\ &= \sum_{i=1}^4 P(A_i) - P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_1A_4) - P(A_2A_3) - P(A_2A_4) - P(A_3A_4) \\ &\quad + P(A_1A_2A_3) + P(A_1A_2A_4) + P(A_1A_3A_4) + P(A_2A_3A_4) - P(A_1A_2A_3A_4) \end{aligned}$$

Trong đó:

- $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = \frac{1}{4}$
- $P(A_1A_2) = P(A_1A_3) = P(A_1A_4) = P(A_2A_3) = P(A_2A_4) = P(A_3A_4) = \frac{1.1.2.1}{24} = \frac{1}{12}$
- $P(A_1A_2A_3) = P(A_1A_2A_4) = P(A_1A_3A_4) = P(A_2A_3A_4) = \frac{1.1.1.1}{24} = \frac{1}{24}$
- $P(A_1A_2A_3A_4) = \frac{1.1.1.1}{24} = \frac{1}{24}$

$$\Rightarrow P(B) = 4 \cdot \frac{1}{4} - 6 \cdot \frac{1}{12} + 4 \cdot \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = \frac{5}{8}$$

Câu 7.6.2 Một kiện hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm loại I và 3 sản phẩm loại II. Tiền lãi khi bán được mỗi sản phẩm loại I là 50 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại II là 20 nghìn đồng.

- Ngày thứ nhất lấy ngẫu nhiên từ kiện hàng ra 3 sản phẩm và đã bán hết cả 3 sản phẩm đó. Tìm kỳ vọng của số lãi thu được.
- Ngày thứ hai lấy ngẫu nhiên từ kiện hàng ra 2 sản phẩm. Tính xác suất để thu được 100 nghìn đồng tiền lãi khi bán 2 sản phẩm này.

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số tiền lãi thu được. $X = \{60, 90, 120, 150\}$

Gọi $A_i = \{\text{Trong ngày đầu bán được } i \text{ sản phẩm loại I}\}, i = \{0, 1, 2, 3\}$

- $P(X = 60) = P(A_0) = \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{120}$
- $P(X = 90) = P(A_1) = \frac{7 \cdot C_3^2}{C_{10}^3} = \frac{7}{40}$
- $P(X = 120) = P(A_2) = \frac{C_7^2 \cdot 3}{C_{10}^3} = \frac{21}{40}$
- $P(X = 150) = P(A_3) = \frac{C_7^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{24}$

Ta có bảng phân phối xác suất:

X	60	90	120	150
P	1/120	7/40	21/40	7/24

$$\Rightarrow E(X) = 60 \cdot \frac{1}{120} + 90 \cdot \frac{7}{40} + 120 \cdot \frac{21}{40} + 150 \cdot \frac{7}{24} = 123$$

b) Gọi $A = \{\text{Ngày thứ hai thu được 100 nghìn đồng tiền lãi khi bán 2 sản phẩm}\}$

Hệ $\{A_i\}$ tạo thành hệ đầy đủ.

$$P(A) = P(A_0)P(A|A_0) + P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) + P(A_3)P(A|A_3)$$

$$= \frac{1}{120} \cdot \frac{C_7^2}{C_7^2} + \frac{7}{40} \cdot \frac{C_6^2}{C_7^2} + \frac{21}{40} \cdot \frac{C_5^2}{C_7^2} + \frac{7}{24} \cdot \frac{C_4^2}{C_7^2}$$

$$= \frac{7}{15}$$

$$= 0,4667$$

Câu 7.6.3 Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất là:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{k}{2}x^2, & \text{nếu } -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

a) Tìm k .

b) Tính $P\left(Y \leq \frac{1}{4}\right)$

[Hướng dẫn giải]

a) Ta giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{k}{2}x^2 \geq 0, \text{ với } \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x^2 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{2}x^2 dx dy = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \geq 0 \\ \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} \frac{k}{2}x^2 dy = 1 \end{cases} \Rightarrow k = 5 \text{ (Thoả mãn)}$$

$$\Rightarrow f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{5}{2}x^2, & \text{với } \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x^2 \end{cases} \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

b) Ký hiệu D là miền trên đó $f_{X,Y}(x,y) \neq 0$

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq x^2\}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P\left(Y \leq \frac{1}{4}\right) &= \iint_{D \cap \{y \leq \frac{1}{4}\}} f_{X,Y}(x,y) = 2 \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{x^2} \frac{5}{2}x^2 dy + 2 \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{5}{2}x^2 dy \\ &= 2 \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{5}{2}x^4 dx + 2 \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{5}{8}x^2 dx \\ &= 0,3958 \end{aligned}$$

Câu 7.6.4 Một công ty dự định mở một siêu thị tại khu dân cư A. Để đánh giá khả năng mua hàng của khách hàng tại khu vực này, người ta đã điều tra ngẫu nhiên thu nhập trong một tháng của 100 gia đình và thu được bảng số liệu sau:

Thu nhập (triệu đồng)	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	37,0	37,5
Số gia đình	5	10	15	20	29	10	6	5

- a) Theo bộ phận tiếp thị thì chỉ nên mở siêu thị tại A nếu thu nhập trung bình của các gia đình phải lớn hơn 35,5 triệu đồng/tháng. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết có nên mở siêu thị tại khu dân cư A hay không?
- b) Tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ các gia đình có thu nhập $\geq 35,5$ triệu đồng/tháng với độ tin cậy 95%.

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ thu nhập trong một tháng của các hộ gia đình tại A. $E(X) = \mu_1$

- Đặt giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_0$. Đối thuyết $H_1 : \mu_1 > \mu_0$ với $\mu_0 = 35,5$
- Chọn tiêu chuẩn kiểm định: $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ nếu H_0 đúng. $U \sim N(0; 1)$
- Với $\alpha = 0,05$ tra bảng phân phối chuẩn tắc, có $u_{1-\alpha} = u_{0,95} = 1,65$. Miền bác bỏ H_0 là:

$$W_s = (u_{1-\alpha}; +\infty) = (1,65; +\infty)$$

- Từ số liệu đã cho, có: $\mu_0 = 35,5$; $n_1 = 100$; $\bar{x}_1 = 35,685$; $s_1 = 0,8547$ suy ra giá trị quan sát:

$$u_{qs} = \frac{\bar{x}_1 - \mu_0}{s_1} \sqrt{n_1} = \frac{35,685 - 35,5}{0,8547} \sqrt{100} = 2,1645$$

- Vì $u_{qs} \in W_s$ nên bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 , nghĩa là có nên mở siêu thị tại khu dân cư A với mức ý nghĩa 5%.

b) Gọi p là tỷ lệ các gia đình có thu nhập $\geq 35,5$ triệu đồng/tháng ở khu A. Kiểm tra điều kiện:

$$n_1 f = 100 \cdot 0,7 = 70 > 5; \quad n_1(1-f) = 100 \cdot 0,3 = 30 > 5$$

- Chọn thống kê: $Z = \frac{f - p}{\sqrt{f(1-f)}} \sqrt{n}$. $Z \sim N(0; 1)$
- Khoảng tin cậy đối xứng của xác suất p là:

$$\left(f - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right)$$

trong đó $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,975} = 1,96$ được tra từ bảng phân phối chuẩn tắc.

- Với $n_1 = 100$; $m = 70$; $f = \frac{m}{n_1} = 0,7$ suy ra khoảng tin cậy đối xứng của p là:

$$\left(0,7 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,7(1-0,7)}{100}}; 0,7 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,7(1-0,7)}{100}} \right) = (0,6102; 0,7898)$$

- Vậy với mức ý nghĩa 5%, tỷ lệ các gia đình có thu nhập $\geq 35,5$ triệu đồng/tháng ở khu A từ 61,02% đến 78,98%

Câu 7.6.5 Điều tra ngẫu nhiên thu nhập của 100 hộ gia đình ở khu dân cư B thấy thu nhập bình quân là 35,8 triệu đồng/tháng và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 1,1055 triệu đồng. Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận thu nhập bình quân ở khu dân cư B cao hơn ở khu dân cư A (với số liệu câu 4) hay không?

[Hướng dẫn giải]

- Gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ thu nhập trong một tháng của các hộ gia đình tại B. $E(Y) = \mu_2$.
Giả sử $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- Đặt giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$. Đối thuyết $H_1 : \mu_1 < \mu_2$
- Chọn tiêu chuẩn kiểm định: $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$ nếu giả thuyết H_0 đúng. $U \sim N(0; 1)$
- Với $\alpha = 0,05$ tra bảng phân phối chuẩn tắc được $u_{1-\alpha} = u_{0,95} = 1,645$. Miền bác bỏ H_0 là:

$$W_s = (-\infty; -u_{1-\alpha}) = (-\infty; -1,645)$$

- Từ số liệu đã cho, có: $n_1 = 100$; $n_2 = 100$; $\bar{x} = 35,685$; $s_1 = 0,8547$; $\bar{y} = 35,8$; $s_2 = 1,1055$

$$\Rightarrow u_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{35,685 - 35,8}{\sqrt{\frac{0,8547^2}{100} + \frac{1,1055^2}{100}}} = -0,8230$$

- Vì $u_{qs} \notin W_s$ nên chưa có cơ sở bác bỏ H_0 , nghĩa là chưa thể kết luận thu nhập bình quân ở khu dân cư B cao hơn ở khu dân cư A với mức ý nghĩa 5%.



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

7.7 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.1

Câu 7.7.1 Có ba hộp I, II, III đựng bóng đèn. Hộp I có 8 bóng đèn màu đỏ, 2 bóng đèn màu xanh; hộp II có 7 bóng đèn màu đỏ, 3 bóng đèn màu xanh; hộp III có 6 bóng đèn màu đỏ, 4 bóng đèn màu xanh.

a) Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một bóng đèn. Tính xác suất để được 3 bóng cùng màu.

b) Lấy ngẫu nhiên ra một hộp rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra 3 bóng đèn thì được 2 bóng màu đỏ, 1 bóng màu xanh. Tính xác suất để các bóng đèn này được lấy từ hộp I.

[Hướng dẫn giải]

a) Xét phép thử lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một bóng đèn.

Tổng số kết cục đồng khả năng là: $n = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ cách.

Gọi $A = \{\text{Lấy được 3 bóng cùng màu}\}$.

Số kết cục thuận lợi cho A là: $m = 8 \cdot 7 \cdot 6 + 2 \cdot 3 \cdot 4 = 360$ cách

$$\Rightarrow P(A) = \frac{m}{n} = \frac{360}{1000} = 0,36$$

b) Gọi $A_i = \{\text{Số bóng lấy ra được lấy từ hộp } i\}$, $i = 1, 2, 3$.

Hệ $\{A_i\}$ tạo thành hệ đầy đủ với:

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$$

Gọi $B = \{\text{Lấy ra được 2 bóng màu đỏ, 1 bóng màu xanh}\}$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

với:

$$P(B|A_1) = \frac{C_8^2 \cdot 2}{C_{10}^3} = \frac{7}{15} \quad P(B|A_2) = \frac{C_7^2 \cdot 3}{C_{10}^3} = \frac{21}{40} \quad P(B|A_3) = \frac{C_6^2 \cdot 4}{C_{10}^3} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \cdot \frac{21}{40} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = 0,4972$$

Xác suất cần tính là:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{7}{15}}{0,4972} = 0,3129$$

Câu 7.7.2 Cho hàm mật độ xác suất $f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0, & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$ của biến ngẫu nhiên liên tục X và định nghĩa $Y = [X]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá X (nghĩa là $[x] = 0$ nếu $0 \leq x < 1$, $[x] = 1$ nếu $1 \leq x < 2 \dots$).

a) Tính $P(Y = 0)$

b) Tính $E(Y)$

[Hướng dẫn giải]

a) $Y = 0$ xảy ra khi $0 \leq X < 1$

$$P(Y = 0) = P(0 \leq X < 1) = \int_0^1 3 \cdot e^{-3x} dx = 1 - e^{-3} = 0,9502$$

b) Ta có:

$$P(Y = y) = P(y \leq X < y+1) = \int_y^{y+1} 3 \cdot e^{-3x} dx = (1 - e^{-3}) e^{-3y}, \quad y = 0, 1, 2 \dots$$

$$\Rightarrow E(Y) = (1 - e^{-3}) \sum_{y=0}^{\infty} ye^{-3y}$$

Có:

$$\sum_{y=0}^{\infty} kx^{k-1} = \sum_{y=0}^{\infty} (x^k)' = \left(\sum_{y=0}^{\infty} x^k \right)' = \left(\sum_{y=0}^{\infty} x^k - 1 \right)' = \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(Y) &= (1 - e^{-3}) \sum_{y=0}^{\infty} ye^{-3y} = (1 - e^{-3}) \sum_{y=1}^{\infty} ye^{-3y} = e^{-3} (1 - e^{-3}) \sum_{y=1}^{\infty} ye^{-3(y-1)} \\ &= e^{-3} (1 - e^{-3}) \cdot \frac{1}{(1 - e^{-3})^2} = \frac{1}{e^3 - 1} = 0,0524 \end{aligned}$$

Câu 7.7.3 Cho U và V là hai biến ngẫu nhiên liên tục, độc lập với nhau và có cùng phân phối đều trên $[10;30]$.

- a) Tìm hàm mật độ xác suất đồng thời $f_{U,V}(u,v)$ của biến ngẫu nhiên hai chiều (U,V) .
b) Tính $P(|U - V| < 10)$

[Hướng dẫn giải]

- a) Vì U và V là hai biến ngẫu nhiên liên tục, có phân phối đều trên $[10;30]$ nên:

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{20}, u \in [10;30] \\ 0, \text{trái lại} \end{cases} \quad f_V(v) = \begin{cases} \frac{1}{20}, v \in [10;30] \\ 0, \text{trái lại} \end{cases}$$

Mặt khác vì U và V độc lập nên:

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} \frac{1}{400}, (u,v) \in [10;30]^2 \\ 0, \text{trái lại} \end{cases}$$

- b)

$$P(|U - V| < 10) = \iint_{D \cap S_{U,V}} f_{U,V}(u,v) du dv, D = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : |u - v| < 10\}$$

Sử dụng tính chất của tích phân hai lớp ta được:

$$P(|U - V| < 10) = \frac{1}{400} \cdot (20^2 - 10^2) = \frac{3}{4} = 0,75$$

Câu 7.7.4 Để điều tra doanh thu của các gia đình kinh doanh loại mặt hàng A tại địa phương B , người ta khảo sát 100 gia đình kinh doanh loại mặt hàng này trong một tháng của năm 2019 thu được bảng số liệu:

Doanh thu (triệu VNĐ)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Số gia đình	4	9	17	25	20	10	8	4	3

- a) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng doanh thu trung bình/tháng của các gia đình kinh doanh loại mặt hàng A tại địa phương B .

- b) Một tài liệu thống kê cho biết doanh thu trung bình/tháng của các gia đình kinh doanh loại mặt hàng A tại địa phương B là 40 triệu VNĐ. Hãy cho kết luận về tài liệu nói trên với mức ý nghĩa 5%.

[Hướng dẫn giải]

- a) Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ doanh thu của các gia đình kinh doanh loại mặt hàng A tại địa phương B .
 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$. $E(X) = \mu_1$.

- Chọn thống kê $U = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$. Vì $n = 100 > 30$ nên $U \sim N(0, 1)$
- Sử dụng khoảng tin cậy đối xứng cho $E(X) = \mu_1$:

$$\left(\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s_1}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s_1}{\sqrt{n}} \right)$$

Trong đó $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,975} = 1,96$ được xác định từ bảng phân phối chuẩn tắc.

- Từ số liệu vừa tính toán ta có khoảng tin cậy đối xứng là:

$$\left(42,4 - 1,96 \cdot \frac{9,2245}{\sqrt{100}}; 42,4 + 1,96 \cdot \frac{9,2245}{\sqrt{100}} \right) = (40,5920; 44,2080)$$

Vậy với độ tin cậy 95%, doanh thu trung bình của các hộ gia đình từ 40,5920 đến 44,2080.

b)

- Đặt giả thuyết $H_0 : \mu = \mu_0$; đối thuyết $H_1 : \mu \neq \mu_0$ với $\mu_0 = 40$
- Chọn tiêu chuẩn kiểm định $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$ nếu H_0 đúng. $U \sim N(0; 1)$
- Với $\alpha = 0,05$, tra bảng phân phối chuẩn tắc ta có $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,975} = 1,96$, miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = (-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$$

- Từ số liệu đầu bài, tính toán ta được: $n_1 = 100$; $\bar{x} = 42,4$; $s_1 = 9,2245$ với $\mu_0 = 40$:

$$u_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} = \frac{42,4 - 40}{9,2245} \cdot \sqrt{100} = 2,6018$$

Vì $u_{qs} \in W_s$ nên bác bỏ giả thuyết H_0 nghĩa là tài liệu kia không đúng với mức ý nghĩa 5%.

Câu 7.7.5 Điều tra doanh thu của 200 gia đình kinh doanh loại mặt hàng A ở địa phương C, người ta tính được doanh thu trung bình/tháng là 43 triệu VNĐ và độ lệch tiêu chuẩn của mẫu hiệu chỉnh là 8,912 triệu VNĐ. Doanh thu trung bình loại mặt hàng A ở địa phương C và B (với số liệu ở câu 4) có như nhau hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 1%.

[Hướng dẫn giải]

Gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ doanh thu của các gia đình kinh doanh loại mặt hàng A tại địa phương C. $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. $E(Y) = \mu_2$

- Đặt giả thuyết $H_0 : \mu = \mu_0$; đối thuyết $H_1 : \mu \neq \mu_0$
- Chọn tiêu chuẩn kiểm định $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$ nếu H_0 đúng. $U \sim N(0; 1)$
- Với $\alpha = 0,01$, tra bảng phân phối chuẩn tắc ta có $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,995} = 2,58$, miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = (-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -2,58) \cup (2,58; +\infty)$$

- Từ số liệu đầu bài, tính toán ta được: $n_1 = 100$; $\bar{x} = 42,4$; $\bar{y} = 43$ $s_1 = 9,2245$, $s_2 = 8,912$ với $\mu_0 = 40$:

$$u_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{42,4 - 43}{\sqrt{\frac{9,2245^2}{100} + \frac{8,912^2}{100}}} = -0,5371$$

Vì $u_{qs} \notin W_s$ nên chưa có cơ sở bác bỏ H_0 , nghĩa là có thể kết luận doanh thu trung bình loại mặt hàng A ở địa phương C và B là như nhau.

7.8 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.2

Câu 7.8.1 Cho biết xác suất để một sinh viên mượn một cuốn sách Kỹ thuật ở thư viện là 0,8; còn xác suất mượn một cuốn sách Văn học là 0,2. Một ngày có 5 sinh viên đến mượn sách tại thư viện, mỗi người mượn 2 cuốn sách.

a) Tính xác suất để trong 5 người đó có đúng 2 người, mỗi người mượn một cuốn sách Kỹ thuật và một cuốn sách Văn học.

b) Biết trong 5 người có ít nhất 2 người, mỗi người mượn 2 cuốn sách Kỹ thuật. Tính xác suất để trong 5 người đó có đúng 2 người, mỗi người mượn 1 cuốn sách Kỹ thuật và 1 cuốn sách Văn học.

[Hướng dẫn giải]

Xác suất để một người mượn một cuốn sách Kỹ thuật và một cuốn sách Văn học:

$$p = 2 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,32$$

a) Gọi $A = \{\text{Trong 5 người đó có đúng 2 người, mỗi người mượn một cuốn sách Kỹ thuật và một cuốn sách Văn học}\}$

Bài toán thỏa lược đồ Bernoulli với: $n = 5; p = 0,32; q = 1 - p = 0,68$

$$\Rightarrow P(A) = P_5(2) = C_5^2 \cdot 0,32^2 \cdot 0,68^3 = 0,3220$$

b) Gọi $B = \{\text{Trong 5 người có ít nhất 2 người, mỗi người mượn 2 cuốn sách Kỹ thuật}\}$

Bài toán thỏa lược đồ Bernoulli với: $n = 5; p = 0,8^2 = 0,64; q = 1 - p = 0,36; k_1 = 2; k_2 = 5$

$$\Rightarrow P(B) = P_5(2; 5) = C_5^2 \cdot 0,64^2 \cdot 0,36^3 + C_5^3 \cdot 0,64^3 \cdot 0,36^2 + C_5^4 \cdot 0,64^4 \cdot 0,36^1 + C_5^5 \cdot 0,64^5 \cdot 0,36^0 = 0,9402$$

Xác suất cần tính là: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

Trong đó: $AB = \{\text{Trong 5 người đó có đúng 2 người, mỗi người mượn một cuốn sách Kỹ thuật và một cuốn sách Văn học, ít nhất 2 người, mỗi người mượn 2 cuốn sách Kỹ thuật}\}$

- Trường hợp 1: 2 người, mỗi người mượn một cuốn sách Kỹ thuật và một cuốn sách Văn học; 2 người, mỗi người mượn 2 cuốn sách Kỹ thuật; 1 người mượn 2 cuốn Văn học.

$$P_{TH1} = C_5^2 \cdot 0,32^2 \cdot C_3^2 \cdot 0,64^2 \cdot C_1^1 \cdot 0,04 = 0,0503$$

- Trường hợp 2: 2 người, mỗi người mượn một cuốn sách Kỹ thuật và một cuốn sách Văn học; 3 người, mỗi người mượn 2 cuốn sách Kỹ thuật.

$$P_{TH2} = C_5^2 \cdot 0,32^2 \cdot C_3^3 \cdot 0,64^3 = 0,2684$$

$$\Rightarrow P(AB) = 0,0503 + 0,2684 = 0,3187$$

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,3187}{0,9402} = 0,3390$$

Câu 7.8.2 Có hai nhóm sinh viên. Nhóm I có 5 sinh viên nam và 3 sinh viên nữ; nhóm II có 4 sinh viên nam và 2 sinh viên nữ. Từ nhóm I chọn ngẫu nhiên ra 2 sinh viên, từ nhóm II chọn ra 1 sinh viên.

a) Hỏi trung bình chọn được bao nhiêu sinh viên nữ trong 3 sinh viên được chọn.

b) Biết trong 3 sinh viên được chọn có ít nhất 1 sinh viên nữ. Tính xác suất để trong 3 sinh viên đó có đúng 1 sinh viên nam.

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số sinh viên nữ được chọn $X = \{0, 1, 2, 3\}$

Gọi $A_i = \{\text{Chọn được } i \text{ sinh viên nữ từ nhóm I}\}$.

Gọi $B_i = \{\text{Chọn được } i \text{ sinh viên nữ từ nhóm II}\}$.

$$P(X=0) = P(A_0B_0) = P(A_0) \cdot P(B_0) = \frac{C_5^2}{C_8^2} \cdot \frac{C_4^1}{C_6^1} = \frac{5}{21}$$

$$P(X=1) = P(A_1B_0 + A_0B_1) = P(A_1) \cdot P(B_0) + P(A_0B_1) \cdot P(B_1) = \frac{5.3}{C_8^2} \cdot \frac{C_4^1}{C_6^1} + \frac{C_5^2}{C_8^2} \cdot \frac{C_2^1}{C_6^1} = \frac{10}{21}$$

$$P(X=2) = P(A_2B_0 + A_1B_1) = P(A_2) \cdot P(B_0) + P(A_1) \cdot P(B_1) = \frac{C_3^2}{C_8^2} \cdot \frac{C_4^1}{C_6^1} + \frac{5.3}{C_8^2} \cdot \frac{C_2^1}{C_6^1} = \frac{1}{4}$$

$$P(X=3) = P(A_2B_1) = P(A_2) \cdot P(B_1) = \frac{C_3^2}{C_8^2} \cdot \frac{C_2^1}{C_6^1} = \frac{1}{28}$$

Ta có bảng phân phối xác suất:

X	0	1	2	3
Y	$\frac{5}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{28}$

$$\Rightarrow E(X) = 0 \cdot \frac{5}{21} + 1 \cdot \frac{10}{21} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{28} = \frac{13}{12}$$

Vậy trung bình có $\frac{13}{12}$ sinh viên nữ được chọn trong số 3 sinh viên.

b) Gọi $A = \{\text{Trong 3 sinh viên được chọn có ít nhất 1 sinh viên nữ}\}$.

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(X=0) = 1 - \frac{5}{21} = \frac{16}{21}$$

Gọi $B = \{\text{Trong 3 sinh viên đó có đúng 1 sinh viên nam}\}$.

$$\Rightarrow P(B) = P(X=2) = \frac{1}{4}$$

Xác suất cần tính là:

$$\Rightarrow P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{16}{21}} = \frac{21}{64}$$

Câu 7.8.3 Thời gian hoạt động $X_i, i = 1, 2, 3$ của linh kiện điện tử I, II, III là các biến ngẫu nhiên độc lập, tuân theo luật phân phối mũ với hàm mật độ xác suất tương ứng là $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0, \lambda_i > 0$.

a) Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của một hệ thống gồm 3 linh kiện trên mắc nối tiếp.

b) Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của hệ thống đó.

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X_1, X_2, X_3 lần lượt là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của 3 linh kiện trong mạch. Gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của mạng lắp nối tiếp. Ta có:

$$Y = \min(X_1, X_2) > 0$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = 1 - P(Y \geq y) = 1 - P(X_1 > y)P(X_2 > y)P(X_3 > y) \\ &= 1 - \left(\int_y^{+\infty} f_{X_1}(x) dx \right) \left(\int_y^{+\infty} f_{X_2}(x) dx \right) \left(\int_y^{+\infty} f_{X_3}(x) dx \right) = 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)y} \end{aligned}$$

Vậy:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)y}, & y > 0 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

b) Từ hàm phân phối, ta tìm được hàm mật độ xác suất:

$$f_Y(y) = \begin{cases} (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)y}, & y > 0 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

- Cách 1: Dễ thấy Y là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ. $Y \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$

Suy ra:

$$E(Y) = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \quad V(Y) = \frac{1}{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2}$$

- Cách 2: Ta có hàm Gamma: $\Gamma(y) = \int_0^{+\infty} x^{y-1} e^{-x} dx$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^{+\infty} y (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)y} dy$$

$$= \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \cdot \Gamma(2) = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy = \int_0^{+\infty} y^2 (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)y} dy$$

$$= \frac{1}{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2} \cdot \Gamma(3) = \frac{2}{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2}$$

$$\Rightarrow V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2} - \frac{1}{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2} = \frac{1}{(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2}$$

Câu 7.8.4 Đo độ xa X (đơn vị đo là mm) từ điểm trúng bia đến tâm bia của 16 lần bắn ta thu được số liệu sau:

2,10	1,95	2,07	2,03	1,91	2,08	1,98	2,10
2,06	1,92	1,95	2,11	2,00	1,96	2,08	1,91

a) Hãy ước lượng độ xa trung bình với độ tin cậy 95%. Giả sử độ xa X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

b) Tính xác suất để độ xa X lớn hơn 2mm.

[Hướng dẫn giải]

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ độ xa từ điểm trúng bia đến tâm bia. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu$
Ta tính toán được: $n = 16$; $\bar{x} = 2,0131$; $s = 0,0735$

a)

- Chọn thống kê $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$. Vì $n = 16 < 30$ nên T có phân phối *Student* với $n - 1$ bậc tự do.
- Sử dụng khoảng tin cậy đối xứng cho $E(X) = \mu$:

$$\left(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Trong đó $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,975}^1 = 2,131$ được xác định từ bảng phân phối *Student*.

- Từ số liệu vừa tính toán ta có khoảng tin cậy đối xứng là:

$$\left(2,0131 - 2,131 \cdot \frac{0,0735}{\sqrt{16}}; 2,0131 + 2,131 \cdot \frac{0,0735}{\sqrt{16}} \right) = (1,9739; 2,0522)$$

Vậy với độ tin cậy 95%, tuổi thọ trung bình của ắc quy của công ty A từ 1,9739 đến 2,0522.

b) $\bar{x}$ là ước lượng không chệch của μ và s là ước lượng không chệch của σ .

Xác suất cần tính là:

$$P(X > 2) = P(2 < X < +\infty) = 0,5 - \Phi\left(\frac{2 - \bar{x}}{s}\right) = 0,5 - \Phi\left(\frac{2 - 2,0131}{0,0735}\right)$$

$$= 0,5 - \Phi(-0,178) = 0,5 + \Phi(0,178) = 0,5 + \Phi(0,178) - 0,5 = \Phi(0,178) = 0,5695$$

Câu 7.8.5 Số lượng người mắc bệnh sốt xuất huyết ở địa phương A là 15 người trên một mẫu 200 người; số lượng này ở địa phương B là 20 người trên một mẫu 250 người. Hỏi tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết ở 2 địa phương trên có được coi là như nhau hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$.

[Hướng dẫn giải]

Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỷ lệ người mắc bệnh sốt xuất huyết ở địa phương A và B.

- Đặt giả thuyết $H_0 : p_1 = p_2$; đối thuyết $H_1 : p_1 \neq p_2$
- Chọn tiêu chuẩn kiểm định $Z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ nếu H_0 đúng. $U \sim N(0, 1)$
- Với $\alpha = 0,05$, tra bảng phân phối chuẩn tắc ta có $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = 1,96$, miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = (-\infty; -z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$$

- Theo bài ra

$$\begin{aligned} n_1 &= 200, n_2 = 250, m_1 = 15, m_2 = 20, f_1 = \frac{15}{200} = \frac{3}{40}, f_2 = \frac{20}{250} = \frac{2}{25} \\ \bar{f} &= \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = \frac{15 + 20}{450} = \frac{7}{90} \\ \Rightarrow z_{qs} &= \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = -0,1968 \end{aligned}$$

Vì $z_{qs} \in W_s$ nên bác bỏ H_0 nghĩa là không thể chấp nhận tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở hai địa phương là như nhau với mức ý nghĩa 5%.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

7.9 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2019.3

Câu 7.9.1 Từ kinh nghiệm quá khứ biết rằng có 20% khách đến cửa hàng có quyết định mua ô tô. Tìm xác suất để số khách hàng mua xe không vượt quá 2 nếu trong một lần:

- a) có 5 khách hàng đến cửa hàng. b) có 5 khách hàng đến cửa hàng và biết có không quá 4 người mua xe.

[Hướng dẫn giải]

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số khách đến mua ô tô. $X \sim B(n, p)$

- a) Gọi $A = \{\text{Số khách mua xe không vượt quá 2 nếu trong một lần có 5 khách đến cửa hàng}\}$.

$$\Rightarrow P(A) = P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) \\ = C_5^0 \cdot 0,2^0 \cdot (1-0,2)^5 + C_5^1 \cdot 0,2^1 \cdot (1-0,2)^4 + C_5^2 \cdot 0,2^2 \cdot (1-0,2)^3 = 0,9421$$

- b) Gọi $B = \{\text{Số khách mua xe không vượt quá 4 nếu trong một lần có 5 khách đến cửa hàng}\}$.

$$\Rightarrow P(B) = P(X \leq 4) = 1 - P(X > 4) = 1 - P(X=5) = 1 - C_5^5 \cdot 0,2^5 \cdot (1-0,2)^0 = 0,9997$$

$$\Rightarrow \text{Xác suất cần tính là: } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{0,9421}{0,9997} = 0,9424$$

Câu 7.9.2 Một phân xưởng có hai lô hàng: lô I có 9 chính phẩm và 2 phế phẩm; lô II có 8 chính phẩm và 1 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô I chuyển sang lô II.

- a) Tính xác suất để trong lô II có đúng 2 phế phẩm.
b) Tìm số phế phẩm trung bình của lô II.

[Hướng dẫn giải]

Gọi $A_i = \{\text{Trong 2 sản phẩm lấy được từ lô I có } i \text{ chính phẩm}\}, i = 0, 1, 2$.
Hệ $\{A_i\}$ tạo thành một hệ đầy đủ với:

$$P(A_0) = \frac{C_2^2}{C_{11}^2} = \frac{1}{55}, P(A_1) = \frac{2 \cdot 9}{C_{11}^2} = \frac{18}{55}, P(A_2) = \frac{C_9^2}{C_{11}^2} = \frac{36}{55}$$

- a) Gọi $A = \{\text{Trong lô II có đúng 2 phế phẩm}\}$.

$$\Rightarrow P(A) = P(A_1) = \frac{18}{55}$$

- b) Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số phế phẩm của lô II. $X = 1, 2, 3$.

$$P(X=1) = P(A_2) = \frac{36}{55} \\ P(X=2) = P(A_1) = \frac{18}{55} \\ P(X=3) = P(A_0) = \frac{1}{55}$$

Ta có bảng:

X	1	2	3
P	$\frac{36}{55}$	$\frac{18}{55}$	$\frac{1}{55}$

$$\Rightarrow E(X) = 1 \cdot \frac{36}{55} + 2 \cdot \frac{18}{55} + 3 \cdot \frac{1}{55} = \frac{15}{11} = 1,3636$$

Vậy trung bình có 1,3636 phế phẩm trong lô II.

Câu 7.9.3 Cho thời gian làm việc (hoạt động) T của một con chip máy tính tuân theo luật phân phối mũ với hàm mật độ có dạng $f(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, x > 0, E(T) = 800$ giờ.

- a) Tìm tham số λ và hàm phân phối xác suất của T .

b) Tìm tỷ lệ các con chip có thời gian hoạt động lớn hơn 1600 giờ.

[Hướng dẫn giải]

a) T là biến ngẫu nhiên liên tục tuân theo phân phối mũ với:

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\frac{x}{\lambda}}, \quad x > 0$$

Có: $E(T) = 800$ mà $E(T) = \frac{1}{\lambda} = \lambda \Rightarrow \lambda = 800$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{800} \cdot e^{-\frac{x}{800}}, \quad x > 0$$

Với $x > 0$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x \frac{1}{800} \cdot e^{-\frac{t}{800}} dt = -e^{-\frac{t}{800}} \Big|_0^x = 1 - e^{-\frac{x}{800}}$$

Với $x \leq 0$: $F(x) = 0$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{800}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

b) Gọi $A = \{\text{Các con chip có thời gian hoạt động lớn hơn 1600 giờ}\}$

$$\Rightarrow P(A) = P(T > 1600) = 1 - P(T \leq 1600) = 1 - \left(1 - e^{-\frac{1600}{800}}\right) = 0,1353$$

Câu 7.9.4 Một nhà bán lẻ kiểm tra tuổi thọ (đơn vị tháng) của 10 ắc quy ô tô của công ty A và thu được bộ số liệu là:

27,6	28,7	34,7	29,0	22,9	29,6	29,4	30,3	36,5	34,7
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

a) Tìm ước lượng không chệch của độ lệch chuẩn của tuổi thọ trên.

b) Với độ tin cậy 95%, xác định khoảng tin cậy cho tuổi thọ trung bình của loại ắc quy đó, biết tuổi thọ trên là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn.

[Hướng dẫn giải]

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ của ắc quy ô tô của công ty A. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu$
Ta tính toán được: $n = 10$; $\bar{x} = 30,34$; $s = 4,0103$

a) Ước lượng không chệch của độ lệch chuẩn của tuổi thọ trên là: $s = 4,0103$.

b)

- Chọn thống kê $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$. Vì $n = 10 < 30$ nên T có phân phối *Student* với $n - 1$ bậc tự do.
- Sử dụng khoảng tin cậy đối xứng cho $E(X) = \mu$:

$$\left(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Trong đó $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,975}^9 = 2,262$ được xác định từ bảng phân phối *Student*.

- Từ số liệu vừa tính toán ta có khoảng tin cậy đối xứng là:

$$\left(30,34 - 2,262 \cdot \frac{4,0103}{\sqrt{10}}; 30,34 + 2,262 \cdot \frac{4,0103}{\sqrt{10}} \right) = (27,4714; 33,2086)$$

Vậy với độ tin cậy 95%, tuổi thọ trung bình của ắc quy của công ty A từ 27,4714 đến 33,2086.

Câu 7.9.5 Cho một nhóm sinh viên gồm 11 người thi tiếng Anh trong hai vòng thi, kết quả như sau:

Sinh viên	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lần 1	45	64	86	96	40	57	73	32	28	89	66
Lần 2	56	68	84	97	36	60	70	39	27	92	75

a) Có thể cho rằng kết quả hai vòng thi là giống nhau, biết rằng điểm thi tuân theo luật phân phối chuẩn ($\alpha = 0,05$)?

b) Có thể kết luận vòng thi 2 cho kết quả tốt hơn ($\alpha = 0,01$)?

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X, Y lần lượt là kết quả thi của người thi tiếng Anh trong vòng thi thứ nhất, thứ hai.

Ta có: $X \sim N(\mu_1; \sigma_1^2); Y \sim N(\mu_2; \sigma_2^2), n_1 = n_2 = 11$

- Đặt giả thuyết H_0 : kết quả thi trong 2 vòng là như nhau: $\mu = \mu_0$

- Đặt đối thuyết H_1 : kết quả thi trong 2 vòng là khác nhau: $\mu \neq \mu_0$.

- Chọn thống kê $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$, với $S^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot S_1^2 + (n_2 - 1) \cdot S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

- Nếu H_0 đúng, thì $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$.

- U có phân phối Student với $n_1 + n_2 - 2 = 20$ bậc tự do

- Với $\alpha = 0,05$, tra bảng phân phối Student ta được $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,975}^{20} = 2,086$. Với mức ý nghĩa 5%, miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = \left(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}\right) \cup \left(t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}; +\infty\right) = (-\infty; -2,086) \cup (2,086; +\infty)$$

- Từ số liệu đầu bài, ta tính toán được giá trị quan sát:

$$u_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{S^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = -1,7066$$

- Vì $u_{qs} = -1,7066 \notin W_\alpha$ nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 , nghĩa là với số liệu này có thể cho rằng kết quả hai vòng thi là giống nhau với mức ý nghĩa 5%.

b) Gọi X, Y lần lượt là kết quả thi của người thi tiếng Anh trong vòng thi thứ nhất, thứ hai.

Ta có: $X \sim N(\mu_1; \sigma_1^2); Y \sim N(\mu_2; \sigma_2^2), n_1 = n_2 = 11$

- Đặt giả thuyết H_0 : kết quả thi trong 2 vòng là như nhau: $\mu = \mu_0$

- Đặt đối thuyết H_1 : kết quả thi trong vòng 2 tốt hơn vòng 1: $\mu < \mu_0$.

- Chọn thống kê $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$, với $S = \frac{(n_1 - 1) \cdot S_1^2 + (n_2 - 1) \cdot S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

- Nếu H_0 đúng, thì $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{s^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$.

- U có phân phối Student với $n_1 + n_2 - 2 = 20$ bậc tự do

- Với $\alpha = 0,01$, tra bảng phân phối Student ta được $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,99}^{20} = 2,764$. Với mức ý nghĩa 5%, miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = \left(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \right) = (-\infty; -2,764)$$

- Từ số liệu đầu bài, ta tính toán được giá trị quan sát:

$$u_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = -1,7066$$

- Vì $u_{qs} = -1,7066 \notin W_{qs}$ nên bác bỏ giả thuyết H_1 , nghĩa là chưa thể kết luận vòng thi thứ 2 cho kết quả tốt hơn với mức ý nghĩa 1%.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

7.10 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2020.1

Câu 7.10.1 Điểm thi của 100 sinh viên (thi độc lập nhau) được cho ở bảng dưới:

Điểm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Số sinh viên	2	4	12	21	28	20	9	4

Lấy ngẫu nhiên điểm thi của 6 sinh viên để khảo sát. Tính xác suất trong 6 điểm thi đó:

- Có hai điểm thi cao hơn 5,5 và một điểm thi thấp hơn 4,0.
- Có cả điểm 6 và điểm 6,5.

[Hướng dẫn giải]

Xét phép thử chọn ngẫu nhiên 6 sinh viên để khảo sát.

Số kết cục đồng khả năng là: $n = C_{100}^6$ cách.

a,

Gọi $A = \{\text{Có hai điểm thi cao hơn 5,5 và một điểm thi thấp hơn 4,0}\}$

Số kết cục thuận lợi cho A là: $m = C_{13}^2 \cdot C_6^1 \cdot C_{81}^3$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_{13}^2 \cdot C_6^1 \cdot C_{81}^3}{C_{100}^6} = 0.0335$$

b,

Gọi $B = \{\text{Có cả điểm 6 và điểm 6,5}\}$

Gọi $C = \{\text{Không có điểm 6}\}$

Gọi $D = \{\text{Không có điểm 6,5}\}$

$$\Rightarrow B = \overline{C} \cdot \overline{D} \Rightarrow P(B) = P(\overline{C} \cdot \overline{D}) = P(\overline{C + D}) = 1 - P(C + D) = 1 - P(C) - P(D) + P(CD)$$

$$\text{Số kết cục thuận lợi cho C là: } c = C_{91}^6 \Rightarrow P(C) = \frac{c}{n} = \frac{C_{91}^6}{C_{100}^6}$$

$$\text{Số kết cục thuận lợi cho D là: } d = C_{96}^6 \Rightarrow P(D) = \frac{d}{n} = \frac{C_{96}^6}{C_{100}^6}$$

$$\text{Số kết cục thuận lợi cho CD là: } e = C_{96}^6 \Rightarrow P(CD) = \frac{e}{n} = \frac{C_{87}^6}{C_{100}^6}$$

$$\Rightarrow P(B) = 1 - \frac{C_{91}^6}{C_{100}^6} - \frac{C_{96}^6}{C_{100}^6} + \frac{C_{87}^6}{C_{100}^6} = 0,0868$$

Câu 7.10.2 Một lô hàng với số lượng sản phẩm lớn có ba loại 1, 2 và 3 chiếm tỷ lệ tương ứng là 50%, 20% và 30%. Lấy ngẫu nhiên 6 sản phẩm để kiểm tra và gọi X và Y tương ứng chỉ số sản phẩm loại 1 và loại 2 có trong 6 sản phẩm được lấy ra.

- Tính trung bình của $Z = X + Y$
- Tính phương sai và một của Y .

[Hướng dẫn giải]

a, Gọi T là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại 3 trong 6 sản phẩm được lấy ra. $T \sim B(n, p)$ với $n = 6; p = 0,3$

$$\Rightarrow X + Y + T = 6$$

$$\Rightarrow E(X + Y) = E(6 - T) = 6 - E(T) = 6 - np = 6 - 6 \cdot 0,3 = 4,2$$

b, $Y \sim B(n, p)$ với $n = 6; p = 0,2$

$$\Rightarrow V(Y) = npq = 6 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,96$$

Theo bài ra ta có: $np - q = 6 \cdot 0,2 - 0,8 = 0,4 \notin Z$

Vậy số sản phẩm loại 2 có khả năng nhất trong 6 sản phẩm là: $y_0 = [np - q] + 1 = 1$.

Vậy $\text{mod} Y = y_0 = 1$.

Câu 7.10.3 Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (U, V) có hàm mật độ xác suất là:

$$f(u, v) = \begin{cases} ku^2v, & \text{nếu } 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số k .
b) Tính $P\left(\max(U, V) \leq \frac{2}{3}\right)$.

[Hướng dẫn giải]

a, Ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} ku^2v \geq 0, \begin{cases} 0 \leq u \leq 1 \\ 0 \leq v \leq 1 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ku^2v du dv = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \geq 0 \\ k \int_0^1 u^2 du \int_0^1 v dv = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \geq 0 \\ \frac{k}{6} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow k = 6(TM)$$

Vậy:

$$f(u, v) = \begin{cases} 6u^2v, & 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

b,

$$\begin{aligned} P\left(\max(U, V) \leq \frac{2}{3}\right) &= P\left(U \leq \frac{2}{3}, V \leq \frac{2}{3}\right) \\ &= \int_0^{\frac{2}{3}} \int_0^{\frac{2}{3}} 6u^2v du dv = 6 \int_0^{\frac{2}{3}} u^2 du \int_0^{\frac{2}{3}} v dv = 6 \cdot \frac{8}{81} \cdot \frac{2}{9} = 0,1317 \end{aligned}$$

Câu 7.10.4 Để kiểm tra trọng lượng loại sản phẩm S do nhà máy Q sản xuất trong quý IV năm 2020, người ta cần thử 100 sản phẩm loại này thu được bảng số liệu:

Trọng lượng (gam)	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13
Số sản phẩm	5	10	15	20	29	10	6	5

- a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng trọng lượng trung bình của loại sản phẩm S do nhà máy Q sản xuất tại thời điểm kiểm tra.
b) Nếu yêu cầu sai số của ước lượng ở ý a) là 0,24 thì cần phải cân thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

[Hướng dẫn giải]

a, Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ trọng lượng loại sản phẩm S do nhà máy Q sản xuất trong quý IV năm 2020. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu$

- Chọn thống kê $U = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$. Vì $n = 100 > 30$ nên $U \sim N(0, 1)$
- Sử dụng khoảng tin cậy đối xứng cho $E(X) = \mu$:

$$\left(\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Trong đó $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,975} = 1,96$ được xác định từ bảng phân phối chuẩn tắc.

- Từ số liệu vừa tính toán ta có khoảng tin cậy đối xứng là:

$$\left(8,87 - 1,96 \cdot \frac{1,7095}{\sqrt{100}}; 8,87 + 1,96 \cdot \frac{1,7095}{\sqrt{100}} \right) = (8,5349; 9,2051)$$

Vậy với độ tin cậy 95%, trọng lượng trung bình của loại sản phẩm S do nhà máy Q sản xuất tại thời điểm kiểm tra từ 8,5349g đến 9,2051g. b, Sai số của ước lượng là

$$\varepsilon = u_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s_1}{\sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow n = \frac{\left(u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)^2 \cdot s^2}{\varepsilon^2} \geq \frac{1,96^2 \cdot 1,7095^2}{0,24^2} = 194,9$$

Vậy nếu yêu cầu sai số của ước lượng ở ý a) là 0,24 thì cần phải cân thêm $195 - 100 = 95$ sản phẩm nữa.

Câu 7.10.5 Một công ty có hai phân xưởng I và II sản xuất cùng loại sản phẩm. Kiểm tra ngẫu nhiên 1000 sản phẩm do phân xưởng I sản xuất thấy 35 sản phẩm loại B; kiểm tra 900 sản phẩm do phân xưởng II sản xuất thấy 20 sản phẩm loại B. Có thể xem tỷ lệ sản phẩm loại B do phân xưởng I sản xuất cao hơn tỷ lệ sản phẩm loại B do phân xưởng II sản xuất hay không với mức ý nghĩa 1%?

[Hướng dẫn giải]

Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỷ lệ sản phẩm loại B do phân xưởng I và II sản xuất.

- Đặt giả thuyết $H_0 : p_1 = p_2$; đối thuyết $H_1 : p_1 > p_2$
- Chọn tiêu chuẩn kiểm định $Z = \frac{f_1 - f_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$. Nếu H_0 đúng, thì $U \sim N(0, 1)$
- Với $\alpha = 0,01$, tra bảng phân phối chuẩn tắc ta có $z_{1-\alpha} = z_{0,99} = 2,330$, miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = (z_{1-\alpha}; +\infty) = (2,330; +\infty)$$

- Theo đề bài ta có:

$$n_1 = 1000, n_2 = 900, m_1 = 35, m_2 = 20, f_1 = \frac{35}{1000} = \frac{7}{200}, f_2 = \frac{20}{900} = \frac{1}{45}$$

$$\bar{f} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{35 + 20}{1000 + 900} = \frac{11}{380}$$

$$\Rightarrow t_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = 1,6587$$

Vì $t_{qs} \notin W_s$ nên chưa có cơ sở bác bỏ H_0 , do đó chưa thể xem tỷ lệ sản phẩm loại B do phân xưởng I sản xuất cao hơn tỷ lệ sản phẩm loại B do phân xưởng II sản xuất với mức ý nghĩa 1%.

7.11 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1

Câu 7.11.1 Có hai hộp đựng bóng đèn cùng loại. Hộp I có 8 bóng đèn đỏ, 2 bóng đèn xanh; hộp II có 7 bóng đèn đỏ, 3 bóng đèn xanh.

- Từ mỗi hộp lấy ra 1 bóng đèn. Tính xác suất 2 bóng đèn được lấy ra là cùng màu.
- Lấy ngẫu nhiên một hộp, rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra 2 bóng đèn. Tính xác suất lấy được 2 bóng đèn cùng màu.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Gọi D_i là sự kiện "Lấy được bóng đỏ từ hộp thứ i " ($i = 1, 2$)

X_i là sự kiện "Lấy được bóng xanh từ hộp thứ i " ($i = 1, 2$)

C là sự kiện "Hai bóng lấy ra cùng màu"

Ta thấy, $C = D_1D_2 + X_1X_2$ và D_1D_2, X_1X_2 là hai sự kiện xung khắc

$$\text{Khi đó, } P(C) = P(D_1D_2) + P(X_1X_2) = \frac{C_8^1}{C_{10}^1} \cdot \frac{C_2^1}{C_{10}^1} + \frac{C_2^1}{C_{10}^1} \cdot \frac{C_3^1}{C_{10}^1} = \frac{14}{25} + \frac{3}{50} = \frac{31}{50}$$

+) Kết luận: Xác suất 2 bóng đèn được lấy ra cùng màu là $\frac{31}{50}$.

b)

+) Gọi H_i là sự kiện "Lấy bóng từ hộp thứ i "

A_i là sự kiện "Lấy được hai bóng cùng màu từ hộp thứ i "

$$\text{+) Ta có: } P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(A_1|H_1) = \frac{C_8^2}{C_{10}^2} + \frac{C_2^2}{C_{10}^2}, \quad P(A_2|H_2) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} + \frac{C_7^2}{C_{10}^2}$$

$$\text{Khi đó, } P(H_1A_1) = \frac{1}{2} \left(\frac{C_8^2}{C_{10}^2} + \frac{C_2^2}{C_{10}^2} \right) = \frac{29}{90}, \quad P(H_2A_2) = \frac{1}{2} \left(\frac{C_3^2}{C_{10}^2} + \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \right) = \frac{4}{15}$$

$$\Rightarrow \text{Xác suất cần tính là: } \frac{29}{90} + \frac{4}{15} = \frac{53}{90}$$

+) Kết luận: Xác suất lấy được hai bóng đèn cùng màu là $\frac{53}{90}$.

Câu 7.11.2 Cho biến ngẫu nhiên W có phân phối nhị thức với tham số $n = 20$ và $p = 0,5$.

- Tính $E(W)$ và $E(W^2)$.
- Tính $P(9 < W < 13)$ bằng công thức chính xác và công thức xấp xỉ.

[Hướng dẫn giải]

a)

$$\text{+) Ta có: } W \sim \mathcal{B}(20; 0,5) \text{ nên } \begin{cases} E(W) = 20 \cdot 0,5 = 10 \\ V(W) = 20 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5) = 5 \end{cases}$$

$$\text{Mà } V(W) = E(W^2) - [E(W)]^2 \text{ nên } E(W^2) = V(W) + [E(W)]^2 = 5 + 10^2 = 105$$

+) Kết luận: $E(W) = 10, E(W^2) = 105$.

b)

+) Tính bằng công thức chính xác:

$$P(9 < W < 13) = P(W = 10) + P(W = 11) + P(W = 12)$$

$$= C_{20}^{10} \cdot (0,5)^{10} \cdot (0,5)^{10} + C_{20}^{11} \cdot (0,5)^{11} \cdot (0,5)^9 + C_{20}^{12} \cdot (0,5)^{12} \cdot (0,5)^8$$

$$\approx 0,4565$$

+) Tính bằng công thức xấp xỉ:

Ta thấy, $np = 10 \geq 5$ và $n(1-p) = 10 \geq 5$ nên ta có thể xấp xỉ phân phối trên bằng phân phối chuẩn với tham số $\mu = 10, \sigma^2 = 5$

$$\text{Khi đó, } P(9 < W < 13) = \Phi\left(\frac{13 - 0,5 - 10}{\sqrt{5}}\right) - \Phi\left(\frac{9 + 0,5 - 10}{\sqrt{5}}\right)$$

$$\approx \Phi(1,22) - \Phi(-0,22)$$

$$= 0,86864 - 0,41294 = 0,4557$$

+) Kết luận: $P(9 < W < 13) = 0,4565$ khi tính bằng công thức chính xác.

$P(9 < W < 13) = 0,4557$ khi tính bằng công thức xấp xỉ.

Câu 7.11.3 Hàm mật độ xác suất đồng thời của biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có dạng

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} k(y-x) & \text{nếu } 0 < x < y < 1, \\ 0 & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

a) Tìm hằng số k .

b) Tính $E(X|Y=y)$, kỳ vọng có điều kiện của X với điều kiện $Y=y, 0 < y < 1$.

[Hướng dẫn giải]

a)

$$\text{+) Xét hệ: } \begin{cases} k(y-x) \geq 0, & 0 < x < y < 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx dy = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \geq 0 \\ \int_0^1 dy \int_0^y k(y-x) dx = 1 \end{cases}$$

$$\text{+) Ta có: } \int_0^1 dy \int_0^y k(y-x) dx = 1 \Leftrightarrow k \int_0^1 \frac{y^2}{2} dy = 1 \Leftrightarrow k \cdot \frac{1}{6} = 1 \Leftrightarrow k = 6 \text{ (thỏa mãn)}$$

+) Kết luận: $k = 6$.

b)

$$\text{+) Hàm mật độ xác suất biên } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx = \begin{cases} \int_0^y 6(y-x) dx = 3y^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_{X|Y}(x,y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2(y-x)}{y^2}, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, ta có: } E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x,y) dx = \int_0^y \frac{2x(y-x)}{y^2} dx = \frac{y}{3} \quad (0 < y < 1)$$

+) Kết luận: $E[X|Y=y] = \frac{y}{3} \quad (0 < y < 1)$.

Câu 7.11.4 Giả sử trọng lượng sản phẩm (đơn vị: gam) do một nhà máy sản xuất ra là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Cân thử trọng lượng 22 sản phẩm của nhà máy, ta thu được kết quả dưới đây:

19,8 10,1 14,9 7,5 15,4 15,4 15,4 18,5 7,9 12,7 11,9
11,4 11,4 14,1 17,6 16,7 15,8 19,5 8,8 13,6 11,9 11,4

- a) Tìm khoảng tin cậy đối xứng 95% cho trọng lượng trung bình của loại sản phẩm nói trên.
 b) Có ý kiến cho rằng trọng lượng trung bình của loại sản phẩm này lớn hơn 13 gam. Hãy cho kết luận về ý kiến nêu trên với mức ý nghĩa 5%.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Gọi X là trọng lượng của các sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, $X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$ với phương sai σ^2 chưa biết. Trọng lượng trung bình của các sản phẩm là $E(X) = \mu$ chưa biết cần được ước lượng

Do phương sai chưa biết và $n = 22 < 30$ nên ta chọn thống kê $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$ có phân phối Student với $n - 1$ bậc tự do

+) Sử dụng khoảng tin cậy đối xứng cho $E(X) = \mu$ là: $\left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ với $t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} = t_{0,025}^{(21)} = 2,080$, được xác định từ bảng phân phối Student

+) Ta có: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 13,7136$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 3,5536$$

Khi đó, khoảng tin cậy đối xứng của $E(X) = \mu$ là:

$$\left(13,7136 - 2,080 \times \frac{3,5536}{\sqrt{22}}; 13,7136 + 2,080 \times \frac{3,5536}{\sqrt{22}} \right) \approx (12,1377; 15,2895)$$

+) Kết luận: Khoảng tin cậy đối xứng cho trọng lượng trung bình của sản phẩm từ 12,1377 gam đến 15,2895 gam.

b)

+) Đặt giả thuyết $H_0 : \mu = \mu_0$, đối thuyết $H_1 : \mu > \mu_0$ với $\mu_0 = 13$

+) Chọn tiêu chuẩn kiểm định $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$ nếu giả thuyết H_0 đúng, $T \sim \mathcal{T}^{(n-1)}$

+) Với $\alpha = 0,05$, tra bảng phân phối Student được $t_{\alpha}^{(n-1)} = t_{0,05}^{(21)} = 1,721$. Miền bác bỏ giả thuyết H_0 là $W_0 = (1,721; +\infty)$

Mà giá trị quan sát là $t_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} = \frac{13,7136 - 13}{3,5536} \sqrt{22} \approx 0,9419$ không thuộc W_0 nên không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0

+) Kết luận: Ý kiến đã cho là sai với mức ý nghĩa 5%.

Câu 7.11.5 Một phân xưởng có hai máy A và B cùng sản xuất một loại sản phẩm.

- a) Để đánh giá tỷ lệ sản phẩm loại II do máy A sản xuất, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 150 sản phẩm thấy có 18 sản phẩm loại II. Giả sử máy A sản xuất 10000 sản phẩm, theo anh (chị), có bao nhiêu sản phẩm là loại II với độ tin cậy $1 - \alpha = 95\%$.
 b) Kiểm tra ngẫu nhiên 200 sản phẩm do máy B sản xuất thấy có 30 sản phẩm loại II. Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem tỷ lệ sản phẩm loại II do máy A và B sản xuất là như nhau hay không?

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Gọi p là tỉ lệ sản phẩm loại II do máy A sản xuất. Kiểm tra $nf = 150 \times \frac{3}{25} = 18 > 5$ và $n(1 - f) = 150 \times \frac{22}{25} = 132 > 5$

+) Chọn thống kê $Z = \frac{f - p}{\sqrt{f(1-f)}}\sqrt{n}$. Thống kê $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$

+) Áp dụng khoảng tin cậy đối xứng cho xác suất p là: $\left(f - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$ với $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = 1,96$, được xác định từ bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc

Mà $f = 0,12$ và $n = 150$ nên khoảng tin cậy đối xứng của p là:

$$\left(0,12 - 1,96 \times \sqrt{\frac{0,12 \cdot 0,18}{150}}; 0,12 + 1,96 \times \sqrt{\frac{0,12 \cdot 0,18}{150}}\right) \approx (0,068; 0,172)$$

$\Rightarrow$ Khoảng tin cậy số sản phẩm loại II là: $(10000 \times 0,068; 10000 \times 0,172) = (680; 1720)$

+) Kết luận: Với độ tin cậy 95%, số sản phẩm loại II trong 10000 sản phẩm được nhà máy A sản xuất là từ 680 sản phẩm đến 1720 sản phẩm.

b)

+) Đặt giả thuyết $H_0 : p_1 = p_2$, đối thuyết $H_1 : p_1 \neq p_2$ với p_1, p_2 lần lượt là tỉ lệ sản phẩm loại II do nhà máy A và B sản xuất

+) Chọn tiêu chuẩn kiểm định $Z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ nếu giả thuyết H_0 đúng, khi đó $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$

+) Với $\alpha = 0,05$, ta có $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = 1,96$ từ bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc. Khi đó, miền bác bỏ giả thuyết là $W_\alpha = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

+) Ta có: $n_1 = 150, n_2 = 200, f_1 = \frac{3}{25}$ và $f_2 = \frac{3}{20}$ nên $\bar{f} = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = \frac{48}{350} = 0,1371$

+) Khi đó, ta có:

$$z_{qs} = \frac{0,12 - 0,15}{\sqrt{0,1371(1-0,1371)\left(\frac{1}{150} + \frac{1}{200}\right)}} \approx -0,808$$

Do $z_{qs} \notin W_\alpha$ nên có thể kết luận tỷ lệ sản phẩm loại II do máy A và máy B sản xuất là như nhau

+) Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, ta có thể xem tỷ lệ sản phẩm loại II do hai máy sản xuất là như nhau.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

7.12 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1

Câu 7.12.1 Một cửa hàng sách khai trương muốn thu hút khách hàng bằng một trò chơi. Khách sẽ đoán xem trong hộp chứa một, hai, hay không có sách. Khách đoán đúng số sách trong hộp sẽ được tặng luôn các quyển đó mang về. Nếu trong hộp không có sách và khách đoán đúng sẽ được tặng một quyển. Xác suất trong hộp có sách là 40%. Nếu trong hộp có sách thì xác suất có 2 quyển là 40%. Xác suất khách đoán trong hộp có 2 quyển gấp đôi phán đoán có 1 quyển. Theo thống kê:

- Nếu khách đoán hộp không có sách, xác suất được tặng 1 quyển là 40%.
- Nếu khách đoán hộp có 1 quyển, xác suất được tặng 1 quyển là 40%.
- Nếu khách đoán hộp có 2 quyển, xác suất được tặng 2 quyển là 40%.
- Nếu khách đoán hộp không có sách, xác suất hộp có 2 quyển là 40%.
- Nếu khách đoán hộp có 2 quyển, xác suất hộp không có sách là 40%.

- a) Tính xác suất một khách chơi trò chơi có sách mang về?
b) Biết một khách hàng chơi trò chơi có sách mang về, tính xác suất tại lần chơi đó trong hộp có 1 quyển sách?

[Hướng dẫn giải]

Gọi A_i là sự kiện trong hộp có i quyển sách, $i = \overline{0;2}$

Gọi B_i là sự kiện khách đoán trong hộp có i quyển sách, $i = \overline{0;2}$

Theo đề bài, ta có các xác suất sau:

$$P(A_0|B_0) = 0,4$$

$$P(A_1|B_1) = 0,4$$

$$P(A_2|B_2) = 0,4$$

$$P(A_2|B_0) = 0,4$$

$$P(A_0|B_2) = 0,4$$

(1)

a) Gọi C là sự kiện khách có sách mang về. Ta thấy $\{B_0, B_1, B_2\}$ là một nhóm đầy đủ. Do đó ta có:

$$P(C) = \sum_{i=0}^2 P(B_i) \cdot P(C|B_i)$$

Ta thấy $P(C|B_i)$ cũng chính bằng $P(A_i|B_i)$; do khách đoán đúng trong hộp chứa bao nhiêu quyển sách mới được có sách mang về. Vì vậy ta có:

$$P(C) = \sum_{i=0}^2 P(B_i) \cdot P(C|B_i) = 0,4 \cdot (P(B_1) + P(B_2) + P(B_0)) = 0,4$$

b) Theo giả thiết, ta có $P(A_1 + A_2) = 0,4$ và $P(A_2|A_1 + A_2) = 0,4$

Mặt khác, $\{A_0, A_1, A_2\}$ là một nhóm đầy đủ nên suy ra $P(A_2|A_1 + A_2) = \frac{P(A_2)}{P(A_1 + A_2)}$

$$\Rightarrow P(A_2) = 0,16$$

$$\Rightarrow P(A_1) = P(A_1 + A_2) - P(A_2) = 0,24$$

Ta có:

$$P(A_0|B_0) = P(A_2|B_0) = 0,4 \Rightarrow P(A_1|B_0) = 0,2 \quad (2)$$

$$P(A_2|B_2) = P(A_0|B_2) = 0,4 \Rightarrow P(A_1|B_2) = 0,2 \quad (3)$$

Đặt $P(B_1) = x$ và $P(B_0) = y$. Theo giả thiết, $P(B_2) = 2x \Rightarrow y + 3x = 1$ (4)

Từ (1), (2), (3), ta có $P(A_1) = \sum_{i=0}^2 P(B_i) \cdot P(A_1|B_i) \Leftrightarrow 0,24 = 0,2y + 0,4x + 2x \cdot 0,2$ (5)

Từ (4), (5), ta tính được $x = 0,2$ và $y = 0,4$.

Vậy xác suất cần tính là:

$$P(A_1|C) = \frac{P(A_1C)}{P(C)} = \frac{P(A_1) \cdot P(C|A_1)}{P(C)} = \frac{P(A_1) \cdot P(B_1|A_1)}{P(C)} = \frac{P(B_1) \cdot P(A_1|B_1)}{P(C)} = P(B_1) = 0,2.$$

Câu 7.12.2 Bạn C tham gia 1 cuộc thi giải đố gồm có 3 bài thi độc lập nhau (chọn làm mấy bài, làm bài nào là tùy ý). Số câu hỏi của bài thi 1, 2, 3 lần lượt là 30, 15 và 3. Các câu hỏi ở mỗi bài thi độc lập với nhau và xác suất C trả lời đúng mỗi câu ở bài 1 là 0.6, ở bài 2 là 0.5 và ở bài 3 là 0.4. Để được thưởng ở bài 1 và 2, C phải trả lời tối thiểu đúng 60% câu hỏi ở các bài thi đó. Để được thưởng ở bài 3, C phải trả lời đúng cả 3 câu của bài này. Phần thưởng cho bài 1 là 80\$, bài 2 là 100\$ và bài 3 là 150\$.

- a) Tiền thưởng trung bình C nhận được khi làm cả 3 bài thi là bao nhiêu?
 b) Do vướng lịch thi cuối kỳ đại học nên C quyết định chỉ làm bài thi 1. Do chỉ làm bài 1, C tập trung ôn kiến thức của bài này nên xác suất C trả lời đúng 1 câu của bài này tăng thêm $\frac{a}{100}$, trong đó $a \in \mathbb{N}, 0 \leq a \leq 40$. Tính a nhỏ nhất để khả năng C được thưởng bài này $> 95\%$?

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi X là phần thưởng của C khi tham gia làm cả 3 bài thi, ta có bảng phân phối xác suất của X :

X	0	80	100	150	180	230	250	330
$p(X)$	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7

Gọi A_i là sự kiện C nhận được thưởng của bài thứ $i, i = \overline{1, 3}$

$$P(A_1) = \sum_{k=18}^{30} C_{30}^k \cdot 0,6^k \cdot 0,4^{30-k} = 0,5785 \quad P(A_2) = \sum_{k=9}^{15} C_{15}^k \cdot 0,5^k \cdot 0,5^{15-k} = 0,3036$$

$$P(A_3) = 0,4^3 = 0,064$$

Do các sự kiện A_1, A_2, A_3 độc lập nhau nên ta có:

$$\begin{aligned} p_0 &= P(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) = 0,2747 & p_4 &= P(A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A_3}) = 0,1644 \\ p_1 &= P(A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A_3}) = 0,3771 & p_5 &= P(A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot A_3) = 0,0258 \\ p_2 &= P(\overline{A_1} \cdot A_2 \cdot A_3) = 0,1198 & p_6 &= P(\overline{A_1} \cdot A_2 \cdot A_3) = 0,0082 \\ p_3 &= P(A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot A_3) = 0,0188 & p_7 &= P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = 0,0112 \end{aligned}$$

Từ đó, ta dễ tính được $E(X) = 86,24$

b) Gọi A'_1 là sự kiện C được nhận thưởng ở bài 1 sau khi ôn luyện.

$$\text{Ta có: } P(A'_1) = \sum_{k=18}^{30} C_{30}^k \cdot \left(0,6 + \frac{a}{100}\right)^k \cdot \left(0,4 - \frac{a}{100}\right)^{30-k}$$

Ta cần tìm a nhỏ nhất thỏa mãn giả thiết, và $P(A'_1) \geq 0,95 \Rightarrow \min a = 13$

Câu 7.12.3 Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời là:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} kx, & \text{nếu } 0 < y < x < 2 - y^2, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số k .
 b) Với k vừa tìm được, tính $E(X), E(Y)$.

[Hướng dẫn giải]

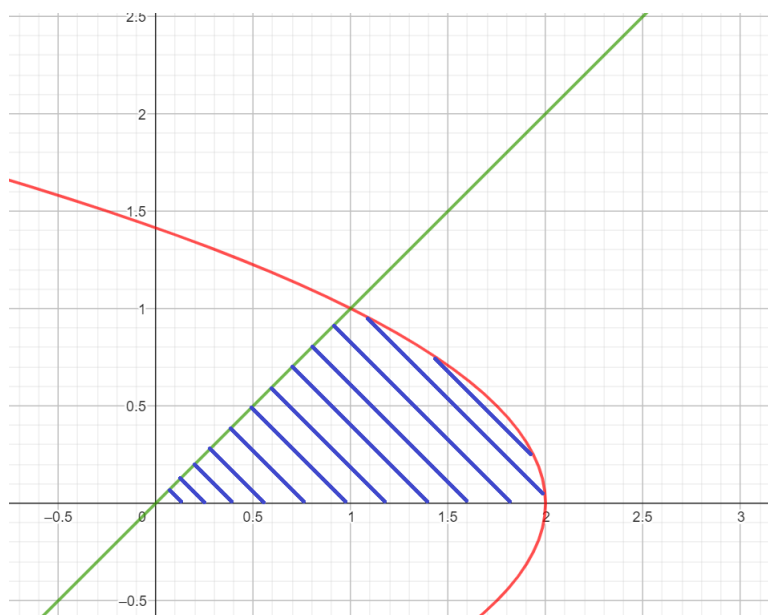
a)

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} kx, & 0 < y < x < 2 - y^2 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Có $f_{XY}(x, y) \geq 0, \forall x, y \Rightarrow k \geq 0$

Mặt khác, từ hình vẽ ta có:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x kx dy \right) dx + \int_1^2 \left(\int_0^{\sqrt{2-x}} kx dy \right) dx \\ &= \frac{k}{3} + \int_1^2 kx\sqrt{2-x} dx = \frac{k}{3} + \frac{14}{15}k = \frac{19}{15}k \end{aligned}$$



$$\Rightarrow k = \frac{15}{19} \text{ (thỏa mãn điều kiện } k \geq 0)$$

b)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{XY}(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x kx^2 dy \right) dx + \int_1^2 \left(\int_0^{\sqrt{2-x}} kx^2 dy \right) dx \\ &= \frac{15}{19} \left(\frac{1}{4} + \int_1^2 x^2 \sqrt{2-x} dx \right) \end{aligned}$$

$$\text{Xét } I = \int_1^2 x^2 \sqrt{2-x} dx$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{2-x} \Rightarrow x = 2 - t^2; dx = -2t dt$$

$$\text{Đổi cận } \begin{array}{c|cc} x & 1 & 2 \\ \hline t & 1 & 0 \end{array}$$

$$I = \int_0^1 (2-t^2)^2 \cdot t \cdot (-2t) dt = -\frac{142}{105}$$

$$\text{Từ đó, } E(X) = \frac{15}{19} \left(\frac{1}{4} + \frac{142}{105} \right) = \frac{673}{532} \approx 1,2650$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{XY}(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x kxy dy \right) dx + \int_1^2 \left(\int_0^{\sqrt{2-x}} kxy dy \right) dx \\ &= \frac{15}{19} \left(\int_0^1 \frac{x^3}{2} dx + \int_1^2 \frac{x(2-x)}{2} dx \right) = \frac{15}{19} \cdot \frac{11}{24} = \frac{55}{122} \approx 0,4508 \end{aligned}$$

Câu 7.12.4 Chọn ngẫu nhiên 1000 sinh viên của một trường đại học để kiểm tra thì thấy có 967 sinh viên có đeo thẻ.

- Ước lượng khoảng tỉ lệ số sinh viên đeo thẻ của trường với độ tin cậy 95%.
- Cần phải kiểm tra bao nhiêu sinh viên với độ tin cậy 99% để sai số khi dự đoán số sinh viên đeo thẻ có khoảng tin cậy đối xứng với độ dài là 0,02.

[Hướng dẫn giải]

a) Gọi p là tỷ lệ học sinh đeo thẻ.

$$\text{Kiểm tra } nf = 1000 \cdot \frac{967}{1000} = 967 > 5 \text{ và } n(1-f) = 1000 \cdot \frac{33}{1000} = 33 > 5$$

$$\text{Chọn thống kê } U = \frac{f-p}{\sqrt{f(1-f)}} \sqrt{n}. \text{ Thống kê } U \sim \mathcal{N}(0;1)$$

$$\text{Khoảng tin cậy đối xứng của xác suất } p \text{ là } \left(f - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right)$$

Trong đó $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,975} = 1,96$ được tra từ bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc.

$$\text{Với } n = 1000, m = 967, f = \frac{m}{n} = \frac{967}{1000}, \text{ suy ra khoảng tin cậy cần tìm là}$$

$$\left(0,967 - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,967 \cdot 0,033}{1000}}; 0,967 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,967 \cdot 0,033}{1000}} \right) = (0,9559; 0,9781)$$

Kết luận: vậy tỷ lệ số sinh viên đeo thẻ của trường với độ tin cậy 95% nằm trong khoảng từ 95,59% đến 97,81%

b) Do độ dài khoảng tin cậy đối xứng là 0,02, nên $2\varepsilon = 0,02 \Rightarrow \varepsilon = 0,01$

$$\text{Gọi } n \text{ là số sinh viên thỏa mãn, ta có } n \geq \frac{u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot f \cdot (1-f)}{\varepsilon^2}$$

$$\text{Trong đó } u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,995} = 2,576; f = \frac{967}{1000}; \varepsilon = 0,01 \Rightarrow n \geq 2117,5425$$

$\Rightarrow n = 2118$ (do n là số nguyên)

Câu 7.12.5 Điểm thi giữa kì môn Giải tích I và Đại số của Đại học Bách khoa Hà Nội học kì 20231 có phân phối chuẩn. Khảo sát một mẫu ngẫu nhiên các sinh viên cho điểm môn Giải tích I và một mẫu ngẫu nhiên cho điểm môn Đại số, ta thu được kết quả như bảng sau:

Điểm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tần số môn Giải tích I	1	7	12	15	30	28	24	15	6	2
Tần số môn Đại số	2	6	15	17	28	27	23	17	8	1

Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$ có thể kết luận độ khó của hai môn là như nhau hay không?

[Hướng dẫn giải]

Gọi X_1, X_2 lần lượt là biến ngẫu nhiên đại diện cho điểm môn Giải tích I và Đại số của Đại học Bách khoa Hà Nội học kì 20231.

$$\text{Từ đề bài ta tính được: } n_1 = 140, \bar{x}_1 = 5.65, s_1^2 = 3.5097, n_2 = 144, \bar{x}_2 = 5.6111, s_2^2 = 3.7358$$

Ta thấy $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1), X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2)$. Đây là bài toán so sánh hai kỳ vọng của hai biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trong trường hợp chưa biết phương sai, mẫu cỡ $n_1 = 140 > 30, n_2 = 144 > 30$

Đặt giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, đối thuyết $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

$$\text{Chọn tiêu chuẩn kiểm định: } U = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

$$\text{Nếu giả thuyết } H_0 \text{ là đúng: } U = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Với $\alpha = 0,01$ tra bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc được $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,995} = 2,576$.

Miền bác bỏ giả thuyết H_0 là:

$$W_\alpha = (-\infty; -u_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (u_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty) = (-\infty; -2,576) \cup (2,576; +\infty)$$

Từ đề bài ta tính được giá trị quan sát:

$$u_{qs} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{5.65 - 5.6111}{\sqrt{\frac{3.5097}{140} + \frac{3.7358}{144}}} = 0,1722$$

Với $u_{qs} = 0,1722 \notin W_\alpha$ nên chưa có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 .

Vậy với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$ ta có thể kết độ khó của hai môn là như nhau.



7.13 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1

Câu 7.13.1 Có hai hộp chứa các quả cầu màu. Hộp thứ nhất có 10 quả cầu đỏ, 5 quả cầu xanh, 3 quả cầu vàng; hộp thứ hai có 8 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh, 4 quả cầu vàng.

- Từ mỗi hộp lấy ra 1 quả cầu. Tính xác suất để hai quả cầu được lấy ra có cùng màu.
- Chọn ngẫu nhiên một hộp, rồi từ đó chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để 2 quả cầu được chọn có cùng màu.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Gọi D_i là sự kiện "Lấy được quả cầu đỏ từ hộp thứ i " ($i = 1, 2$)

X_i là sự kiện "Lấy được quả cầu xanh từ hộp thứ i " ($i = 1, 2$)

V_i là sự kiện "Lấy được quả cầu vàng từ hộp thứ i " ($i = 1, 2$)

C là sự kiện "Hai quả cầu được lấy ra có cùng màu"

$$\text{Khi đó, ta có: } \begin{cases} P(D_1 D_2) = \frac{10}{18} \cdot \frac{8}{18} = \frac{20}{81} \\ P(X_1 X_2) = \frac{5}{18} \cdot \frac{6}{18} = \frac{5}{54} \\ P(V_1 V_2) = \frac{3}{18} \cdot \frac{4}{18} = \frac{1}{27} \end{cases}$$

Mà $C = D_1 D_2 + X_1 X_2 + V_1 V_2$ và $D_1 D_2, X_1 X_2, V_1 V_2$ đôi một xung khắc nên

$$P(C) = P(D_1 D_2) + P(X_1 X_2) + P(V_1 V_2) = \frac{61}{162}$$

+) Kết luận: Xác suất cần tính là $\frac{61}{162}$.

b)

+) Gọi H_i là sự kiện "Chọn hộp thứ i " ($i = 1, 2$)

A là sự kiện "Lấy được 2 quả cầu cùng màu"

+) Ta có: $P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$

$$P(A|H_1) = \frac{C_{10}^2 + C_5^2 + C_3^2}{C_{18}^2}, \quad P(A|H_2) = \frac{C_8^2 + C_6^2 + C_4^2}{C_{18}^2}$$

Mà H_1, H_2 tạo thành một hệ đầy đủ nên ta có:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AH_1) + P(AH_2) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{58}{153} + \frac{1}{2} \cdot \frac{49}{153} = \frac{107}{306} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Xác suất để 2 quả cầu đã chọn cùng màu là $\frac{107}{306}$.

Câu 7.13.2

- Xác suất để một xạ thủ bắn trúng trong một cuộc thi là 0,7. Biết rằng để được vào vòng sau, xạ thủ cần bắn 5 lần và có ít nhất 3 lần bắn trúng. Tính xác suất để xạ thủ vào được vòng trong?
- Giả sử X là một biến ngẫu nhiên liên tục tuân theo phân phối chuẩn có kỳ vọng và độ lệch chuẩn đều bằng 2. Gọi $Y = X^2 + 3X - 5$. Tính $P(10 \leq Y \leq 30)$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Gọi X là số lần bắn trúng trong 5 lần bắn, khi đó $X \sim B(5; 0,7)$.

Do xạ thủ cần bắn trúng ít nhất 3 lần để vào vòng trong nên xác suất cần tính là:

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$$

+) Theo công thức xác suất nhị thức: $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$$\text{Khi đó, ta có: } \begin{cases} P(X = 3) = C_5^3 (0,7)^3 (0,3)^2 = 0,3087 \\ P(X = 4) = C_5^4 (0,7)^4 (0,3)^1 = 0,36015 \\ P(X = 5) = C_5^5 (0,7)^5 (0,3)^0 = 0,16807 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P(X \geq 3) = 0,3087 + 0,36015 + 0,16807 = 0,83692$$

+) Kết luận: Xác suất để xạ thủ vào vòng sau là 0,83692.

b)

$$\text{+) Chuẩn hóa } X, \text{ ta có: } Z = \frac{X-2}{2} \Rightarrow X = 2 + 2Z$$

+) Biểu diễn Y theo Z :

$$Y = X^2 + 3X - 5 = (2 + 2Z)^2 + 3(2 + 2Z) - 5 = 4Z^2 + 14Z + 5$$

$$\text{Khi đó, } P(10 \leq Y \leq 30) = P(10 \leq 4Z^2 + 14Z + 5 \leq 30)$$

$$\approx P(Z \in [-4,8016; -3,8267]) + P(Z \in [0,3267; 1,3016])$$

+) Theo bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc, ta có:

$$P(Z \in [-4,8016; -3,8267]) \approx 0,000064, \quad P(Z \in [0,3267; 1,3016]) \approx 0,2754$$

$$\Rightarrow \text{Tổng xác suất là } P(10 \leq Y \leq 30) \approx 0,2754 + 0,0000641 \approx 0,2755$$

+) Kết luận: Xác suất cần tính là $P(10 \leq Y \leq 30) \approx 0,2755$.**Câu 7.13.3** Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời là:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} kx^2y, & \text{nếu } x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

a) Tìm hằng số k .b) Tính $E[Y|X=x]$ với $x \in (-1; 1)$ và hệ số tương quan giữa X, Y .**[Hướng dẫn giải]**

a)

$$\text{+) Xét hệ: } \begin{cases} kx^2y \geq 0, & x^2 \leq y \leq 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx dy = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \geq 0 \\ \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 kx^2y dy = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k \geq 0 \\ \frac{k}{2} \int_{-1}^1 x^2 (1 - x^4) dx = 1 \end{cases} \Rightarrow k = \frac{21}{4} \quad (\text{thỏa mãn})$$

$$\text{+) Kết luận: } k = \frac{21}{4}.$$

b)

$$\text{+) Ta có: } f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

$$+) \text{ Hàm mật độ xác suất biên } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)dy = \begin{cases} \int_{x^2}^1 \frac{21}{4}x^2ydy = \frac{21}{8}x^2(1-x^4), & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } f_{Y|X}(y,x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^4}, & x \in (-1,1), y \in [x^2,1] \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E[Y|X=x] = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_{Y|X}(y,x)dy = \frac{2}{1-x^4} \int_{x^2}^1 y^2dy = \frac{2(1-x^6)}{3(1-x^4)} = \frac{2(x^4+x^2+1)}{3(x^2+1)}$$

$$+) \text{ Ta có: } E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_{X,Y}(x,y)dxdy = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 xy \cdot \frac{21}{4}x^2ydy = \frac{21}{12} \int_{-1}^1 x^3(1-x^6)dx = 0$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx = \int_{-1}^1 \frac{21}{8}x^3(1-x^4)dx = 0$$

$$\text{Khi đó, } \text{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 \Rightarrow \rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = 0$$

$$+) \text{ Kết luận: } \rho_{X,Y} = 0 \text{ và } E[Y|X=x] = \frac{2(x^4+x^2+1)}{3(x^2+1)} \text{ với } x \in (-1;1).$$

Câu 7.13.4 Các thùng hàng của một loại sản phẩm có trọng lượng (tính theo kg) là biến ngẫu nhiên có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn. Cân thử 22 thùng, ta thu được kết quả:

22,7 21,9 20,8 20,1 24,9 27,5 25,4 25,4 25,4 28,5 27,9
21,9 21,4 21,4 21,4 24,1 27,6 26,7 25,8 29,5 28,8 23,6

- Ước lượng khoảng cho trọng lượng trung bình của thùng hàng với độ tin cậy 95%.
- Với độ tin cậy 99% thì khoảng tin cậy đối xứng có độ dài là bao nhiêu? Hãy so sánh kết quả với ý trên.
- Nếu muốn ước lượng trọng lượng trung bình của thùng hàng đạt độ tin cậy 95% và độ chính xác 1% thì cần cân thử thêm bao nhiêu thùng hàng nữa?

[Hướng dẫn giải]

Gọi X là trọng lượng của thùng hàng, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với phương sai σ^2 chưa biết. Trọng lượng trung bình của các thùng hàng là $E(X) = \mu$ chưa biết cần được ước lượng.

Do phương sai chưa biết và $n = 22 < 30$ nên ta chọn thống kê $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$ có phân phối Student với $n - 1$ bậc tự do

a)

+) Sử dụng khoảng tin cậy đối xứng cho $E(X) = \mu$ là: $\left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ với $t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} = t_{0,025}^{(21)} = 2,080$, được xác định từ bảng phân phối Student

$$+) \text{ Ta có: } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 24,6682$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 2,9095$$

Khi đó, khoảng tin cậy đối xứng của $E(X) = \mu$ là:

$$\left(24,6682 - 2,080 \times \frac{2,9095}{\sqrt{22}}; 24,6682 + 2,080 \times \frac{2,9095}{\sqrt{22}} \right) \approx (23,3780; 25,9584)$$

+) Kết luận: Khoảng tin cậy đối xứng cho trọng lượng trung bình của thùng hàng từ 23,3780 kg đến 25,9584 kg.

b)

+) Với $1 - \alpha = 99\%$ và $n = 22$, ta có: $t_{0,005}^{(21)} = 2,831$ được xác định từ bảng phân phối Student

Khi đó, chiều dài khoảng tin cậy đối xứng là:

$$2\varepsilon = 2t_{0,005}^{(21)} \frac{s}{\sqrt{n}} = 2 \cdot 2,831 \cdot \frac{2,9095}{\sqrt{22}} = 3,5122$$

+) Kết luận: Khoảng tin cậy cần tính có độ dài là 3,5122 và dài hơn so với độ dài khoảng tin cậy ở ý trên.

c)

+) Với $\alpha = 0,05$ và $n = 22$, ta có $t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} = t_{0,025}^{(21)} = 2,080$, được xác định từ bảng phân phối Student

+) Ta có: $n \geq \frac{s^2 \left(t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)}\right)^2}{\varepsilon^2}$ với ε là sai số của ước lượng

Mà ta cần ước lượng với độ chính xác 1% nên $\varepsilon = 0,01\bar{x}$, khi đó:

$$n \geq \frac{(2,9095)^2 \cdot (2,080)^2}{(0,01 \cdot 24,6682)^2} \approx 601,8503$$

$\Rightarrow$ Ta cần cân thử thêm $602 - 22 = 580$ thùng hàng

+) Kết luận: Cần cân thêm 580 thùng hàng nữa để đạt độ chính xác 1% với độ tin cậy 95%.

Câu 7.13.5 Hai công ty A và B cùng sản xuất ra một loại pin Lithium. Họ đều khẳng định tuổi thọ trung bình của loại pin này là 500 giờ. Một nhóm nghiên cứu tiến hành lấy mẫu 40 viên pin từ mỗi công ty và thu được kết quả:

- **Công ty A:** Trung bình mẫu $\bar{x}_A = 485$ giờ, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s_A = 25$ giờ.
- **Công ty B:** Trung bình mẫu $\bar{x}_B = 490$ giờ, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s_B = 20$ giờ.

Biết tuổi thọ của pin hai hãng sản xuất ra tuân theo phân phối chuẩn.

- Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định giả thuyết của công ty A xem tuổi thọ pin của họ có đúng với khẳng định không?
- Dựa vào số liệu, hãy kiểm định xem tuổi thọ pin trung bình của hai công ty có khác nhau không với mức ý nghĩa 1%?

[Hướng dẫn giải]

Gọi X_A, X_B lần lượt là tuổi thọ pin do công ty A và B sản xuất

a)

+) Đặt giả thuyết $H_0 : \mu_0 = 500$, đối thuyết $H_1 : \mu_0 \neq 500$

+) Chọn tiêu chuẩn kiểm định $Z = \frac{\bar{X}_A - \mu_0}{S_A} \sqrt{n}$ nếu giả thuyết H_0 đúng, khi đó $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$

+) Với $\alpha = 0,05$, ta có $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = 1,96$ từ bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc. Khi đó, miền bác bỏ giả thuyết là $W_\alpha = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty)$

Do $\bar{x}_A = 485$, $s_A = 25$ và $n = 40$ nên ta có:

$$z_{qs} = \frac{\bar{x}_A - \mu_0}{s_A} \sqrt{n} = \frac{485 - 500}{25} \sqrt{40} \approx -3,7947$$

Khi đó, $z_{qs} \in W_\alpha$ nên ta bác bỏ giả thuyết H_0

+) Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, giả thuyết của công ty A là chưa chính xác.

b)

+) Đặt giả thuyết $H_0 : \mu_A = \mu_B$, đôi thuyết $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$ với μ_A, μ_B lần lượt là tuổi thọ pin trung bình do công ty A và B sản xuất

+) Chọn tiêu chuẩn kiểm định $Z = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}}$ nếu giả thuyết H_0 đúng, $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$

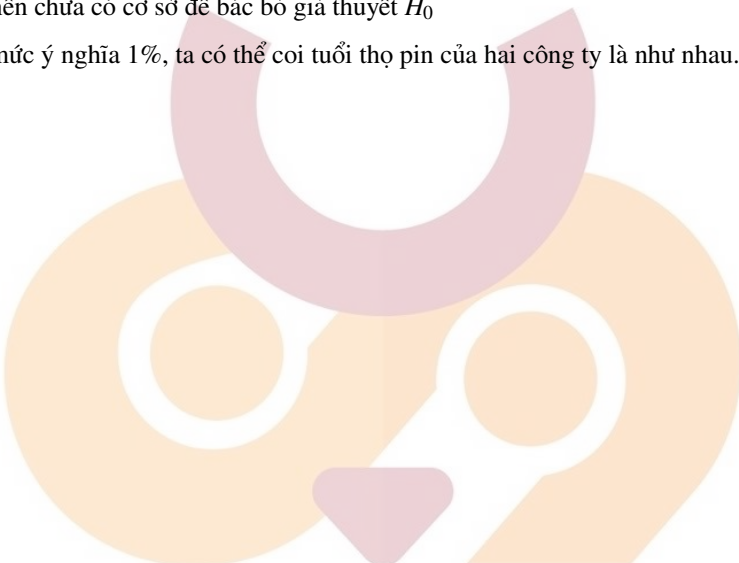
+) Với $\alpha = 0,01$, ta có $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,995} = 2,576$ từ bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc. Khi đó, miền bác bỏ giả thiết là $W_\alpha = (-\infty; -2,576) \cup (2,576; +\infty)$

Do $n_A = n_B = 40$, $\bar{x}_A = 485$, $\bar{x}_B = 490$, $s_A = 25$ và $s_B = 20$ nên ta có:

$$z_{qs} = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - 0}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}} \approx -0,9877$$

Khi đó, $z_{qs} \notin W_\alpha$ nên chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0

+) Kết luận: Với mức ý nghĩa 1%, ta có thể coi tuổi thọ pin của hai công ty là như nhau.



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyễn Đình Trí - Giáo trình Toán cao cấp, nhà xuất bản giáo dục.
- [2] Bùi Xuân Diệu - Bài giảng Giải tích 2, Đại học Bách khoa Hà Nội.
- [3] Đề cương môn Giải tích 2, Khoa Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội.



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP